

数值分析

数值逼近及常微分方程数值解法

邓卫兵 吴 婷

编写

徐勤武 顾国勇

二零二四年八月

目 录

第五章 常微分方程初值问题的数值解法	1
5.1 基本概念及离散方法	1
5.1.1 问题及基本假设	1
5.1.2 离散化方法	2
5.2 单步法	7
5.2.1 单步法的基本概念	7
5.2.2 改进的 Euler 方法	12
5.2.3 单步法的收敛性	15
5.2.4 单步法的稳定性	16
5.3 Runge-Kutta 方法	21
5.3.1 Runge-Kutta 方法的推导	21
5.3.2 m 级显式 Runge-Kutta 方法	24
5.3.3 m 级隐式 Runge-Kutta 方法	27
5.3.4 自适应 Runge-Kutta 方法	28
5.4 线性多步法	32
5.4.1 基于插值型数值积分构造的多步法	32
5.4.2 基于插值型数值微分构造的多步法	38
5.4.3 基于 Taylor 级数展开构造的多步法	41
5.4.4 预测-校正方法	42
5.5 差分方程简介	45
5.5.1 线性差分方程	46
5.5.2 常系数线性差分方程	48
5.6 线性多步法的相容性、收敛性和稳定性	52
5.6.1 相容性	52
5.6.2 收敛性	54
5.6.3 稳定性	55
5.6.4 绝对稳定性	64
5.7 常微分方程组和高阶微分方程的数值解法	68
5.7.1 微分方程组	68
5.7.2 高阶微分方程	72

习题 五	75
附录 A 非线性方程的迭代解法	81
参考文献	85

School of Math, NJU

第五章 常微分方程初值问题的数值解法

5.1 基本概念及离散方法

5.1.1 问题及基本假设

微分方程指的是刻画未知函数、未知函数的导数与自变量之间的关系的方程. 如果未知函数是一元函数, 则称之为常微分方程; 如果未知函数是多元函数, 则称之为偏微分方程. 微分方程 (包括常微分方程和偏微分方程) 主要用来描述宏观和微观世界的基本运动规律, 在力学、天文学、几何学、化学、生物、经济、甚至许多社会科学等多个领域都发挥着广泛的作用.

这一章, 我们主要研究如下一阶常微分方程初值问题:

$$\begin{cases} y' = f(t, y), & a \leq t \leq b, \\ y(a) = y_a, \end{cases} \quad (5.1.1)$$

其中 f 为 t, y 的已知函数, y_a 是给定的初始值, $y(a) = y_a$ 称为初值条件. 我们要求方程的解 $y(t)$ 在 $t = b$ 处的值 (或者 $y(t)$ 在 $(a, b]$ 内任意一点处的值).

例 5.1.1. 在研究生物群体总数的变化时, 若生物群体赖以生存的资源没有限制, 生物总数的增长速度与当时生物总数成正比. 此时相应的模型为

$$y' = \lambda y,$$

其中 $y = y(t)$ 表示时间 t 时该生物的数量, λ 为正常数, 表示这种生物的增长率. 该模型称为 Malthus 模型. 假设已知时间 t_0 时, 该生物的数量为 $y(t_0) = y_0$, 则可直接计算得到解析解 $y(t) = y_0 e^{\lambda(t-t_0)}$. 然而当生物群体赖以生存的资源有限时, Malthus 模型失效. 研究发现比例系数 λ 依赖于生物群体总数 $y(t)$, 即

$$y' = \lambda(y)y.$$

且 $\lambda(y)$ 应满足: 当 $y(t)$ 增加时, $\lambda(y)$ 减少; 当 $\lambda(y)$ 达到某个量 Q 时, $\lambda(y) = 0$, 即

$$\lambda(y) = \lambda_0(Q - y).$$

从而推出如下一阶非线性微分方程——Logistic 方程

$$y' = \lambda_0(Q - y)y,$$

其中 λ_0 表示这种生物的出生率和死亡率之差, 而 Q 表示该生物的食物供给和它所占空间的限制, λ_0, Q 常由实验数据决定的. 这样在已知 t_0 时刻该生物的数量时, 解 $y(t)$ 可用来预报该种生物在 $t > t_0$ 时的数量. 我们可以采用分析的方法对方程解的性质做一些定性的分析. 简单分析可以看出, 若 $0 < y(t) < Q$, 则 $y'(t) > 0$. 因此 $y(t)$ 为单调增函数, 生物数量在增加, 并以 Q 为极限数量. 若 $y(t) > Q$, 则 $y'(t) < 0$. 因此 $y(t)$ 为单调减函数. $y(t)$ 超过 Q 后, 生物开始减少. 然而, 当我们需要解的具体数值时, 由于该方程为非线性方程, 往往无法得到解析解, 此时, 我们一般采用数值求解方法, 即寻求解的近似值.

关于初值问题(5.1.1)解(精确解)的存在性定理, 我们有下面结论.

定理 5.1.1. 如果 $f(t, y)$ 在带形区域 $D := \{(t, y) | a \leq t \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ 中连续, 且关于 y 满足 Lipschitz 条件: 即对所有的 $t \in [a, b]$ 以及任意 $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ 都存在常数 $L > 0$, 使得

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2| \quad (5.1.2)$$

成立, 那么初值问题(5.1.1)存在唯一的连续可微解 $y = y(t)$, 且解连续依赖于初始条件和右端项, 即初值问题(5.1.1)是适定的.

我们知道在数值方法实施计算的过程中不可避免地会带来各种误差. 如果微分方程的初始条件或者右端项产生很小的变化会导致原微分方程的解产生很大的变化, 那么这样的问题数值方法将无法求解. 因此, 我们除了保证初值问题解存在唯一外, 还必须保证它的解连续依赖于初始条件和右端项, 即当 y_a 和 $f(t, y)$ 有微小摄动时, 只能引起初值问题(5.1.1)的解的微小摄动.

例 5.1.2. 初值问题

$$\frac{dy}{dt} = -2y + t, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1, \quad (5.1.3)$$

由 $f(t, y) = -2y + t$, 知 $\partial f(t, y)/\partial y = -2$, 因此, 对任何 y_1, y_2 ,

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| = \left| \frac{\partial f(t, \xi)}{\partial y} (y_1 - y_2) \right| = 2|y_1 - y_2|.$$

即 f 关于 y 满足 Lipschitz 条件. 又 f 在 $\{(t, y) | 0 \leq t \leq 1, y \in \mathbb{R}\}$ 中连续, 据定理 5.1.1 知初值问题(5.1.3)是适定的.

今后, 若无特别申明, 我们总假定初值问题(5.1.1)是适定的.

5.1.2 离散化方法

大多数初值问题无法找到解析解, 因此我们只能寻求其近似解. 对于初值问题(5.1.1), 可通过求解精确解 $y(t)$ 在区间 $[a, b]$ 内一系列离散点 $t_1, t_2, \dots, t_N$ 处的近似值 $y_1, y_2, \dots$,

y_N 来实现, 这样的数值求解方法称之为**离散变量法**. 通过一定的方式, 我们可将一个连续问题(5.1.1)转化为离散问题, 相应过程被称为**离散化过程**.

给定 $t_0 = a$, 我们设定离散点为 $t_{n+1} = t_n + h_n$, 其中 h_n 称为**步长**. 通常, 取 $h_n = h$ (h 为常数), 使得离散点 $t_0, t_1, t_2, \dots, t_N$ 是等间距的, 此时有 $t_n = a + nh, n = 0, 1, \dots, N$, 并且满足 $Nh = b - a$.

下面我们考虑如何离散微分方程 (5.1.1).

例 5.1.3. 在第四章我们介绍的数值微分方法, 可以将导数用差商来近似. 当 $t = t_n$, $n = 0, 1, \dots, N-1$ 时, 方程为

$$y'(t_n) = f(t_n, y(t_n)).$$

我们用向前差商 $\frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h}$, 近似地代替导数 $y'(t_n)$, 即

$$y'(t_n) \approx \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h},$$

于是

$$y(t_{n+1}) \approx y(t_n) + hf(t_n, y(t_n)). \quad (5.1.4)$$

利用(5.1.4), 我们可得如下递推公式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ y_0 = y_a. \end{cases} \quad (5.1.5)$$

由于 y_a 已知, 则利用(5.1.5)可依次得到 $y_1, y_2, \dots, y_N$ 作为 $y(t_1), y(t_2), \dots, y(t_N)$ 的近似值. 我们称该格式为解初值问题(5.1.1)的**向前 Euler 方法**.

通常, 方程

$$F(t_n, y_n, \Delta y_n, \Delta^2 y_n, \dots, \Delta^k y_n) = 0$$

称为一个 k 阶**差分方程**(见 §5.5 节), 而(5.1.5)式可写成

$$\Delta y_n - hf(t_n, y_n) = 0.$$

它是一个一阶差分方程. 我们看到, 例5.1.3中的离散化过程就是把微分方程初值问题化为一个差分方程初值问题, 然后利用差分方程初值问题的解作为微分方程初值问题近似解的过程. 这样的离散变量法又称为**差分方法**.

根据插值型数值微分的思想, 我们可以利用精确解 $y(t)$ 在当前步和前几步的值做插值多项式, 再利用其导数近似初值问题(5.1.1)左端的导数得到微分方程 (5.1.1)的数值方法, 这样构造的方法称为 **BDF (Backward differential formula) 方法** (也称为 **Gear 方**

法). 例如用函数值 $y(t_n), y(t_{n-1})$ 做 Lagrange 插值得 1 次多项式 $L_1(t)$, 再用 $L_1'(t_n)$ 近似(5.1.1)中的导数得:

$$L_1'(t_n) = \frac{y(t_n) - y(t_{n-1})}{h} \approx f(t_n, y(t_n)).$$

于是可得如下差分方程

$$\begin{cases} y_n = y_{n-1} + hf(t_n, y_n), & n = 1, 2, \dots, N, \\ y_0 = y_a. \end{cases} \quad (5.1.6)$$

所得格式称为**向后 Euler 方法**. (5.1.6)常为非线性方程, 需用迭代法求解.

下面我们考虑如何利用前面介绍的函数插值法或者数值积分方法设计微分方程的离散化方法. 首先对微分方程

$$y' = f(t, y)$$

在区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 上求积分得

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt. \quad (5.1.7)$$

若把(5.1.7)右端积分的被积函数 $f(t, y(t))$ 换成它的插值多项式, 或对(5.1.7)右端积分使用数值积分公式, 我们将得到解初值问题(5.1.1)的数值方法. 例如, 对(5.1.7)式右端积分应用矩形公式

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt \approx hf(t_n, y(t_n)),$$

再用 y_n 代替 $y(t_n)$, 便得到前面介绍的向前 Euler 方法.

例 5.1.4. 若对(5.1.7)式右端积分使用更精确的梯形公式, 则得

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \frac{h}{2}[f(t_n, y(t_n)) + f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))] - \frac{1}{12}h^3 y'''(\xi), \quad t_n < \xi_n < t_{n+1}.$$

于是, 我们得到差分方程

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})], & n = 0, 1, 2, \dots, N-1, \\ y_0 = y_a. \end{cases} \quad (5.1.8)$$

这样, 求解初值问题(5.1.1)便化为解差分方程初值问题(5.1.8). 我们称(5.1.8)为**梯形方法**.

注意到(5.1.8)为非线性方程, 其求解一般需采用迭代法如牛顿迭代法求解. 下面我们考虑不利用 t_{n+1} 处的值来近似(5.1.7)右端的积分, 而是利用 t_n, t_{n-1} 处的值来插值构造 $f(t, y)$ 的近似, 从而推得相应数值格式.

例 5.1.5. 利用 t_n, t_{n-1} 的函数值线性插值

$$f(t, y(t)) \approx \frac{t - t_{n-1}}{h} f(t_n, y(t_n)) - \frac{t - t_n}{h} f(t_{n-1}, y(t_{n-1}))$$

可推得(5.1.7)式右端的数值积分格式, 从而可得如下近似

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) \approx \frac{h}{2} [3f(t_n, y(t_n)) - f(t_{n-1}, y(t_{n-1}))].$$

于是, 我们得到差分方程

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [3f(t_n, y_n) - f(t_{n-1}, y_{n-1})], & n = 1, 2, \dots, N-1, \\ y_0 = y_a. \end{cases} \quad (5.1.9)$$

这样, 求解初值问题(5.1.1)便化为解差分方程初值问题(5.1.9). 注意(5.1.9)的求解还缺少一个初始条件, 我们将在 §5.4 加以讨论. 我们称(5.1.9)为 **Admas 方法**.

通过前面的例子我们发现常微分方程(5.1.1)的数值离散格式一般具有如下形式

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j}), \quad n = 0, 1, \dots, N-k, \quad (5.1.10)$$

其中 α_j, β_j 均为常数, 且 $\alpha_k \neq 0, \alpha_0, \beta_0$ 不同时为零. 当 $k = 1$ 时, 我们称之为**单步法**, 当 $k > 1$ 时, 我们称之为**线性多步法**. 例如 Euler 法和梯形法是单步法, Admas 方法为多步法.

(5.1.10)定义了 $y_{n+j}, f(t_{n+j}, y_{n+j}) (j = 0, 1, \dots, k)$ 之间的一个线性关系. 利用它来计算序列 $\{y_n\}$, 首先需要 k 个出发值 $y_0, y_1, \dots, y_{k-1}$. 微分方程初值问题(5.1.1)只提供的一个初始出发值 y_0 , $k > 1$ 时尚有 $k-1$ 个出发值 $y_1, \dots, y_{k-1}$ 需要通过其他方法来计算.

在(5.1.10)中, 若 $\beta_k = 0$, 则可直接计算 y_{n+k} . 此时, 称(5.1.10)为**显式的**; 若 $\beta_k \neq 0$, 则当 f 不是 y 的线性函数时, 不能直接计算得 y_{n+k} , 此时, 称(5.1.10)为**隐式的**. 例如向前 Euler 法和 Admas 方法为显式格式, 向后 Euler 法和梯形法为隐式格式. 对隐式格式, 我们一般采用迭代法来计算它, 如附录中的牛顿迭代法.

现就一般的线性 k 步法(5.1.10)讨论迭代法及其收敛性问题. 不妨设 $\alpha_k = 1$, 于是(5.1.10)式可改写成

$$y_{n+k} = h\beta_k f(t_{n+k}, y_{n+k}) + g, \quad (5.1.11)$$

其中

$$g = \sum_{j=0}^{k-1} (-\alpha_j y_{n+j} + h\beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j})),$$

它不含 y_{n+k} , 可以在计算 y_{n+k} 之前计算好, 因而可看成是已知量. 于是相应迭代公式为

$$\begin{cases} \text{任取 } y_{n+k}^{(0)} \\ y_{n+k}^{(i+1)} = h\beta_k f(t_{n+k}, y_{n+k}^{(i)}) + g, & i = 0, 1, \dots \end{cases} \quad (5.1.12)$$

根据非线性方程求解的迭代法的收敛性结论([1]), 可得迭代法(5.1.12)的收敛性定理如下.

定理 5.1.2. 设 $f(t, y)$ 在 $D = \{(t, y) | a \leq t \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ 中关于 y 满足 *Lipschitz* 条件, $L(> 0)$ 为 *Lipschitz* 常数, 且 $|h\beta_k L| < 1$, 则对任意的初始值 $y_{n+k}^{(0)}, y_{n+k}^{(i)}$ 收敛于差分方程(5.1.11)的唯一解 y_{n+k} .

除上面介绍的利用数值微分和数值积分的离散化方法外, 我们还常常利用 Taylor 级数法来推导数值格式.

假设初值问题(5.1.1)满足定理 5.1.1 的条件, 且函数 f 是足够次可微的. 据 Taylor 公式, 在 $t_n, n = 0, 1, \dots, N-1$ 处有

$$\begin{aligned} y(t_n + h) = & y(t_n) + hf(t, y(t_n)) + \frac{1}{2!}h^2f'(t_n, y(t_n)) + \frac{1}{3!}h^3f''(t_n, y(t_n)) + \dots \\ & + \frac{1}{p!}h^pf^{(p-1)}(t_n, y(t_n)) + \frac{1}{(p+1)!}h^{p+1}y^{(p+1)}(\xi_n), t_n < \xi_n < t_n + h. \end{aligned} \quad (5.1.13)$$

记

$$\Phi(t, y, h) = f(t, y(t)) + \frac{1}{2}hf'(t, y(t)) + \frac{1}{3!}h^2f''(t, y(t)) + \dots + \frac{1}{p!}h^{p-1}f^{(p-1)}(t, y(t)),$$

则可将(5.1.13)式简写成

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h\Phi(t_n, y(t_n), h) + \frac{1}{(p+1)!}h^{p+1}y^{(p+1)}(\xi). \quad (5.1.14)$$

截去(5.1.14)中的余项, 则可得

$$y(t_{n+1}) \approx y(t_n) + h\Phi(t_n, y(t_n), h).$$

这样, 我们把求解微分方程初值问题(5.1.1)化为求解如下差分方程初值问题:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h), & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ y_0 = y_a. \end{cases} \quad (5.1.15)$$

假如 $y_n = y(t_n)$ 没有误差, 此时利用数值格式(5.1.15)计算 $y(t_{n+1})$ 的近似值 y_{n+1} 产生的误差称为局部离散误差, 记为 R_n . 由于初值问题(5.1.1)的精确解 $y(t)$ 满足(5.1.14)式, 因此我们有

$$R_n = \frac{1}{(p+1)!}h^{p+1}y^{(p+1)}(\xi_n) = O(h^{p+1}). \quad (5.1.16)$$

例 5.1.6. 取 $p = 1$ 时, (5.1.15)即为前面介绍的向前 Euler 方法, 其局部离散误差为

$$R_n = \frac{1}{2}h^2y''(\xi_n) = O(h^2).$$

例 5.1.7. 取 $p = 2$ 时, 我们有

$$\Phi(t, y, h) = f(t, y) + \frac{h}{2} (f'_t(t, y) + f'_y(t, y)f(t, y)),$$

相应格式的局部离散误差为

$$R_n = \frac{1}{3!} h^3 y'''(\xi_n) = O(h^3).$$

5.2 单步法

5.2.1 单步法的基本概念

这一小节我们以显式单步法为例, 介绍单步法的基本概念. 考虑如下格式:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h), & n = 0, 1, 2, \dots, N-1, \\ y_0 = y_a, \end{cases} \quad (5.2.1)$$

其中 Φ 称为**增量函数**, N 是一个正整数, $h = (b-a)/N$. 例如, 在(5.2.1)中取 $\Phi(t, y, h) = f(t, y)$, 便得到前面介绍的向前 Euler 方法(5.1.5).

衡量离散变量法的精确度的标准之一是方法的阶数, 其定义如下.

定义 5.2.1. 如果对于初值问题(5.1.1)的精确解 $y(t)$, p 是使得关系式:

$$y(t+h) = y(t) + h\Phi(t, y(t), h) + O(h^{p+1})$$

成立的最大整数, 那么, 称单步法(5.2.1)为 **p 阶方法**.

易知, 定义中 $O(h^{p+1})$ 是单步法(5.2.1)的局部离散误差. 假设 y_n 是在无舍入误差的条件下利用数值方法如(5.2.1)计算得到的微分方程初值问题(5.1.1)在 t_n 处的近似解, 则称

$$e_n := y(t_n) - y_n$$

为数值方法的**整体离散误差**. 关于单步法(5.2.1)的整体离散误差, 我们有如下结论:

定理 5.2.1. 设 $y(t_n)$ 和 y_n 分别是(5.1.1)和(5.2.1)的解. 如果 $\Phi(t, y, h)$ 在带形区域 $\{(t, y) | a \leq t \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ 中连续, 且关于 y 满足 *Lipschitz* 条件:

$$|\Phi(t, y, h) - \Phi(t, \tilde{y}, h)| \leq L |y - \tilde{y}|, \quad (5.2.2)$$

其中 L 为 *Lipschitz* 常数. 那么单步法的整体离散误差 e_n 满足估计式

$$\max_{0 \leq n \leq N} |e_n| \leq e^{L(b-a)} \left(|e_0| + \frac{R}{hL} \right), \quad (5.2.3)$$

其中 R 为局部离散误差的上界.

证明 由局部离散误差的定义知

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h\Phi(t_n, y(t_n), h) + R_n, \quad (5.2.4)$$

其中 R_n 是单步法的局部离散误差. 由(5.2.4)式减去(5.2.1)式得

$$e_{n+1} = e_n + h[\Phi(t_n, y(t_n), h) - \Phi(t_n, y_n, h)] + R_n.$$

由假设 $\Phi(t, y, h)$ 关于 y 满足 Lipschitz 条件, 可得

$$|\Phi(t_n, y(t_n), h) - \Phi(t_n, y_n, h)| \leq L|y(t_n) - y_n| = L|e_n|.$$

又 $|R_n| \leq R$, 从而可推出

$$|e_{n+1}| \leq (1 + hL)|e_n| + R. \quad (5.2.5)$$

反复利用(5.2.5)式得

$$\begin{aligned} |e_n| &\leq (1 + hL)|e_{n-1}| + R \\ &\leq (1 + hL)^2|e_{n-2}| + (1 + hL)R + R \leq \cdots \\ &\leq (1 + hL)^n|e_0| + R \sum_{i=0}^{n-1} (1 + hL)^i \\ &= (1 + hL)^n|e_0| + \frac{R}{hL}[(1 + hL)^n - 1] \\ &\leq (1 + hL)^n \left(|e_0| + \frac{R}{hL} \right). \end{aligned}$$

于是

$$|e_n| \leq e^{L(t_n - a)} \left(|e_0| + \frac{R}{hL} \right). \quad (5.2.6)$$

从而推出结论成立. $\square$

若单步法(5.2.1)是 p 阶的, 则其局部离散误差为 $R_n = O(h^{p+1})$, 从而有 $R \leq Mh^{p+1}$, 其中 M 为一常数. 假设 $e_0 = 0$, 据(5.2.6)式可知, p 阶单步法(5.2.1)的整体离散误差为 $O(h^p)$.

我们用差分方程初值问题 (5.2.1)的解 y_n 作为问题(5.1.1)的解 $y(t_n)$ 在 $t = t_n$ 处的近似值, 即 $y(t_n) \approx y_n$. 因此, 只有在问题(5.1.1)的解使得

$$\frac{y(t+h) - y(t)}{h} - \Phi(t, y(t), h)$$

逼近 $y'(t) - f(t, y(t)) (= 0)$ 时, 才有可能使(5.2.1)的解逼近于问题(5.1.1)的解. 从而, 我们期望对任一固定的 $t \in [a, b]$, 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{y(t+h) - y(t)}{h} - \Phi(t, y(t), h) \right] = 0. \quad (5.2.7)$$

假设 $\Phi(t, y, h)$ 对所含变元是连续的, 则有

$$y'(t) = \Phi(t, y(t), 0),$$

亦即

$$\Phi(t, y, 0) = f(t, y). \quad (5.2.8)$$

定义 5.2.2. 若关系式 (5.2.8) 成立, 则称单步法(5.2.1)与微分方程初值问题(5.1.1)相容, 或简称单步法(5.2.1)是相容的, 并称(5.2.8)为相容条件.

关于单步法的相容性, 我们有如下结论.

定理 5.2.2. 假设 $\Phi(t, y, h)$ 关于 h 连续. 若单步法(5.2.1)是相容的, 则它至少是一阶方法. 反之, $p(p \geq 1)$ 阶方法(5.2.1)是相容的方法.

证明 假设单步法(5.2.1)为 p 阶的, $y(t)$ 为问题(5.1.1)的解, 则应有

$$y(t+h) - y(t) = h\Phi(t, y(t), h) + R(t, h), \quad (5.2.9)$$

其中 $R(t, h)$ 是单步法(5.2.1)的局部离散误差, 且

$$R(t, h) = O(h^{p+1}), \quad (5.2.10)$$

p 为使(5.2.10)式成立的最大整数. 据(5.2.9)式有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R(t, h)}{h} = y'(t) - \Phi(t, y(t), 0) = f(t, y(t)) - \Phi(t, y(t), 0). \quad (5.2.11)$$

若单步法(5.2.1)是相容的, 则由(5.2.11)得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R(t, h)}{h} = 0.$$

又据(5.2.10)式有

$$\frac{R(t, h)}{h} = O(h^p),$$

从而 p 至少为 1.

反之, 若 $p \geq 1$, 则由(5.2.10)有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R(t, h)}{h} = 0,$$

结合(5.2.11)易得相容条件成立. □

例 5.2.1. 应用 Euler 方法解初值问题

$$y' = \frac{1}{t+1}y + \frac{4t-2}{(t+1)^2}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1.$$

取步长 $h = 0.1$, 并把计算结果与精确解比较.

表 5.1

n	t_n	y_n	$y(t_n)$	$y(t_n) - y_n$
0	0.0	1.00000000	1.00000000	0.00000000
1	0.1	0.90000000	0.92727273	0.02727273
2	0.2	0.84958678	0.90000000	0.05041322
3	0.3	0.83705234	0.90769231	0.07063997
4	0.4	0.85410371	0.94285714	0.08875344
5	0.5	0.89470295	1.00000000	0.10529705
6	0.6	0.95434981	1.07500000	0.12065019
7	0.7	1.02962168	1.16470588	0.13508421
8	0.8	1.11786932	1.26666667	0.14879735
9	0.9	1.21701021	1.37894737	0.16193716
10	1.0	1.32538470	1.50000000	0.17461530

解 微分方程

$$y' = \frac{1}{t+1}y + \frac{4t-2}{(t+1)^2}$$

是一阶线性微分方程. 容易求出它的通解为

$$y = (1+t) \left(C - \frac{4}{t+1} + \frac{3}{(1+t)^2} \right).$$

由初值条件 $t=0, y=1$ 得 $C=2$. 因此初值问题的解为

$$y = \frac{2t^2+1}{t+1}.$$

从而

$$y(t_n) = \frac{2t_n^2+1}{t_n+1}.$$

据 Euler 方法

$$y_{n+1} = y_n + h \left(\frac{1}{t_n+1}y_n + \frac{4t_n-2}{(t_n+1)^2} \right),$$

$$y_0 = y(0) = 1,$$

$$t_n = t_0 + nh = 0.1n,$$

计算结果见表 5.1. □

从表 5.1 的结果可以看出, 当步长取为 0.1 时, Euler 方法的精确度不高. 且当步长取定后, 由于误差的积累, 随着步数的增加, 误差越来越大.

从例 5.1.6, 我们知道 Euler 方法的局部离散误差为 $O(h^2)$. 因此, Euler 方法是一阶方法且是相容的方法. 根据定理 5.2.1, 如果 $f(t, y)$ 在带形区域 $\{(t, y) | a \leq t \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ 中连续, 且关于 y 满足 Lipschitz 条件, 那么 Euler 方法的整体离散误差 e_n 满足估计式(5.2.3). 记

$$M_2 = \max_{t \in [a, b]} |y''(t)|,$$

且假设 $e_0 = y_a - y_0 = 0$. 由于

$$|R_n| = \left| \frac{1}{2} h^2 y''(\xi_n) \right| \leq \frac{1}{2} h^2 M_2,$$

因此(5.2.3)式可简化为

$$\max_{0 \leq n \leq N} |e_n| \leq \frac{M_2 e^{L(b-a)}}{2L} h, \quad (5.2.12)$$

式中 L 为 Lipschitz 常数.

例 5.2.2. 估计 Euler 方法解初值问题

$$\begin{cases} y' = \frac{1}{t+1}y + \frac{4t-2}{(t+1)^2}, & 0 \leq t \leq 1, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

的整体离散误差界.

解 令 $f(t, y) = -\frac{1}{t+1}y + \frac{4t-2}{(t+1)^2}$, 则

$$\frac{\partial f(t, y)}{\partial y} = -\frac{1}{t+1}, \quad L = \max_{(t, y) \in D} \left| \frac{\partial f(t, y)}{\partial y} \right| = 1,$$

其中 $D = \{(t, y) | 0 \leq t \leq 1, y \in \mathbb{R}\}$. 由例 5.2.1, 我们已经知道该初值问题的精确解为

$$y = \frac{2t^2 + 1}{t + 1},$$

因此

$$\begin{aligned} y''(t) &= \frac{6}{(t+1)^3}, \\ M_2 &= \max_{t \in [0, 1]} |y''(t)| = y''(0) = 6. \end{aligned}$$

据(5.2.12)式, 有

$$\max_{0 \leq n \leq N} |e_n| \leq \frac{6e}{2} h = 3eh. \quad \square$$

实际计算时, 误差要小于误差上界, 但关于 h 的阶数应该与理论误差阶一致. 下面我们给出如何利用数值计算结果来计算方法的收敛阶. 假设数值格式的误差满足

$$E(h) := \max_n |e_n| \sim Ch^p,$$

其中 C 为一与 h 无关的常数. 在上式中分别取 $h = h_1, h_2$, 可得

$$E(h_1) \sim Ch_1^p, E(h_2) \sim Ch_2^p.$$

于是

$$\frac{E(h_1)}{E(h_2)} \sim \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^p \Leftrightarrow \log \frac{E(h_1)}{E(h_2)} \sim p \log \frac{h_1}{h_2}.$$

表 5.2

h	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
E	1.74615296e-01	1.74996125e-02	1.74999961e-03	1.75000000e-04	1.75000000e-05
p		0.99905	0.99999	1.00000	1.00000

这样就能得到 p 的一个估计值

$$p \simeq \log \frac{E(h_1)}{E(h_2)} / \log \frac{h_1}{h_2}, \quad (5.2.13)$$

在例 5.2.1 中, 我们分别取 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}$, 并利用 Euler 方法进行计算, 所得结果如表 5.2 所示. 可以看到实际计算的误差阶与理论结果一致.

5.2.2 改进的 Euler 方法

Euler 方法的计算格式简单易实现, 但只是一阶方法. 当 h 较大时, 近似解精确度不高. 如果想提高精确度, 就必须考虑更高收敛阶的方法. 例如梯形方法(5.1.8), 它的收敛阶为二阶 (参见例 5.1.4). 但是梯形方法(5.1.8)右端的 $f(t_{n+1}, y_{n+1})$ 中出现 y_{n+1} , 一般来说需用迭代法来计算. 一般的迭代格式为

$$y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(k)})], \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5.2.14)$$

其中初始近似值 $y_{n+1}^{(0)}$ 可用 Euler 方法(5.1.5)计算得到, 即

$$y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(t_n, y_n). \quad (5.2.15)$$

假设 $f(t, y)$ 关于 y 满足 Lipschitz 条件, 且 $q = \frac{hL}{2} < 1$, 其中 L 为 Lipschitz 常数, 则由定理 5.1.2 知迭代法(5.2.14)是收敛的.

为了计算方便, 下面我们将梯形方法改造为显格式. 假设由(5.2.15)计算得到的 $y_{n+1}^{(0)}$ 具有二阶精度, 将其代入梯形方法(5.1.8)右端替换 y_{n+1} , 应该不影响方法的二阶精度. 在这种情况下, 我们只需利用(5.2.14)迭代一次即可. 即

$$y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(t_n, y_n), \quad (5.2.16)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(0)})], \quad (5.2.17)$$

$$y_0 = y_a, n = 0, 1, \dots, N-1.$$

或者

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + hf(t_n, y_n))], & n = 0, 1, \dots, N-1, \\ y_0 = y_a. \end{cases} \quad (5.2.18)$$

(5.2.18)称为**改进的Euler方法** (或称为**显式梯形方法**). 可以证明, 该方法是一种二阶的显式 Runge-Kutta 方法(参见 §5.3).

(5.2.16)式起着预测 y_{n+1} 的的作用, 而(5.2.17)起校正作用. 因此, 我们分别称它们为**预测公式**和**校正公式**. 像这样的数值方法, 通常称为**预测-校正方法**.

用 P 表示预测过程, C 表示校正过程, E 表示计算的过程. 具体分析上述改进的方法可知, 其第 n 步由下列四个过程组成:

$$P: y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf_n, \quad (5.2.19a)$$

$$E: f_{n+1}^{(0)} = f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(0)}), \quad (5.2.19b)$$

$$C: y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1}^{(0)}), \quad (5.2.19c)$$

$$E: f_{n+1} = f(t_{n+1}, y_{n+1}). \quad (5.2.19d)$$

注意, $f_0 = f(t_0, y_0)$. 我们称这种计算方案为 **PECE 模式**. 欲提高计算结果的精确度, 还可以将(5.2.19b),(5.2.19c)重复迭代 t 次. 这样的计算方案称为 $P(EC)^tE$ 模式.

注意到 Euler 方法整体只具有一阶精度, 这里我们假设 $y_{n+1}^{(0)}$ 具有二阶精度的原因基于如下的分析. 首先, 我们假设上一时间步得到的 y_n 具有二阶精度, 即

$$y(t_n) - y_n = O(h^2).$$

由带积分余项的泰勒公式可得

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hy'(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} y''(s)(t_{n+1} - s) ds. \quad (5.2.20)$$

于是由(5.2.15)和(5.2.20)相减可得

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) - y_{n+1}^{(0)} &= y(t_n) - y_n + h(f(t_n, y(t_n)) - f(t_n, y_n)) \\ &\quad + \int_{t_n}^{t_{n+1}} y''(s)(t_{n+1} - s) ds. \end{aligned} \quad (5.2.21)$$

假设初值问题的解 $y(t)$ 具有二阶连续导数, 且 f 满足 Lipschitz 条件(5.1.2), 则由(5.2.21)可得

$$\begin{aligned} |y(t_{n+1}) - y_{n+1}^{(0)}| &\leq (1 + Lh)|y(t_n) - y_n| + \int_{t_n}^{t_{n+1}} |y''(s)|(t_{n+1} - s) ds \\ &\leq Ch^2, \end{aligned} \quad (5.2.22)$$

其中 C 是与 h 无关的常数. 这说明只要上一时间步得到的近似解 y_n 具有二阶精度, 则由 Euler 法推进一步仍保持二阶精度.

表 5.3

n	t_n	y_n	$y(t_n)$	$y(t_n) - y_n$
0	0.0	1.00000000	1.00000000	0.00000000
1	0.1	0.92479339	0.92727273	0.00247934
2	0.2	0.89557350	0.90000000	0.00442650
3	0.3	0.90166420	0.90769231	0.00602811
4	0.4	0.93545964	0.94285714	0.00739750
5	0.5	0.99139383	1.00000000	0.00860617
6	0.6	1.06529926	1.07500000	0.00970074
7	0.7	1.15399335	1.16470588	0.01071253
8	0.8	1.25500359	1.26666667	0.01166307
9	0.9	1.36637986	1.37894737	0.01256751
10	1.0	1.48656329	1.50000000	0.01343671

例 5.2.3. 应用改进的 Euler 方法解例 5.2.1 中的初值问题

$$\begin{cases} y' = \frac{1}{t+1}y + \frac{4t-2}{(t+1)^2}, & 0 \leq t \leq 1, \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

取 $h = 0.1$. 并将计算结果与精确解比较.

解 据改进的 Euler 方法

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + hf(t_n, y_n))], \\ y_0 &= y(0) = 0, \end{aligned}$$

又 $h = 0.1$, $t_n = t_0 + hn = 0.1n$, $f(t_n, y_n) = \frac{1}{t_n+1}y_n + \frac{4t_n-2}{(t_n+1)^2}$, 因此有

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + 0.05[f(t_0, y_0) + f(t_1, y_0 + 0.1f(t_0, y_0))] = 0.92479339, \\ y_2 &= y_1 + 0.05[f(t_1, y_1) + f(t_2, y_1 + 0.1f(t_1, y_1))] = 0.89557350, \end{aligned}$$

等等. 计算结果和精确解的比较见表 5.3. □

与例 5.2.2 的结果相比可见, 在步长相同的情况下, 改进 Euler 方法的结果误差比 Euler 方法小很多. 那么改进 Euler 方法是否与梯形方法一样达到 2 阶收敛阶? 下面, 我们将从理论上加以证明, 并通过数值实验进行验证.

根据定义 5.2.1, 我们只需考虑数值格式的局部离散误差界. 首先我们假设 f 关于 t, y 足够光滑, 那么由方程(5.1.1)可得

$$\begin{aligned} y''(t) &= f'(t, y(t)) = \frac{d}{dt}f(t, y) = f'_t(t, y) + f'_y(t, y) \cdot y'(t), \\ y'''(t) &= f''_{tt}(t, y) + 2f''_{ty}(t, y) \cdot y'(t) + f''_{yy}(t, y) \cdot (y'(t))^2 + f'_y(t, y) \cdot y''(t). \end{aligned} \quad (5.2.23)$$

表 5.4

h	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
E	1.34367142e-02	1.40038871e-04	1.40566826e-06	1.40619183e-08	1.40520040e-10
P		1.98204	1.99837	1.99984	2.00031

于是, 由局部离散误差的定义, 我们有

$$\begin{aligned}
 R_{n+1} &= y(t_{n+1}) - y(t_n) - \frac{h}{2} \left(f(t_n, y(t_n)) + f(t_n + h, y(t_n) + hf(t_n, y(t_n))) \right) \\
 &= y(t_{n+1}) - y(t_n) - \frac{h}{2} \left(y'(t_n) + f(t_n + h, y(t_n) + hy'(t_n)) \right) \\
 &= y(t_n) + hy'(t_n) + \frac{h^2}{2} y''(t_n) + \frac{h^3}{6} y'''(t_n) + O(h^4) - y(t_n) - \frac{h}{2} y'(t_n) \\
 &\quad - \frac{h}{2} \left[f(t_n, y(t_n)) + hf'_t(t_n, y(t_n)) + hy'(t_n) f'_y(t_n, y(t_n)) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{h^2}{2} (f''_{tt}(t_n, y(t_n)) + 2y'(t_n) f''_{ty}(t_n, y(t_n)) + (y'(t_n))^2 f''_{yy}(t_n, y(t_n))) + O(h^3) \right] \\
 &= \frac{h}{2} y'(t_n) + \frac{h^2}{2} y''(t_n) + \frac{h^3}{6} y'''(t_n) + O(h^4) \\
 &\quad - \frac{h}{2} \left[y'(t_n) + hy''(t_n) + \frac{h^2}{2} (y'''(t_n) - y''(t_n) f'_y(t_n, y(t_n))) + O(h^3) \right] \\
 &= -\frac{h^3}{12} y'''(t_n) + \frac{h^3}{4} y''(t_n) f'_y(t_n, y(t_n)) + O(h^4) = O(h^3).
 \end{aligned}$$

从而推得改进的 Euler 法具有 2 阶收敛精度.

在例 5.2.3 中, 我们分别取 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}$, 并利用改进的 Euler 方法进行计算, 所得最大误差和收敛阶结果如表 5.4 所示. 可以看到实际计算的误差阶与理论结果一致.

5.2.3 单步法的收敛性

§5.2.1 介绍的相容性描述了差分方程逼近微分方程的问题, 下面我们考虑差分方程初值问题(5.2.1)的准确解 y_n 如何精确地逼近微分方程初值问题(5.1.1)的解 $y(t)$ 的问题. 为了使 y_n 收敛于 $y(t)$, 必须使得当 $h \rightarrow 0$ 时, $t = t_n = a + nh$ 保持固定 ($n \rightarrow \infty$).

定义 5.2.3. 假设微分方程(5.1.1)的右端函数 $f(t, y)$ 在带形区域 $D = \{(t, y) | a \leq t \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ 中连续, 且关于 y 满足 Lipschitz 条件(5.1.2). 若对所有的 $t \in [a, b]$,

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ t_n = t \text{ 固定}}} y_n = y(t),$$

则称单步法(5.2.1)是收敛的.

定理 5.2.3. 若存在 $h_0 > 0$, $\Phi(t, y, h)$ 在 $a \leq t \leq b, y \in \mathbb{R}, 0 \leq h \leq h_0$ 上连续, 且关于 y 满足 Lipschitz 条件(5.2.2), 则单步法(5.2.1) 收敛的充分必要条件是相容条件(5.2.8) 成立.

证明 充分性 由定理 5.2.1 知, 单步法(5.2.1)的误差为

$$|e_n| \leq e^{L(t_n-a)} \left(|e_0| + \frac{R}{hL} \right).$$

取 $y_0 = y_a$, 有 $e_0 = 0$. 当单步法相容时, 有 $R = O(h^{p+1}), p \geq 1$. 因此, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R}{hL} = 0$. 从而证得收敛性.

必要性 假设 $\Phi(t, y, 0) = g(t, y) \neq f(t, y)$. 据定理假设, 初值问题

$$\begin{aligned} z' &= g(t, z), \\ z(a) &= y_a \end{aligned} \tag{5.2.24}$$

存在唯一的连续可微解 $z(t)$. 易证明, 在定理的假设条件下, 差分方程初值问题

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= z_n + h\Phi(t_n, z_n, h), \\ z_0 &= y_a \end{aligned} \tag{5.2.25}$$

的解 z_n 收敛于初值问题(5.2.24)的解 $z(t)$. 注意差分方程(5.2.1)与(5.2.25)在初值相同时同解, 即 $z_n = y_n$. 即 $y_n \rightarrow z(t_n)$. 又由假设(5.2.1)的解 y_n 收敛于初值问题(5.1.1)的解. 因此 $y(t) = z(t)$. 从而

$$f(t, y(t)) = y'(t) = z'(t) = g(t, z(t)) = \Phi(t, y(t), 0).$$

必要性得证. □

5.2.4 单步法的稳定性

在解微分方程初值问题的数值方法中, 我们需要求解差分方程初值问题. 实际进行计算时, 初始值会有误差, 而且计算过程中一般也会产生舍入误差. 这些误差的传播、积累对后续的计算结果将产生影响. 粗略地说, 如果误差的积累不大, 不致于影响计算结果的可靠性, 或者误差的积累可以受到控制, 则说相应的数值方法是**稳定的**; 否则说它是**不稳定的**. 下面, 我们对单步法给出具体的稳定性定义.

定义 5.2.4. 如果存在正常数 h_0 及 C , 使得对任意的初始出发值 $y_0, \tilde{y}_0$, 单步法(5.2.1)的相应精确解 y_n 和 $\tilde{y}_n$, 对所有的 $0 < h \leq h_0$, 恒有

$$|y_n - \tilde{y}_n| \leq C|y_0 - \tilde{y}_0|, \quad nh \leq b - a, \tag{5.2.26}$$

则称单步法(5.2.1)是**稳定的**.

定理 5.2.4. 若 $\Phi(t, y, h)$ 对于 $a \leq t \leq b, 0 < h \leq h_0$ 以及一切实数 y , 关于 y 满足 Lipschitz 条件(5.2.2), 则单步法(5.2.1)是稳定的.

证明 设 $y_n, \tilde{y}_n$ 分别是以 y_0 和 $\tilde{y}_0$ 为初始值的差分方程(5.2.1) 的解, 则有等式

$$y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h), \quad (5.2.27)$$

$$\tilde{y}_{n+1} = \tilde{y}_n + h\Phi(t_n, \tilde{y}_n, h). \quad (5.2.28)$$

令 $\varepsilon_n := y_n - \tilde{y}_n$, 由(5.2.27)减去(5.2.28)得

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_n + h(\Phi(t_n, y_n, h) - \Phi(t_n, \tilde{y}_n, h)).$$

从而有

$$\begin{aligned} |\varepsilon_{n+1}| &\leq |\varepsilon_n| + h|\Phi(t_n, y_n, h) - \Phi(t_n, \tilde{y}_n, h)| \\ &\leq |\varepsilon_n| + hL|\varepsilon_n| = (1 + hL)|\varepsilon_n| \\ &\leq (1 + hL)^{n+1}|\varepsilon_0|. \end{aligned}$$

即有

$$|\varepsilon_n| \leq (1 + hL)^n |\varepsilon_0|,$$

其中 L 为 Lipschitz 常数. 因此, 当 $nh \leq b - a$ 时, 就有

$$|\varepsilon_n| \leq e^{nhL} |\varepsilon_0| \leq e^{L(b-a)} |\varepsilon_0|.$$

令 $C = e^{L(b-a)}$, 便得到(5.2.26)式. □

例 5.2.4. 对初值问题

$$y' = \frac{1}{1 + y^2}, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

证明 Euler 方法收敛且稳定.

证明 题中初值问题 Euler 方法的增量函数为 $\Phi(t, y, h) = \frac{1}{1 + y^2}$. 简单计算可得

$$\left| \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right| = \left| \frac{-2y}{(1 + y^2)^2} \right| \leq \left| \frac{1 + y^2}{(1 + y^2)^2} \right| = \left| \frac{1}{1 + y^2} \right| \leq 1.$$

因此 $\Phi(t, y, h)$ 关于 y 满足 Lipschitz 条件. 又 $\Phi(t, y, 0) = \frac{1}{1 + y^2}$ 满足相容性条件. 根据定理 5.2.3, 5.2.4 知 Euler 方法对题中初值问题收敛且稳定. □

由定义 5.2.4 引进的稳定性概念, 实际上描述了当步长 $h \rightarrow 0$ 时初始值的误差对计算结果的影响. 这种稳定性又称为渐近稳定性或古典稳定性, D-稳定性等. 然而, 在实际计算中, 我们是取有限的固定步长, 它并不能随意缩小. 因此, 讨论步长固定时, 初始值的误差和计算过程中的误差对计算结果的影响问题, 对实际计算则更有意义. 为此, 我们引进绝对稳定性概念.

定义 5.2.5. 对给定的微分方程和给定的步长 h 如果由单步法(显式或隐式)计算 y_n 时有大小为 δ 的误差, 即计算得 $\tilde{y}_n = y_n + \delta$, 而引起其后值 $y_m (m > n)$ 的变化小于 δ (即 $|\tilde{y}_m - y_m| < |\delta|$), 则说该单步法是**绝对稳定的**.

一般只限于典型微分方程

$$y' = \mu y, t > 0, y(0) = y_0 \quad (5.2.29)$$

考虑数值方法的绝对稳定性, 其中 μ 为复常数. 易知(5.2.29)的精确解

$$y(t) = y_0 e^{\mu t}. \quad (5.2.30)$$

显然, 当 $\operatorname{Re} \mu > 0$ 时, 解 $|y(t)|$ 随着 t 的增大以指数速度增加; 当 $\operatorname{Re} \mu \gg 1$ 时, 问题(5.2.29)会变得极度不稳定, 我们一般不考虑此种情形; 当 $\operatorname{Re} \mu < 0$ 时, 解 $|y(t)|$ 指数衰减; 当 $|\operatorname{Im} \mu| \gg 1$ 时, 解会变得高度震荡. 因此, 对问题(5.2.29), 我们只考虑 $\operatorname{Re} \mu < 0$ 的情形. 此时方程的解满足 $|y(t_{n+1})| < |y(t_n)|$. 根据绝对稳定性的定义, 数值方法也应满足

$$|y_{n+1}| < |y_n|. \quad (5.2.31)$$

我们称(5.2.31)为绝对稳定性条件. 当用一个数值方法求解典型问题(5.2.29)时, 使得绝对稳定性条件(5.2.31)成立的所有复 z -平面上的点 $z = \mu h$ 的集合, 称为该方法的**绝对稳定域**. 当 μ 为实数时, 若对于所有 $\mu h \in (\alpha, \beta)$, 数值方法都绝对稳定, 则称 (α, β) 为**绝对稳定区间**.

例 5.2.5. 利用绝对稳定性的定义求 Euler 方法

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + hf(t_n, y_n), \\ y_0 &= y_a \end{aligned}$$

的绝对稳定区间.

解 对方程(5.2.29)有

$$y_{m+1} = y_m + \mu h y_m = (1 + \mu h) y_m. \quad (5.2.32)$$

如果在 y_n 引进摄动 δ , 即 $\tilde{y}_n = y_n + \delta$, 那么我们计算得

$$\tilde{y}_{m+1} = (1 + \mu h) \tilde{y}_m, \quad m \geq n.$$

因此

$$\begin{aligned} |\tilde{y}_{m+1} - y_{m+1}| &= |1 + \mu h| |\tilde{y}_m - y_m| \\ &= |1 + \mu h|^2 |\tilde{y}_{m-1} - y_{m-1}| \\ &= |1 + \mu h|^{m+1-n} |\tilde{y}_n - y_n|, \quad m \geq n-1. \end{aligned}$$

显然, 仅当 $|1 + \mu h| < 1$, 有

$$|\tilde{y}_{m+1} - y_{m+1}| < |\tilde{y}_n - y_n| = |\delta|. \quad (5.2.33)$$

故当 $\mu h \in (-2, 0)$ 时, Euler 方法是绝对稳定的. 我们便求得 Euler 方法的绝对稳定区间为 $(-2, 0)$. 这样, 取 $h < -2/\mu$ 时, Euler 方法是绝对稳定的. $\square$

从上面的推导过程, 我们看到, 只要在(5.2.32)式中令

$$|1 + \mu h| < 1, \quad (5.2.34)$$

则必定使(5.2.33)式成立. 因此, 从(5.2.32)式便可求得绝对稳定区间. 这与绝对稳定性条件(5.2.31)是一致的. 于是 Euler 方法的绝对稳定域由(5.2.34)确定. 它是复 z -平面上以 -1 为心, 1 为半径的开圆盘(如图 5.1所示).

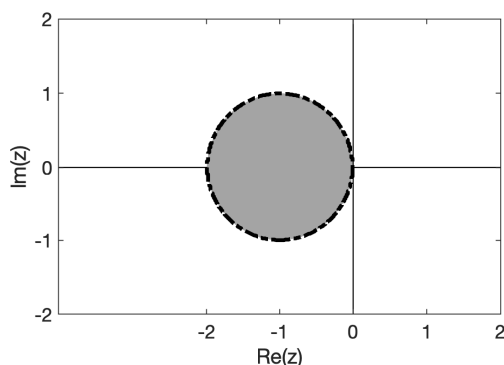


图 5.1 向前 Euler 方法的绝对稳定域

例 5.2.6. 求改进的 Euler 方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + hf(t_n, y_n))]$$

的绝对稳定域.

解 对方程(5.2.29), 我们有

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(\mu y_n + \mu y_n + \mu h \mu y_n),$$

即有

$$y_{n+1} = (1 + \mu h + \frac{1}{2}(\mu h)^2)y_n.$$

若要改进的 Euler 方法绝对稳定, 则必须

$$\left| 1 + \mu h + \frac{1}{2}(\mu h)^2 \right| < 1.$$

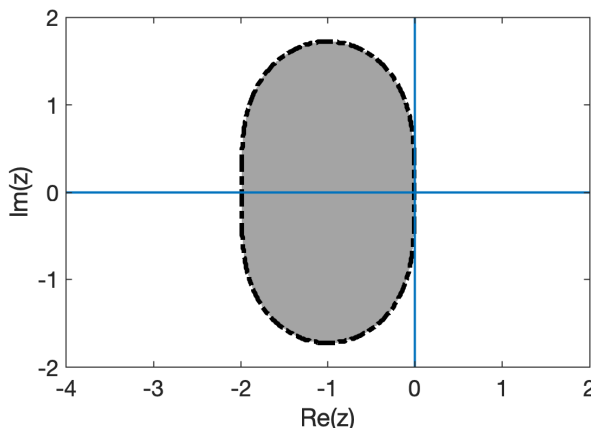


图 5.2 改进的 Euler 方法的绝对稳定域

其绝对稳定域如图 5.2 所示. 当 μ 为实数时, 解得 $-2 < \mu h < 0$. 故改进的 Euler 方法的绝对稳定区间为 $(-2, 0)$. $\square$

类似的讨论可得到梯形方法的绝对稳定区间为 $(-\infty, 0)$.

在实际应用中, 假如需要求解的微分方程不是典型方程(5.2.29), 则可视 $\mu = \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ 的变化很缓慢时), 从而确定步长 h , 使 $\mu h = h \frac{\partial f}{\partial y}$ 属于绝对稳定区间.

例 5.2.7. 用 Euler 方法解初值问题

$$y' = -100y + 1, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$y(0) = 1.$$

令 $f(t, y) = -100y + 1$, 则 $\frac{\partial f}{\partial y} = -100$. 因此这个初值问题是适定的. 容易计算得这个问题的精确解为

$$y(t) = \frac{1}{100}(1 + 99e^{-100t}).$$

对 $N = 20, 40, 60, 80, 100, 200, 1000, 10000$, $h = \frac{1}{N}$. 用 Euler 方法计算得解的最大误差见表 5.5. [重新算一遍](#)

Euler 方法的绝对稳定区间为 $(-2, 0)$. 当 $h = 1/40 = 0.025$ 时, $\mu h = -100 \times 0.025 = -2.5 \notin (-2, 0)$, 而当 $h \leq 1/60$ 时, $\mu h \in (-2, 0)$. 事实上根据 Euler 方法的迭代公式

$$y_{n+1} = y_n + h(1 - 100y_n).$$

考虑舍入误差的影响, 得到摄动过的值为

$$\tilde{y}_{n+1} = \tilde{y}_n + h(1 - 100\tilde{y}_n).$$

表 5.5

N	最大误差	N	最大误差
20	0.1089×10^{13}	100	0.3642×10^0
40	0.1095×10^8	200	0.1167×10^0
60	0.8470×10^0	1000	0.1901×10^{-1}
80	0.5531×10^0	10000	0.1829×10^{-2}

令 $e_n = \tilde{y}_n - y_n$, 则

$$e_{n+1} = (1 - 100h)e_n.$$

当 $h = 0.025$ 时, 每一步 e_n 被放大 $1 - 100 \times 0.025 = -1.5$ 倍. 经过 40 步计算, 误差大约放大 $1.5^{40} \approx 10^7$ 倍.

若一个微分方程初值问题中 $f(t, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial y} \ll 0$, 则称它为 **stiff (刚性) 问题**. 关于 stiff 问题的研究尽管已经得到不少研究成果, 但仍有很多问题没有解决, 值得继续研究.

5.3 Runge-Kutta 方法

上节给出的改进的 Euler 方法具有二阶收敛精度. 若要提高精度, 我们可以采用 §5.1 节介绍的 Taylor 级数法推导相应的单步法. 然而, 采用 Taylor 展开式需要计算若干偏导数的值. 对于许多问题, 计算将很复杂, 导致工作量巨大. 因而想利用 Taylor 级数多展开几项来提高方法的阶数并不现实.

进一步, 从改进的 Euler 方法我们发现, 取 $\Phi(t, y, h)$ 为两个不同点的函数值的线性组合, 较 Euler 方法提高了方法的阶数. 这里只用到函数值的计算, 不需要任何导数的计算. 这一节介绍的 Runge-Kutta 方法正是根据这一思想来构造初值问题(5.1.1)的单步法(5.1.15).

5.3.1 Runge-Kutta 方法的推导

Runge-Kutta 方法最早是 19 世纪末德国科学家 C. Runge 和 M. W. Kutta 提出的. 后来作了不同程度的改进和发展. Runge-Kutta 方法至今仍然得到广泛的应用.

下面以二阶 Runge-Kutta 方法为例给出其推导过程. 在 $y(t+h)$ 的 Taylor 展开式中, 取 $p = 2$, 得

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{1}{2}h^2y''(t) + O(h^3)$$

利用方程(5.1.1)和(5.2.23)可得

$$y(t+h) = y(t) + h\Phi(t, y, h) + O(h^3), \quad (5.3.1)$$

其中

$$\Phi(t, y, h) = f(t, y) + \frac{h}{2}(f'_t(t, y) + f'_y(t, y)f(t, y)). \quad (5.3.2)$$

仿改进的 Euler 方法我们取 $\Phi(t, y, h)$ 为两个不同点处的函数值的线性组合:

$$\Phi(t, y, h) = c_1 K_1 + c_2 K_2, \quad (5.3.3)$$

其中

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t, y) \\ K_2 &= f(t + a_2 h, y + b_{21} h K_1), \end{aligned}$$

c_1, c_2, a_2, b_{21} 为待定系数. 将 K_2 在 (t, y) 处展开成

$$K_2 = f(t, y) + a_2 h f'_t(t, y) + b_{21} h f(t, y) f'_y(t, y) + O(h^2),$$

则(5.3.3)式可写成

$$\Phi(t, y, h) = (c_1 + c_2)f(t, y) + c_2 h[a_2 f'_t(t, y) + b_{21} f'_y(t, y)f(t, y)] + O(h^2). \quad (5.3.4)$$

比较(5.3.2)和(5.3.4)式, 可以看到, 如果我们取

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1, \\ c_2 a_2 = \frac{1}{2}, \\ c_2 b_{21} = \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (5.3.5)$$

在(5.3.1)中以 t_n 代替 t , 并截去 $O(h^3)$, 便得到二阶 **Runge-Kutta 方法**:

$$y_{n+1} = y_n + h(c_1 f(t_n, y_n) + c_2 f(t_n + a_2 h, y_n + a_2 h f(t_n, y_n))), n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (5.3.6)$$

方程组(5.3.5)有四个未知量 c_1, c_2, a_2, b_{21} , 但只有三个方程, 其中一个未知量可以自由选取, 例如 a_2 . 解方程组(5.3.5)得

$$\begin{cases} b_{21} = a_2, \\ c_1 = 1 - \frac{1}{2a_2}, \\ c_2 = \frac{1}{2a_2}. \end{cases} \quad (5.3.7)$$

特别, 若取 $a_2 = 1$, 则 $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$. 于是(5.3.6)便化为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + h f(t_n, y_n))], \quad n = 0, 1, \dots, N-1,$$

这就是前面介绍的改进的 Euler 方法.

若取 $a_2 = \frac{1}{2}$, 则 $c_1 = 0, c_2 = 1$. 于是(5.3.6)化为

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.3.8)$$

我们称(5.3.8)为变形的 Euler 方法或中点方法.

若取 $a_2 = \frac{2}{3}$, 则 $c_1 = \frac{1}{4}, c_2 = \frac{3}{4}$. 此时可得到 Heun 方法:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}\left[f(t_n, y_n) + 3f\left(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hf(t_n, y_n)\right)\right], \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.3.9)$$

例 5.3.1. 应用变形的 Euler 方法和 Heun 方法解初值问题(例 5.2.1)

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{1+t}y + \frac{4t-2}{(1+t)^2}, \quad 0 \leq t \leq 1, \\ y(0) &= 1 \end{aligned}$$

(取步长 $h = 0.1$), 并与精确解进行比较.

解 应用变形的 Euler 方法和 Heun 方法计算的结果以及同精确值比较见表 5.6. 可以发现二者的误差都比改进的 Euler 方法小, 其中变形的 Euler 方法误差较小. $\square$

表 5.6

t_n	精确值	变形的 Euler 方法	变形的 Euler 方法的误差	Heun 方法	Heun 方法的误差
0.0	1.00000000	1.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000
0.1	0.92727273	0.92721088	0.00006184	0.92636719	0.00090554
0.2	0.90000000	0.89989348	0.00010652	0.89838809	0.00161191
0.3	0.90769231	0.90755127	0.00014104	0.90550215	0.00219016
0.4	0.94285714	0.94268786	0.00016928	0.94017416	0.00268298
0.5	1.00000000	0.99980649	0.00019351	0.99688292	0.00311708
0.6	1.07500000	1.07478492	0.00021508	1.07149027	0.00350973
0.7	1.16470588	1.16447103	0.00023485	1.16083341	0.00387247
0.8	1.26666667	1.26641329	0.00025337	1.26245349	0.00421318
0.9	1.37894737	1.37867636	0.00027101	1.37440999	0.00453738
1.0	1.50000000	1.49971199	0.00028801	1.49515100	0.00484900

在例 5.3.1 中, 我们分别取 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}$ 并利用变形的 Euler 方法和 Heun 方法进行计算, 所得最大误差和收敛阶结果如表 5.7 所示. 可以看到 Heun 方法实际计算的误差阶与理论结果一致, 而变形的 Euler 方法一开始出现了超收敛现象. [关于超收敛现象感兴趣的读者可参阅](#)

表 5.7

方法	h	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
中点	MaxE	2.88006e-04	2.90598e-07	2.90624e-10	2.96652e-13	5.30687e-14
	p		2.99611	2.99996	2.99109	0.74741
Henu	MaxE	4.84900e-03	4.70656e-05	4.68943e-07	4.68769e-09	4.68754e-11
	p		2.01295	2.00158	2.00016	2.00001

5.3.2 m 级显式 Runge-Kutta 方法

类似于二阶 Runge-Kutta 方法, 我们可以设计如下形式单步法:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{r=1}^m c_r K_r, \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.3.10)$$

其中

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, y_n), \\ K_r &= f\left(t_n + a_r h, y_n + h \sum_{j=1}^{r-1} b_{rj} K_j\right), \quad r = 2, 3, \dots, m, \end{aligned} \quad (5.3.11)$$

显然我们可以依次计算 $K_1, K_2, \dots, K_m$, 然后计算差分方程(5.3.10)的右端完成单步法的一步推进. 因此, 我们称(5.3.10)为**显式 Runge-Kutta 方法**. 又因解差分方程(5.3.10)时, 每前进一步用到 m 个函数值, 因此我们称这个显式 Runge-Kutta 方法是 m 级的.

注意到这里 $y_n + h \sum_{j=1}^{r-1} b_{rj} K_j$ 是对 $y(t_n + a_r h)$ 的近似, 因此我们总是要求(5.3.11)中的线性组合系数满足:

$$\sum_{j=1}^{r-1} b_{rj} = a_r.$$

类似地, $y_n + h \sum_{r=1}^m c_r K_r$ 是对 $y(t_n + h)$ 的近似, 因此我们一般要求(5.3.10)中的线性组合系数满足:

$$\sum_{r=1}^m c_r = 1.$$

为了简单和直观起见, Runge-Kutta方法(5.3.10)可以用如下的 Butcher 表来表示:

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{a} & \mathbf{B} \\ \hline 1 & \mathbf{c}^T \end{array} = \begin{array}{c|cccccc} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & b_{21} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1} & b_{m-11} & b_{m-12} & \cdots & 0 & 0 \\ a_m & b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm-1} & 0 \\ \hline 1 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{m-1} & c_m \end{array}$$

例如, 三阶 Heun 方法:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(K_1 + 3K_3), \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.3.12)$$

其中

其 Butcher 表为

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, y_n), \\ K_2 &= f\left(t_n + \frac{1}{3}h, y_n + \frac{1}{3}hK_1\right), \\ K_3 &= f\left(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hK_2\right), \end{aligned}$$

0	0	0	0
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0
$\frac{2}{3}$	0	$\frac{2}{3}$	0
1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{4}$

以及三阶 Runge-Kutta 方法:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{9}(2K_1 + 3K_2 + 4K_3), \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.3.13)$$

其中

其 Butcher 表为

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, y_n), \\ K_2 &= f\left(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hK_1\right), \\ K_3 &= f\left(t_n + \frac{3}{4}h, y_n + \frac{3}{4}hK_2\right), \end{aligned}$$

0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0
$\frac{3}{4}$	0	$\frac{3}{4}$	0
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{4}{9}$

它们都是三级显式方法, 且局部离散误差都是 $O(h^4)$.

在实际应用中最常用的单步法是四级四阶 Runge-Kutta 方法. 由于这个方法应用最早、最广泛, 因此又称为经典的 Runge-Kutta 方法. 相应格式如下:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.3.14)$$

其中

其 Butcher 表为

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, y_n), \\ K_2 &= f\left(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hK_1\right), \\ K_3 &= f\left(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hK_2\right), \\ K_4 &= f(t_n + h, y_n + hK_3), \end{aligned}$$

0	0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0
1	0	0	1	0
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

Runge-Kutta 方法的主要工作量在于计算函数值. 随着阶数的提高函数值的计算也逐渐增加. 研究发现五阶的 Runge-Kutta 方法每步要计算六个函数值, 六阶方法要计算七个函数值, 而 p 阶 ($p > 7$) 方法, 则至少要计算 $p+2$ 个函数值(参见 []). 经典的 Runge-Kutta 方法是阶数与每步计算函数值的次数相等的最高阶方法, 这也是它比较通用的原因.

表 5.8

t_n	精确解 $y(t_n)$	三阶Heun方法	三阶Heun误差	四阶RK方法	四阶RK方法误差
0.0	1.00000000	1.00000000		1.00000000	
0.1	0.92727273	0.92724518	2.7548E-05	0.92726889	3.8373E-06
0.2	0.90000000	0.89995256	4.7444E-05	0.89999360	6.4031E-06
0.3	0.90769231	0.90762950	6.2812E-05	0.90768403	8.2780E-06
0.4	0.94285714	0.94278176	7.5384E-05	0.94284738	9.7583E-06
0.5	1.00000000	0.99991383	8.6168E-05	0.99998900	1.1004E-05
0.6	1.07500000	1.07490423	9.5771E-05	1.07498790	1.2105E-05
0.7	1.16470588	1.16460131	1.0457E-04	1.16469277	1.3113E-05
0.8	1.26666667	1.26655385	1.1282E-04	1.26665261	1.4061E-05
0.9	1.37894737	1.37882670	1.2067E-04	1.37893240	1.4969E-05
1.0	1.50000000	1.49987177	1.2823E-04	1.49998415	1.5849E-05

例 5.3.2. 我们用三阶 Heun 方法和经典四阶 Runge-Kutta 方法解初值问题

$$y' = \frac{1}{t+1}y + \frac{4t-2}{(t+1)^2}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1.$$

取步长 $h = 0.1, N = 10, t_n = 0.1n, y_0 = 1$. 分别利用三阶 Heun 方法的和四阶经典 Runge-Kutta 方法进行计算. 计算结果见表 5.8. 这些结果比前面介绍的变形的 Euler 方法, 改进的 Euler 方法精确得多, 其中四阶经典 Runge-Kutta 方法误差为最小.

例 5.3.3. 求经典的四阶 Runge-Kutta 方法的绝对稳定区间.

解 对方程(5.2.29), 据(5.3.14)式, 有

$$\begin{aligned}
K_1 &= \mu y_n, \\
K_2 &= \mu \left(y_n + \frac{1}{2} h \mu y_n \right) = \left(\mu + \frac{1}{2} h \mu^2 \right) y_n, \\
K_3 &= \mu \left(y_n + \frac{1}{2} h \left(\mu + \frac{1}{2} h \mu^2 \right) y_n \right) = \left(\mu + \frac{1}{2} h \mu^2 + \frac{1}{4} h^2 \mu^3 \right) y_n, \\
K_4 &= \mu \left(y_n + h \left(\mu + \frac{1}{2} h \mu^2 + \frac{1}{4} h^2 \mu^3 \right) y_n \right) \\
&= \left(\mu + h \mu^2 + \frac{1}{2} h^2 \mu^3 + \frac{1}{4} h^3 \mu^4 \right) y_n, \\
y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\
&= \left(1 + \mu h + \frac{1}{2} \mu^2 h^2 + \frac{1}{6} \mu^3 h^3 + \frac{1}{24} \mu^4 h^4 \right) y_n.
\end{aligned} \tag{5.3.15}$$

因此, 绝对稳定区间是满足不等式

$$\left| 1 + \mu h + \frac{1}{2} (\mu h)^2 + \frac{1}{6} (\mu h)^3 + \frac{1}{24} (\mu h)^4 \right| < 1$$

的 μh 构成的区间, 从而可以得到绝对稳定区间为 $(-2.78, 0)$. $\square$

可以证明 $p \leq 4$ 级 p 阶显式 Runge-Kutta 方法的绝对稳定区域由下面不等式给出:

$$\left| 1 + \mu h + \frac{1}{2}(\mu h)^2 + \frac{1}{6}(\mu h)^3 + \cdots + \frac{1}{p!}(\mu h)^p \right| < 1.$$

对于给定的 $p \leq 4$, 虽然 p 阶显式 Runge-Kutta 方法可能有很多, 但它们的绝对稳定区域都是相同的. 图 5.3 画出了 $p = 2, 3, 4$ 时, p 级 p 阶显式 Runge-Kutta 方法的绝对稳定区域, 都是有界的. 当 $p = 1$ 时就是向前 Euler 方法的绝对稳定区域, p 越大, 相应的绝对稳定区域越大, 但不都是依次嵌套的.

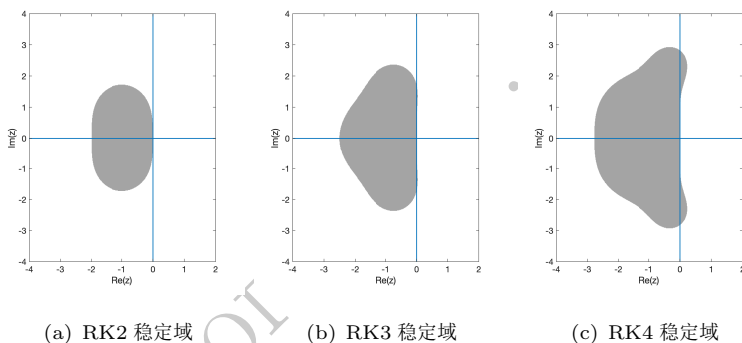


图 5.3 p 级 p 阶显式 Runge-Kutta 方法稳定域示意图($p = 2, 3, 4$)

5.3.3 m 级隐式 Runge-Kutta 方法

上一小节介绍的显式 Runge-Kutta 方法(5.3.10)和(5.3.11)中的 $K_1, K_2, \dots, K_m$ 可依次算出. 这一小节我们考虑的 Runge-Kutta 方法(5.3.10)具有如下形式的 K_r :

$$K_r = f(t_n + a_r h, y_n + h \sum_{j=1}^m b_{rj} K_j), \quad r = 1, 2, \dots, m. \quad (5.3.16)$$

注意其与(5.3.11)不同之处在于 K_r 中除了含有 $K_1, K_2, \dots, K_{r-1}$ 外, 还含有 $K_r, K_{r+1}, \dots, K_m$. 因此, 我们称之为 **m 级隐式方法**. 因(5.3.16)较(5.3.11)含有更多参数, 因此通过参数的确定可望提高方法的阶数. 然而, 所付代价也将更高, 因为每前进一步计算 K_r 时都要解方程组(5.3.16). 假如 $f(t, y)$ 不是 y 的线性函数, 则方程组(5.3.16)是非线性方程

组, 一般需要用迭代法来解. m 级隐式方法的 Butcher 表可表示为:

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{a} & \mathbf{B} \\ \hline 1 & \mathbf{c}^T \end{array} = \begin{array}{c|cccc} a_1 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ a_2 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ a_m & b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \\ \hline 1 & c_1 & c_2 & \cdots & c_m \end{array}$$

且其线性组合系数仍满足:

$$\sum_{j=1}^m b_{rj} = a_r, \quad \sum_{j=1}^m c_j = 1.$$

下面列出三个隐式 Runge-Kutta 方法的 Butcher 表. 这些格式可以利用 Gauss 型数值积分公式近似(5.1.7)的右端项推得. [增加一个由Gauss积分推格式的过程](#)

(1) 一级二阶隐式 Runge-Kutta 方法:

$$\begin{array}{c|c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline 1 & 1 \end{array}$$

(2) 二级四阶隐式 Runge-Kutta 方法:

$$\begin{array}{c|cc} \frac{3-\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} & \frac{3-2\sqrt{3}}{12} \\ \frac{3+\sqrt{3}}{6} & \frac{3+2\sqrt{3}}{12} & \frac{1}{4} \\ \hline 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

(3) 三级六阶隐式 Runge-Kutta 方法:

$$\begin{array}{c|ccc} \frac{5-\sqrt{15}}{18} & \frac{5}{36} & \frac{10-3\sqrt{15}}{45} & \frac{25-6\sqrt{15}}{180} \\ \frac{1}{2} & \frac{10+3\sqrt{15}}{72} & \frac{2}{9} & \frac{10-3\sqrt{15}}{72} \\ \frac{5+\sqrt{15}}{10} & \frac{25+6\sqrt{15}}{180} & \frac{10+3\sqrt{15}}{45} & \frac{5}{36} \\ \hline 1 & \frac{5}{18} & \frac{4}{9} & \frac{5}{18} \end{array}$$

5.3.4 自适应 Runge-Kutta 方法

由定理 5.2.1 可知, 利用单步法求解初值问题(5.1.1)的整体误差主要由局部截断误差积累产生. 从每一步看, 步长 h 越小, 局部截断误差就越小. 但随着步长的减小, 步数将会增加, 这将导致计算工作量的增加, 因此需选择合适的步长使误差和计算工作量之间达到一种平衡. 另一方面, 初值问题(5.1.1)的解在求解区间内变化并不均匀, 可能在某些区间变化较快, 而在其它区间变化较慢, 若采用等步长的数值方法求解, 往往效率不高. 因此需要我们在计算过程中自适应地选取步长使得每一时间步得到数值解与精确解之差不超过某一误差容限. 但是, 实际问题计算时我们并不知道真解的具体性态, 因而无法利

用精确解来调节步长的大小. 为此我们需要可计算的误差估计技术来判别是否需要改变步长 h , 相应的技术称为**后验误差估计**. 即利用计算过程中得到的值来进行误差估计, 从而控制计算步长 h . 这一小节, 我们将以 Runge-Kutta 方法为例, 介绍自适应选取步长的方法.

嵌套 Runge-Kutta 方法是利用后验误差估计自适应选取步长的常用方法之一, 其主要想法是用高一阶 Runge-Kutta 方法的近似值作为真解的近似值来计算局部离散误差, 然后通过调节步长 h 的大小来保证近似局部离散误差小于给定的误差容限. 为了减少利用高一阶的方法带来的额外计算量, 我们往往寻找一对 Runge-Kutta 方法, 它们满足低阶的方法可以嵌入到高阶的方法中来进行计算, 这样可以共享函数值的计算.

我们以 p 阶和 $p+1$ 阶 Runge-Kutta 方法为例来说明嵌套 Runge-Kutta 方法实现的过程. 假设 p 阶和 $p+1$ 阶 Runge-Kutta 方法分别为

$$y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h), \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.3.17)$$

和

$$u_{n+1} = u_n + h\tilde{\Phi}(t_n, u_n, h), \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (5.3.18)$$

相应地, (5.3.17) 的局部离散误差为

$$y(t_{n+1}) - [y(t_n) + h\Phi(t_n, y(t_n), h)] = O(h^{p+1}),$$

(5.3.18) 的局部离散误差为

$$y(t_{n+1}) - [y(t_n) + h\tilde{\Phi}(t_n, y(t_n), h)] = O(h^{p+2}).$$

为了估计第 $n+1$ 步的误差 $y(t_{n+1}) - y_{n+1}$, 我们假定 $u_n = y_n = y(t_n)$. 于是有

$$y(t_{n+1}) - y_{n+1} = y(t_{n+1}) - [y(t_n) + h\Phi(t_n, y(t_n), h)] = O(h^{p+1}), \quad (5.3.19)$$

$$y(t_{n+1}) - u_{n+1} = y(t_{n+1}) - [y(t_n) + h\tilde{\Phi}(t_n, y(t_n), h)] = O(h^{p+2}).$$

因此

$$y(t_{n+1}) - y_{n+1} = y(t_{n+1}) - u_{n+1} + u_{n+1} - y_{n+1} = u_{n+1} - y_{n+1} + O(h^{p+2}).$$

这样, 我们就可以用可计算的误差估计 $u_{n+1} - y_{n+1}$ 来近似 $y(t_{n+1}) - y_{n+1}$.

记 $\eta_{n+1} := u_{n+1} - y_{n+1}$. 由(5.3.19)知, 存在常数 K 使得

$$y(t_{n+1}) - y_{n+1} \simeq Kh^{p+1}. \quad (5.3.20)$$

于是, 有

$$\eta_{n+1} \simeq Kh^{p+1}. \quad (5.3.21)$$

下面我们介绍在第 n 步如何控制步长的选取. 首先利用 p 阶和 $p+1$ 阶 Runge-Kutta 方法(5.3.17)和(5.3.17)分别算出 y_{n+1} 和 u_{n+1} , 从而算出 η_{n+1} . 给定局部误差限 TOL, 若 $\eta_{n+1} > \text{TOL}$, 则需要选取更小的步长 $\bar{h}$ 重新计算, 注意到(5.3.21), 我们可以选取步长 $\bar{h}$ 满足

$$(\bar{h}/h)^{p+1}\eta_{n+1} \simeq \gamma \text{TOL},$$

其中 $0 < \gamma < 1$ 是为了保证误差达到要求加的保险系数 (如取 $\gamma = 0.9$), 重复上述过程直到找到满足条件的步长. 为了确保步长缩小不至无限循环下去, 我们可给出一个步长的下限, 如 $h_{\min}$. 若 $h < h_{\min}$, 则终止计算, 并给出过早终止的信号. 当 η_{n+1} 过小, 比 TOL 小到一定程度时, 也可增大步长.

假设 p 阶 Runge-Kutta 方法为

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{a} & \mathbf{B} \\ \hline 1 & \mathbf{c}^T \end{array}.$$

根据嵌套性假设, 相应的 $p+1$ 阶 Runge-Kutta 方法应该具有如下形式

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{a} & \mathbf{B} \\ \mathbf{\bar{a}} & \mathbf{\bar{B}} \\ \hline 1 & \mathbf{\bar{c}}^T \end{array}.$$

则这一对 Runge-Kutta 方法记为

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{a} & \mathbf{B} \\ \mathbf{\bar{a}} & \mathbf{\bar{B}} \\ \hline 1 & \mathbf{c}^T \\ \hline 1 & \mathbf{\bar{c}}^T \end{array}.$$

例如变形的 Euler 方法(5.3.8)和三阶 Runge-Kutta 方法(5.3.13)可组成一对嵌套的方法如下

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{3}{4} & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & \frac{2}{9} & \frac{3}{9} & \frac{4}{9} \end{array}.$$

Fehlberg 于1970年提出用五阶 Runge-Kutta 方法

$$u_{n+1} = u_n + h \left(\frac{16}{135} K_1 + \frac{6656}{12825} K_3 + \frac{28561}{56430} K_4 - \frac{9}{50} K_5 + \frac{2}{55} K_6 \right), \quad (5.3.22)$$

去估计四阶 Runge-Kutta 方法

$$y_{n+1} = y_n + h \left(\frac{25}{216} K_1 + \frac{1408}{2565} K_3 + \frac{2197}{4104} K_4 - \frac{1}{5} K_5 \right), \quad (5.3.23)$$

表 5.9

t	y	h
0.1	1.00032520	0.1
0.2	1.00253854	0.1
0.3	1.00836397	0.1
0.4	1.01936076	0.1
0.5	1.03694019	0.1
0.6	1.06237912	0.1
0.7	1.09683293	0.1
0.8	1.14134702	0.1
0.89694417	1.19499907	0.09694417
0.98586296	1.25397359	0.08891879
1.06376848	1.31377021	0.07790552

其对应的 Butcher 表为

0	0	0	0	0	0	0
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	0	0	0	0
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$	0	0	0	0
$\frac{12}{13}$	$\frac{1932}{2197}$	$-\frac{7200}{2197}$	$\frac{7296}{2197}$	0	0	0
1	$\frac{439}{216}$	-8	$\frac{3680}{513}$	$-\frac{845}{4104}$	0	0
$\frac{1}{2}$	$-\frac{8}{27}$	2	$-\frac{3544}{2565}$	$\frac{1859}{4104}$	$-\frac{11}{40}$	0
1	$\frac{25}{216}$	0	$\frac{1408}{2565}$	$\frac{2197}{4104}$	$-\frac{1}{5}$	0
1	$\frac{16}{135}$	0	$\frac{6656}{12825}$	$\frac{28561}{56430}$	$-\frac{9}{50}$	$\frac{2}{55}$

我们称它为 **Runge-Kutta-Fehlberg 方法**, 简称 **R-K-F 方法**. 显然, 这个方法的优点是每步只需多计算一个函数值就可以得到局部误差的后验估计.

利用(5.3.22)和(5.3.23)可计算 η_{n+1} 如下

$$\eta_{n+1} = u_{n+1} - y_{n+1} = h \left(\frac{1}{360} K_1 - \frac{128}{4275} K_3 - \frac{2197}{75240} K_4 + \frac{1}{50} K_5 + \frac{2}{55} K_6 \right).$$

例 5.3.4. 应用 Runge-Kutta-Fehlberg 算法, 解初值问题 [check](#)

$$\begin{aligned} y' &= -y + t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \\ y(0) &= 1. \end{aligned}$$

取 $\text{TOL} = 10^{-4}$, $h_{\max} = 0.1$, $h_{\min} = 0.001$. 计算结果见表5.9.

在数值积分方法的章节中, 我们曾经提到用 Richardson 外推法提高数值积分的精确度. 类似地, 我们也可将它用来提高微分方程数值解的精确度以及估计计算结果的误差. 感兴趣的读者可参阅 [1].

5.4 线性多步法

这一节, 我们将介绍求解初值问题(5.1.1)的线性多步法. 首先, 我们介绍§5.1.2 小节中提到的利用插值型数值积分逼近(5.1.1)等价积分方程右端的积分来设计数值格式的一些常用的多步法. 然后再介绍利用插值多项式的导数近似初值问题(5.1.1)左端的导数所得到的数值方法. 最后我们介绍基于Talyor级数展开的待定系数法建立相应的线性多步法.

5.4.1 基于插值型数值积分构造的多步法

给定步长 h , 假设我们已经计算得初值问题(5.1.1)的解 $y(t)$ 在等距点 $t_m = t_0 + mh$ ($t_0 = a, m = 0, 1, \dots, n$) 处的近似值 $y_0, y_1, \dots, y_n$. 在区间 $[t_{n-p}, t_{n+1}]$ 上对问题(5.1.1)的方程两端求积分得

$$y(t_{n+1}) = y(t_{n-p}) + \int_{t_{n-p}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt, \quad (5.4.1)$$

其中 $p \leq n$ 为一非负整数.

1. 显式 Adams 方法

我们首先考虑 $p = 0$ 的情形. 此时的多步法称为 Adams 方法. 记 $f_m = f(t_m, y_m)$, $m = 0, 1, \dots, n$. 用经过 $k+1$ 个点

$$(t_n, f_n), (t_{n-1}, f_{n-1}), \dots, (t_{n-k}, f_{n-k})$$

的插值多项式 $\phi_k(t)$ ($k \leq n$) 作为 $f(t, y(t))$ 在 $[t_n, t_{n+1}]$ 上的近似式, 并将(5.4.1)式近似成

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \phi_k(t) dt = y_n + h \int_0^1 \phi_k(t_n + sh) ds, \quad (5.4.2)$$

其中 $s = (t - t_n)/h$. 记

$$\binom{s}{j} = \frac{s(s-1)\cdots(s-j+1)}{j!}, \quad \binom{s}{0} = 1, \quad (5.4.3)$$

取 $\phi_k(t_n + sh)$ 为 Newton 后差插值多项式

$$\begin{aligned} \phi_k(t_n + sh) &= f_n + s \nabla f_n + \frac{s(s+1)}{2} \nabla^2 f_n + \cdots + \frac{s(s+1)\cdots(s+k-1)}{k!} \nabla^k f_n \\ &= \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{-s}{j} \nabla^j f_n, \end{aligned}$$

表 5.10

j	0	1	2	3	4	5	6
τ_j	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{251}{720}$	$\frac{95}{288}$	$\frac{19087}{60480}$

则由(5.4.2)式可得到 Adams-Bashforth 公式:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=0}^k \tau_j \nabla^j f_n, \quad (5.4.4)$$

其中

$$\tau_j = (-1)^j \int_0^1 \binom{-s}{j} ds, \quad j = 0, 1, \dots, k. \quad (5.4.5)$$

注意, τ_j 不依赖于 k 和 n . 例如, $j = 4$ 时,

$$\begin{aligned} \tau_4 &= (-1)^4 \int_0^1 \binom{-s}{4} ds \\ &= \int_0^1 \frac{(-s)(-s-1)(-s-2)(-s-3)}{4!} ds = \frac{251}{720}. \end{aligned}$$

部分 $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_m, \dots$ 的值见表 5.10. 因为插值多项式的基点是 $t_{n-k}, \dots, t_{n-1}, t_n$, 不在积分区间是 $[t_n, t_{n+1}]$ 内, 所以公式(5.4.4)又称为 **Adams 外插公式**.

注意到(5.4.4)式中用到后差, 不便于计算机上实现, 我们可改用函数值来表示后差:

$$\nabla^j f_n = \sum_{m=0}^j (-1)^m \binom{j}{m} f_{n-m}.$$

这样

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^k \tau_j \nabla^j f_n &= \sum_{j=0}^k \tau_j \sum_{m=0}^j (-1)^m \binom{j}{m} f_{n-m} \\ &= \sum_{m=0}^k (-1)^m \sum_{j=m}^k \binom{j}{m} \tau_j f_{n-m}. \end{aligned}$$

从而(5.4.4)式可改成

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{m=0}^k \beta_{km} f_{n-m}, \quad (5.4.6)$$

其中

$$\beta_{km} = (-1)^m \sum_{j=m}^k \binom{j}{m} \tau_j, \quad m = 0, 1, 2, \dots, k. \quad (5.4.7)$$

表 5.11

m	0	1	2	3	4	5
β_{0m}	1					
$2\beta_{1m}$	3	-1				
$12\beta_{2m}$	23	-16	5			
$24\beta_{3m}$	55	-59	37	-9		
$720\beta_{4m}$	1901	-2774	2616	-1274	251	
$1440\beta_{5m}$	4277	-7923	9982	-7298	2877	-475

系数 β_{km} 依赖于两个参数 k, m , 将 τ_j 的值代入(5.4.7)式, 不难得到 β_{km} 的值(见表 5.11).

因为(5.4.6)为显式公式, 所以又称它们为**显式 Adams 公式**. 显然, 显式 Adams 公式(5.4.6)是线性 $k+1$ 步公式. 例如, 当 $k=1$ 时我们得到二步公式(5.1.9); 当 $k=2$ 时得到三步公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12}(23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2}); \quad (5.4.8)$$

当 $k=3$ 时, 得到四步公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}). \quad (5.4.9)$$

例 5.4.1. 用二步 Adams 方法解初值问题

$$y' = -y + e^{-t}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 0.$$

取 $h=0.2$. 此初值问题的解为 $y(t) = te^{-t}$. 据二步 Adams 方法的计算公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1}).$$

由于 $f(t, y) = -y + e^{-t}$, 因此

$$y_{n+1} = y_n + 0.1(-3y_n + y_{n-1} + 3e^{-t_n} - e^{-t_{n-1}})$$

取 $y_0 = 0$, $y_1 = y(0.2) = 0.16374615$, 得

$$y_2 = y_1 + 0.1(-3y_1 - 1 + y_0 + 3e^{-t_1} - e^{-t_0}) = 0.26024153.$$

计算结果见表 5.12.

我们可以像单步法那样定义多步法的离散误差和方法阶数. 由于

$$f(t, y(t)) = y'(t) = \sum_{m=0}^k (-1)^m \binom{-s}{m} \nabla^m y'(t_n) + (-1)^{k+1} \binom{-s}{k+1} h^{k+1} y^{(k+2)}(\xi),$$

表 5.12

t_n	y_n	$y(t_n)$	$y(t_n) - y_n$
0.0	0.00000000	0.00000000	
0.2	0.16374615	0.16374615	
0.4	0.26024153	0.26812802	0.00788649
0.6	0.31776663	0.32928698	0.01152036
0.8	0.34607228	0.35946317	0.01339089
1.0	0.35394478	0.36787944	0.01393466

因此, 据(5.4.1)和(5.4.5)式有

$$\begin{aligned}
 y(t_{n+1}) &= y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} y'(t) dt \\
 &= y(t_n) + h \sum_{m=0}^k \gamma_m \nabla^m y'(t_n) + (-1)^{k+1} h^{k+1} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \binom{-s}{k+1} y^{(k+2)}(\xi) dt.
 \end{aligned} \tag{5.4.10}$$

比较(5.4.4)和(5.4.10)式便知, 显式 Adams 公式(5.4.4)或(5.4.6)的局部离散误差为

$$R_{n,k}^{(1)} = (-1)^{k+1} h^{k+1} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \binom{-s}{k+1} y^{(k+2)}(\xi) dt.$$

注意到 $\binom{-s}{k+1}$ 在区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 中保持定号. $y^{(k+2)}(\xi)$ 为 t 的连续函数, 应用积分第二中值定理, 得

$$R_{n,k}^{(1)} = h^{k+2} y^{(k+2)}(\eta) \gamma_{k+1}, \quad t_{n-k} < \eta < t_{n+1}. \tag{5.4.11}$$

因此, $(k+1)$ 步显式 Adams 公式(5.4.4)或(5.4.6)的阶数至少为 $k+1$.

2. 隐式 Adams 方法

这一部分, 我们将利用经过 $k+1$ 个点

$$(t_{n+1}, f_{n+1}), (t_n, f_n), \dots, (t_{n-k+1}, f_{n-k+1})$$

的插值多项式 $\phi_k(t) (k \leq n)$ 作为 $f(t, y(t))$ 在 $[t_n, t_{n+1}]$ 上的近似式. 相应的公式称为 **Adams 内插公式**. 令 $s = (t - t_{n+1})/h$, 则(5.4.1)式近似成

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \phi_k(t) dt = y_n + h \int_{-1}^0 \phi_k(t_{n+1} + sh) ds. \tag{5.4.12}$$

利用 Newton 后差插值多项式, $\phi_k(t_{n+1} + sh)$ 可表示为

$$\begin{aligned}
 \phi_k(t_{n+1} + sh) &= f_{n+1} + s \nabla f_{n+1} + \frac{s(s+1)}{2} \nabla^2 f_{n+1} + \dots + \frac{s(s+1) \cdots (s+k-1)}{k!} \nabla^k f_{n+1} \\
 &= \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{-s}{j} \nabla^j f_{n+1}.
 \end{aligned}$$

表 5.13

j	0	1	2	3	4	5	6
τ_j^*	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{12}$	$-\frac{1}{24}$	$-\frac{19}{720}$	$-\frac{3}{160}$	$-\frac{863}{60480}$

表 5.14

m	0	1	2	3	4	5
β_{0m}^*	1					
$2\beta_{1m}^*$	1	1				
$12\beta_{2m}^*$	5	8	-1			
$24\beta_{3m}^*$	9	19	-5	1		
$720\beta_{4m}^*$	251	646	-264	106	-19	
$1440\beta_{5m}^*$	475	1427	-798	482	-173	27

将其代入(5.4.12)式得

$$y_{n+1} = y_n + h \int_{-1}^0 \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{-s}{j} \nabla^j f_{n+1} ds.$$

从而推出所谓的 **Adams-Moulton 公式**

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=0}^k \tau_j^* \nabla^j f_{n+1}, \quad (5.4.13)$$

其中

$$\tau_j^* = (-1)^j \int_{-1}^0 \binom{-s}{j} ds, \quad j = 0, 1, \dots, k. \quad (5.4.14)$$

因(5.4.13)为隐式公式, 因而又称之为**隐式 Adams 公式**. τ_j^* 的部分数值见表 5.13.

由于

$$\nabla^j f_{n+1} = \sum_{m=0}^j (-1)^m \binom{j}{m} f_{n-m+1}.$$

因此(5.4.13)式可改成

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{m=0}^k \beta_{km}^* f_{n-m+1}, \quad (5.4.15)$$

其中

$$\beta_{km}^* = (-1)^m \sum_{j=m}^k \binom{j}{m} \tau_j^*, \quad m = 0, 1, 2, \dots, k. \quad (5.4.16)$$

系数 β_{km}^* 的部分数值见表 5.14.

显然, 隐式 Adams 方法(5.4.15)是线性 k 步法. 例如, $k = 0$ 时, 是向后 Euler 法(5.1.6); 当 $k = 1$ 时, 是梯形方法(5.1.8); 当 $k = 2$ 时, 得到二步公式:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12} (5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1}); \quad (5.4.17)$$

当 $k = 3$ 时, 得到三步公式:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}[9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}]. \quad (5.4.18)$$

类似地, 我们可推导得隐式 Adams 公式(5.4.13)或(5.4.15)的局部离散误差为

$$R_{n,k}^{(2)} = h^{k+2}y^{(k+2)}(\xi)\tau_{k+1}^*, \quad t_{n-k+1} < \xi < t_{n+1}. \quad (5.4.19)$$

因此, k 步隐式 Adams 公式(5.4.13)或(5.4.15)的局部离散误差为 $k + 1$.

例如, 四步显式 Adams 公式(5.4.9)的局部离散误差为

$$R_{n,3}^{(1)} = \frac{251}{720}h^5y^{(5)}(\eta).$$

因此它是四阶方法. 二步隐式 Adams 公式(5.4.17)的局部离散误差为

$$R_{n,2}^{(2)} = -\frac{1}{24}h^4y^{(4)}(\xi).$$

从而, 它是三阶方法.

3. Milne方法

这一部分我们考虑 $p > 0$ 的情形. 类似于 Adams 的方法的推导, 以 $t_n, t_{n-1}, \dots, t_{n-k}$ 为插值基点作 $y'(t)$ 的 Newton 后差插值公式, 将得到数值方法的显式公式. 例如, 令 $p = 3, k = 3$, 我们有

$$y'(t) = \sum_{m=0}^3 (-1)^m \binom{-s}{m} \nabla^m y'(t_n) + (-1)^4 \binom{-s}{4} h^4 y^{(5)}(\eta_1),$$

其中 $s = (t - t_n)/h, t_{n-3} < \eta_1 < t_{n+1}$, 因此

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) - y(t_{n-3}) &= \int_{t_{n-3}}^{t_{n+1}} y'(t) dt \\ &= h \left[y'(t_n) \int_{-3}^1 ds + \nabla y'(t_n) \int_{-3}^1 s ds + \nabla^2 y'(t_n) \int_{-3}^1 \frac{s(s+1)}{2} ds \right. \\ &\quad \left. + \nabla^3 y'(t_n) \int_{-3}^1 \frac{s(s+1)(s+2)}{3!} ds \right] + T_1 \\ &= h \left[4y'(t_n) - 4\nabla y'(t_n) + \frac{8}{3} \nabla^2 y'(t_n) \right] + T_1 \\ &= \frac{4}{3} h [2y'(t_n) - y'(t_{n-1}) + 2y'(t_{n-2})] + T_1 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} T_1 &= h^5 \int_{-3}^1 \frac{s(s+1)(s+2)(s+3)}{4!} y^{(5)}(\eta_1) ds \\ &= \frac{14}{45} h^5 y^{(5)}(t_n) + O(h^6). \end{aligned}$$

这样, 便得到数值公式

$$y_{n+1} = y_{n-3} + \frac{4}{3}h(2f_n - f_{n-1} + 2f_{n-2}). \quad (5.4.20)$$

若以 $t_{n+1}, t_n, \dots, t_{n-k+1}$ 为插值基点作 $y'(t)$ 的插值公式, 则可得到数值方法的隐式公式. 如令 $p=1, k=2$. 由于

$$y(t_{n+1}) - y(t_{n-1}) = \int_{t_{n-1}}^{t_{n+1}} y'(t) dt$$

的右端积分恰是 Simpson 公式, 因此有

$$y(t_{n+1}) - y(t_{n-1}) = \frac{h}{3}(y'(t_{n+1}) + 4y'(t_n) + y'(t_{n-1})) - \frac{1}{90}h^5 y^{(5)}(\xi_2).$$

从而得到数值公式:

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1}). \quad (5.4.21)$$

它的局部离散误差为

$$T_2 = -\frac{1}{90}h^5 y^{(5)}(\xi_2).$$

以(5.4.20)为预测公式, (5.4.21)为校正公式的预测-校正方法称为**Milne方法**.

5.4.2 基于插值型数值微分构造的多步法

前面介绍的 Adams 方法和 Milne 方法的思想是用数值积分近似初值问题的积分形式(5.4.1)右端的积分. 与这二种方法思想不同, 本小节介绍的 BDF 方法的构造思想是: 利用解在当前步和前几步的值做插值多项式, 再用其导数近似初值问题(5.1.1)左端的导数所得到的数值方法.

具体说来, 给定步长 h , 假如我们已经计算得初值问题(5.1.1)的解 $y(t)$ 在等距点 $t_l = t_0 + lh$ ($t_0 = a, l = 0, 1, \dots, n$) 处的近似值 $y_0, y_1, \dots, y_n$. 我们用经过 $k+1$ 个点

$$(t_n, y_n), (t_{n-1}, y_{n-1}), \dots, (t_{n-k}, y_{n-k})$$

的插值多项式 $q_k(t)$ ($k \leq n$) 的导数 $q'_k(t)$ 来近似(5.1.1)中的导数得:

$$q'_k(t_n) \approx f(t_n, y(t_n)). \quad (5.4.22)$$

若取 $q_k(t)$ 为 Newton 后差插值多项式

$$\begin{aligned} q_k(t) &= q_k(t_n + sh) \\ &= y_n + s\nabla y_n + \frac{s(s+1)}{2}\nabla^2 y_n + \dots + \frac{s(s+1)\dots(s+k-1)}{k!}\nabla^k y_n, \end{aligned}$$

其中 $s = (t - t_n)/h$. 则

$$q'_k(t_n) = \sum_{m=1}^k \frac{\nabla^m y_n}{mh}.$$

故得如下BDF方法:

$$\sum_{m=1}^k \frac{\nabla^m y_n}{m} = hf(t_n, y_n). \quad (5.4.23)$$

我们改用函数值表示后差:

$$\nabla^m y_n = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} y_{n-j}.$$

这样

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^k \frac{\nabla^m y_n}{m} &= \sum_{m=1}^k \sum_{j=0}^m \frac{(-1)^j}{m} \binom{m}{j} y_{n-j} \\ &= \sum_{m=1}^k \frac{1}{m} y_n + \sum_{j=1}^k \sum_{m=j}^k \frac{(-1)^j}{m} \binom{m}{j} y_{n-j}. \end{aligned}$$

于是, 可将(5.4.23)改写为 y_n 的系数为 $1(\alpha_0 = 1)$ 的等价形式:

$$y_n + \sum_{j=1}^k \alpha_j y_{n-j} = h\beta_0 f(t_n, y_n), \quad (5.4.24)$$

其中

$$\alpha_j = \sum_{m=j}^k \frac{(-1)^j}{m} \binom{m}{j} \bigg/ \sum_{m=1}^k \frac{1}{m}, \quad \beta_0 = 1 \bigg/ \sum_{m=1}^k \frac{1}{m}.$$

表 5.15 列出了 $k = 1, \dots, 6$ 的 BDF 方法. 显然, $k = 1$ 时就是向后 Euler 方法. 由于 k 次插值多项式的导数 $q'_k(t_n)$ 对 $y'(t_n)$ 的近似具有 k 阶精度, 可以证明, BDF 方法(5.4.23)是 k 阶收敛的.

例 5.4.2. 考虑刚性常微分方程:

$$y' = -1000(y - \cos t) - \sin t, \quad t \in [0, 1], \quad y(0) = 1.$$

方程的精确解为 $y(t) = \cos t$, 因为右端项的刚性来自快速衰减项 $-1000(y - \cos t)$, 它将解拉向 $\cos t$.

BDF2 格式为

$$y_{n+2} - \frac{4}{3}y_{n+1} + \frac{1}{3}y_n = \frac{2}{3}hf(t_{n+2}, y_{n+2}).$$

表 5.15

k	β_0	α_0	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6
1	1	1	-1					
2	$\frac{2}{3}$	1	$-\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$				
3	$\frac{6}{11}$	1	$-\frac{18}{11}$	$\frac{9}{11}$	$-\frac{2}{11}$			
4	$\frac{12}{25}$	1	$-\frac{48}{25}$	$\frac{36}{25}$	$-\frac{16}{25}$	$\frac{3}{25}$		
5	$\frac{60}{137}$	1	$-\frac{300}{137}$	$\frac{300}{137}$	$-\frac{200}{137}$	$\frac{75}{137}$	$-\frac{12}{137}$	
6	$\frac{60}{147}$	1	$-\frac{360}{147}$	$\frac{450}{147}$	$-\frac{400}{147}$	$\frac{225}{147}$	$-\frac{72}{147}$	$\frac{10}{147}$

代入 $f(t, y) = -1000(y - \cos t) - \sin t$, 得

$$y_{n+2} - \frac{4}{3}y_{n+1} + \frac{1}{3}y_n = \frac{2}{3}h[-1000(y_{n+2} - \cos t_{n+2}) - \sin t_{n+2}].$$

整理出 y_{n+2} 的显式表达式:

$$(3 + 2000h)y_{n+2} = 4y_{n+1} - y_n + 2h(1000 \cos t_{n+2} - \sin t_{n+2}),$$

即

$$y_{n+2} = \frac{4y_{n+1} - y_n + 2h(1000 \cos t_{n+2} - \sin t_{n+2})}{3 + 2000h}.$$

取初始值 $y_0 = 1$, 并利用精确解给出 $y_1 = \cos h$ (避免启动误差). 然后对 $n = 0, 1, \dots, N-2$ 递推, 其中 $N = 1/h$. 计算终点 $t = 1$ 的误差 $E(h) = |y_N - \cos 1|$.

选取步长 $h = 1/10, 1/20, 1/40, 1/80, 1/160$, 计算结果如表 5.16 所示. 结果显示误差随步长减半而缩小至约 $1/4$, 收敛阶稳定在 2 附近, 表明 BDF2 对刚性方程仍保持二阶精度.

表 5.16 BDF2 误差收敛阶(刚性问题)

步长 h	误差 $E(h)$	收敛阶
1/10	2.66e-06	—
1/20	6.83e-07	1.96
1/40	1.73e-07	1.98
1/80	4.35e-08	1.99
1/160	1.09e-08	2.00

若采用显式方法(如欧拉法), 为保证稳定需步长 $h < 2/1000 = 0.002$, 而 BDF2 允许大步长仍保持稳定. 显式欧拉法 ($h = 0.05$) 在 $t = 1$ 处数值解为 $-1.591435e + 29$. 而精确解为 $\cos(1) = 0.5403023059$. 由于刚性, 显式欧拉法严重发散, 而 BDF2 在相同步长下稳定且精确.

该例子验证了BDF2对刚性常微分方程的求解能力和二阶收敛性. 对于更一般的非线性刚性系统, BDF2为隐式格式, 需用Newton迭代求解, 但阶和稳定性同样成立.

5.4.3 基于 Taylor 级数展开构造的多步法

1. 建立线性多步法的待定系数法

下面介绍构造线性 k 步公式(5.1.10)的待定系数法. 令

$$L[y(t); h] = \sum_{j=0}^k [\alpha_j y(t + jh) - h\beta_j y'(t + jh)]. \quad (5.4.25)$$

将 $y(t + jh)$ 及其导数在点 t 展成 Taylor 级数, 得到

$$L[y(t); h] = c_0 y(t) + c_1 h y'(t) + \cdots + c_q h^q y^{(q)}(t) + \cdots, \quad (5.4.26)$$

其中 $c_q (q = 0, 1, \cdots)$ 均为常数, 它们与函数 $y(t)$ 的选择无关. 对(5.4.25)和(5.4.26)式, 分别令 $y(t) = 1, t, t^2, \cdots$, 并取 $t = 0$, 得

$$\left. \begin{aligned} c_0 &= \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_k \\ c_1 &= \alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + k\alpha_k - (\beta_0 + \beta_1 + \cdots + \beta_k) \\ &\cdots \cdots \cdots \\ c_q &= \frac{1}{q!} (\alpha_1 + 2^q \alpha_2 + k^q \alpha_k) \\ &\quad - \frac{1}{(q-1)!} (\beta_1 + 2^{q-1} \beta_2 + \cdots + k^{q-1} \beta_k), \quad q = 2, 3, \cdots \end{aligned} \right\} \quad (5.4.27)$$

显然, 线性 k 步公式为 q 阶的充分必要条件是 $c_0 = c_1 = \cdots = c_q = 0$, 但 $c_{q+1} \neq 0$. 因此, 我们可以从(5.4.27)式确定线 q 阶 k 步公式(5.4.25)的系数 $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_k, \beta_0, \beta_1, \cdots, \beta_k$. 此时, 便有

$$\sum_{j=0}^k [\alpha_j y(t + jh) - h\beta_j y'(t + jh)] = c_{q+1} h^{q+1} y^{(q+1)}(t) + O(h^{q+2}).$$

2. Hamming 方法

我们将 Milne 方法的校正公式写成一般的形式

$$y_{n+1} = ay_n + by_{n-1} + cy_{n-2} + h(df_{n+1} + ef_n + gf_{n-1}), \quad (5.4.28)$$

且把 $y(t + jh), y'(t + jh)$ 在点 t 展成 Taylor 级数, 则有

$$\begin{aligned} y(t + h) - ay(t) - by(t - h) - cy(t - 2h) - h(dy'(t + h) + ey'(t) + gy'(t - h)) \\ = c_0 y(t) + c_1 h y'(t) + c_2 h^2 y''(t) + c_3 h^3 y'''(t) + c_4 h^4 y^{(4)}(t) + \cdots, \end{aligned}$$

其中 c_0, c_1, c_2, c_3, c_4 均为常数. 仿(5.4.27)式的推导, 可得

$$\begin{aligned} c_0 &= 1 - a - b - c, \\ c_1 &= 1 + b + 2c - (d + e + g), \\ c_2 &= \frac{1}{2}(1 - b - 2^2c) - (d - g), \\ c_3 &= \frac{1}{3!}(1 + b + 2^3c) - \frac{1}{2}(d + g), \\ c_4 &= \frac{1}{4!}(1 - b - 2^4c) - \frac{1}{3!}(d - g), \\ c_5 &= \frac{1}{5!}(1 + b + 2^5c) - \frac{1}{5!}(d + g). \end{aligned}$$

欲使公式(5.4.28)为四阶的, 应选取 a, b, c, d, e, g 使得 $c_0 = c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$, 从而得到 a, b, c, d, e, g 所满足的线性方程组. 这个方程组含有6个未知量, 但只有5个方程, 因此可以任选一个未知量为自由参数, 例如 b , 解此方程组可得

$$\begin{aligned} a &= \frac{27}{24}(1 - b), & c &= -\frac{3}{24}(1 - b), & d &= \frac{1}{24}(9 - b), \\ e &= \frac{1}{24}(18 + 14b), & g &= \frac{1}{24}(-9 + 17b). \end{aligned}$$

Hamming 选定 $b = 0$, 得

$$a = \frac{9}{8}, \quad b = 0, \quad c = -\frac{1}{8}, \quad d = \frac{3}{8}, \quad e = \frac{3}{4}, \quad g = -\frac{3}{8}.$$

于是得到 **Hamming** 方法的校正公式

$$y_{n+1} = \frac{1}{8}[9y_n - y_{n-2} + 3h(f_{n+1} + 2f_n - f_{n-1})]. \quad (5.4.29)$$

它的局部离散误差为

$$T_3 = c_5 h^5 y^{(5)}(t_n) + O(h^6) = -\frac{1}{40} h^5 y^{(5)}(t_n) + O(h^6).$$

5.4.4 预测-校正方法

Adams 内插公式是一类隐式公式, 或者说是封闭型公式, 即它的左端出现 y_{n+1} , 而右端也隐含有 y_{n+1} . 因而使用它时一般要用迭代法. 在§5.2.2节中, 梯形公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$$

是封闭型公式. 我们曾把它和 Euler 公式

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

联合使用构造了所谓的**预测-校正方法**.

这里, 我们把 Adams 隐式公式与显式公式联合使用, 构成预测-校正方法:

预测公式:

$$y_{n+1}^{(0)} = y_n + h[\beta_{k0}f_n + \beta_{k1}f_{n-1} + \cdots + \beta_{kk}f_{n-k}], \quad (5.4.30)$$

校正公式:

$$y_{n+1} = y_n + h[\beta_{k0}^*f_{n+1}^{(0)} + \beta_{k1}^*f_n + \cdots + \beta_{kk}^*f_{n-k+1}]. \quad (5.4.31)$$

例如, 在(5.4.30), (5.4.31)式中均取 $k = 1$ 时, 得到预测-校正方法:

$$\left. \begin{aligned} y_{n+1}^{(0)} &= y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1}), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(f_{n+1}^{(0)} + f_n). \end{aligned} \right\} \quad (5.4.32)$$

若在(5.4.30)式中取 $k = 2$, 而在(5.4.31)式中取 $k = 3$, 则得到预测校正方法:

$$\left. \begin{aligned} y_{n+1}^{(0)} &= y_n + \frac{h}{12}(23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2}), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(9f_{n+1}^{(0)} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}). \end{aligned} \right\} \quad (5.4.33)$$

我们把四步显式 Adams 公式和三步隐式公式联合使用, 得到四阶 Adams 预测-校正方法(PECE 模式):

$$\begin{aligned} P: y_{n+1}^{(0)} &= y_n + \frac{h}{24}[55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}], \\ E: f_{n+1}^{(0)} &= f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(0)}), \\ C: y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}[9f_{n+1}^{(0)} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}], \\ E: f_{n+1} &= f(t_{n+1}, y_{n+1}). \end{aligned}$$

利用线性 k 步法(5.1.10)解初值问题(5.1.1)时, 需要 k 个出发值 $y_0, y_1, \cdots, y_{k-1}$. 初值问题本身只提供一个出发值 $y_0 = y_a$, 其他 $k - 1$ 个出发值不能由公式(5.1.10)计算得, 必须通过其他方法来计算它们. 为了保证方法的精确度, 要求有足够精确的初始出发值. 我们通常使用精确度不低于多步法的单步法提供初始出发值.

在下面使用四阶 Adams 预测-校正方法的 PECE 模式算法中, 我们使用经典的四阶 Runge-Kutta 方法来提供初始出发值 y_1, y_2, y_3 .

算法 5.1. 应用四阶 Adams 预测-校正方法计算初值问题

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = y_a$$

的解 $y(t)$ 在区间 $[a, b]$ 个 $m + 1$ 等距基点处的近似值.

输入 端点 a, b ; 整数 m ; 初值 y_a .

输出 解 $y(t)$ 在 t 的 $m + 1$ 个点处的近似值 y .

step 1 $h \leftarrow (b - a)/m$;

$t_0 \leftarrow a$;

$y_0 \leftarrow \eta$;

输出 (t_0, y_0) .

step 2 对 $i = 1, 2, 3$ 做 step 3-5;

step 3 $K \leftarrow hf(t_{i-1}, y_{i-1})$;

$K_2 \leftarrow hf(t_{i-1} + h/2, y_{i-1} + K_2/2)$;

$K_3 \leftarrow hf(t_{i-1} + h/2, y_{i-1} + K_2/2)$;

$K_4 \leftarrow hf(t_{i-1} + h, y_{i-1} + K_3)$.

step 4 $y_i \leftarrow y_{i-1} + (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)/6$;

$t_i \leftarrow a + ih$.

step 5 输出 (t_i, y_i) .

step 6 对 $i = 4, \dots, m$ 做 step 7-10.

step 7 $t \leftarrow a + ih$

$y \leftarrow y_3 + h[55f(t_3, y_3) - 59f(5_2, y_2) + 37f(t_1, y_1) - 9f(t_0, y_0)]/24$.

$y \leftarrow y_3 + h[9f(t, y) + 19f(t_3, y_3) - 5f(t_2, y_2) + f(t_1, y_1)]/24$.

step 8 输出 (t, y) .

step 9 对 $j = 0, 1, 2$ 做

$t_j \leftarrow t_{j+1}$;

$y_j \leftarrow y_{j+1}$.

step 10 $t_3 \leftarrow t$;

$y_3 \leftarrow y$.

step 11 停机.

例 5.4.3. 应用四阶 Adams 预测-校正方法的 PECE 模式算法解初值问题

$$y' = -y + e^{-t}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 0,$$

该问题精确解为 $y = y(t) = te^{-t}$. 取 $h = 0.1$. 计算结果与精确值比较见表5.17.

前面, 我们提到, 使用多步法解微分方程初值问题时, 通常由精度不低于它的单步法提供初始出发值. 例如, 在上述例子中, 我们用四阶 Runge-Kutta 的方法提供四阶 Adams 预测-校正方法的初始出发值. 既然两个方法有相同的精度阶数, 为什么要用单步法提供初始出发值, 又用多步法继续计算解的近似值, 而不只用单步法? 一般说来, 解初值问题的数值方法的大部分计算工作量是计算函数值(f 的值), 四阶 Runge-Kutta 方法每前进

表 5.17

t_i	$y(t_i)$	y_i	$ y(t_i) - y_i $
0.0	0.00000000	0.00000000	
0.1	0.09048359	0.09048374	1.5217E-07
0.2	0.16374588	0.16374615	2.6795E-07
0.3	0.22224511	0.22224547	3.5362E-07
0.4	0.26812917	0.26812802	1.1524E-06
0.5	0.30326766	0.30326533	2.3268E-06
0.6	0.32929022	0.32928698	3.2424E-06
0.7	0.34761366	0.34760971	3.9425E-06
0.8	0.35946763	0.35946317	4.4595E-06
0.9	0.36591752	0.36591269	4.8239E-06
1.0	0.36788450	0.36787944	5.0617E-06

一步需要计算四个函数值, 然而, 当 $n > 3$ 时, 四步显式 Adams 方法每前进一步(计算 y_{n+1}) 只需计算一个函数值. 当区间 $[a, b]$ 较大, 计算步数很多时, 则更显示多步法的这种优点.

5.5 差分方程简介

为讨论常微分方程数值方法及与之有关理论的需要, 这一节我们对线性差分方程作简单的介绍.

设 N 是相邻的整数集合, $y(n)$ 是定义在集合 N 上的实值函数, 称方程

$$F(n, y(n), \Delta y(n), \dots, \Delta^m y(n)) = 0 \quad (5.5.1)$$

为未知函数 $y(n)$ 的 m 阶差分方程, 其中 F 为已知函数. 由于方程(5.5.1)中各阶前差可用函数值来表示为: $\Delta^k y(n) = \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j y(n+k-j)$, $k = 1, 2, \dots, m$. 因此, 差分方程(5.5.1)又可表示成

$$G(n, y(n), y(n+1), \dots, y(n+m)) = 0. \quad (5.5.2)$$

例如§5.2.1节中的(5.2.1)实际上是一个一阶差分方程.

若存在一个定义在 N 上的实值函数 $y(n)$, 使得对所有 $n \in N$, $y(n)$ 满足(5.5.2), 则称这样的函数 $y(n)$ 是差分方程(5.5.2)的一个解.

例如, 差分方程

$$y(n) - y(n+1) + 2n = 0 \quad (5.5.3)$$

是一个一阶差分方程. 函数

$$y(n) = n(n-1) + C \quad (5.5.4)$$

是差分方程(5.5.3)的解, 其中 C 为任意常数.

如果(5.5.4)的某一个值(例如 $y(0) = y_0$)是给定的, 则这个任意常数 C 就可以确定. 这个任意常数 C 类似于二阶常微分方程解中的任意常数. 例如, $y(0) = y_0$ 是给定的, 称它是**初始值**, 于是, 据 (5.5.4)可以确定 $C = y_0$, 从而

$$y(n) = n(n-1) + y_0$$

是差方程(5.5.3)的一个解(或者说它是一个特解).

另一方面, 据(5.5.3), 有递推关系式

$$y(n+1) = y(n) + 2n. \quad (5.5.5)$$

因此, 欲计算方程(5.5.3)的任何一个解, 都需要一个初始值, 例如 $y(0) = y_0$, 由此可得 $y(n) = n(n-1) + y_0$. 这也说明, 差分方程(5.5.3)的任何一个解由初始值唯一确定, 而它又是(5.5.4)中取特殊的常数 C (就上述初始值 y_0 , 取 $C = y_0$) 得到的. 换句话说, 差分方程(5.5.3)的任意一个解均可表示成它的解(5.5.4)的形式. 因此, 我们称(5.5.4)是差分方程(5.5.3)的**通解**.

5.5.1 线性差分方程

差分方程

$$a_0(n)y(n) + a_1(n)y(n+1) + \cdots + a_m(n)y(n+m) = b(n) \quad (5.5.6)$$

称为 **m 阶线性差分方程**, 其中 $a_j(n) (j = 0, 1, \dots, m)$, $b(n)$ 均为给定的关于 n 的函数, 且 $a_0(n) \neq 0, a_m(n) \neq 0$. 当 $b(n) \equiv 0$ 时, 方程

$$a_0(n)y(n) + a_1(n)y(n+1) + \cdots + a_m(n)y(n+m) = 0 \quad (5.5.7)$$

称为 **m 阶齐次线性差分方程**. 当 $b(n) \neq 0$ 时, 又说(5.5.6)是非齐次的.

容易看出, 线性差分方程(5.5.6)的每一个解, 将由递推关系式

$$y(n+m) = (b(n) - a_{m-1}(n)y(n+m-1) - \cdots - a_0(n)y(n))/a_m(n)$$

和给定的 m 个初始值, 例如 $y(0) = y_0, y(1) = y_1, \dots, y(m-1) = y_{m-1}$ 完全确定.

线性差分方程和线性常微分方程有很多类似的性质.

性质 5.5.1. 若 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_p(n)$ 是齐次差分方程(5.5.7)的解, 则任意线性组合

$$g(n) = C_1 y_1(n) + C_2 y_2(n) + \cdots + C_p y_p(n) \quad (5.5.8)$$

也是(5.5.7)的解, 其中 $C_1, \dots, C_p$ 为常数.

性质 5.5.2. 若 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_m(n)$ 是齐次差分方程(5.5.7)的解, 且集合 N 中存
在一组 m 个相邻数, 例如 $0, 1, \dots, m-1$, 使得行列式

$$\begin{vmatrix} y_1(0) & y_2(0) & \cdots & y_m(0) \\ y_1(1) & y_2(1) & \cdots & y_m(1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1(m-1) & y_2(m-1) & \cdots & y_m(m-1) \end{vmatrix} \neq 0. \quad (5.5.9)$$

令

$$g(n) = C_1 y_1(n) + C_2 y_2(n) + \cdots + C_m y_m(n), \quad (5.5.10)$$

其中 $C_1, C_2, \dots, C_m$ 为任意常数, 则 $g(n)$ 是齐次差分方程(5.5.7)的解, 且方程(5.5.7)的
任何解均可表示成(5.5.10)的形式, 即(5.5.10) 是齐次差分方程(5.5.7)的通解.

假设 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_m(n)$ 为定义在 N 上的实函数, 若存在 m 个不全为零的常数
 $C_1, C_2, \dots, C_m$, 使得对一切 $n \in N$, 等式

$$C_1 y_1(n) + C_2 y_2(n) + \cdots + C_m y_m(n) = 0 \quad (5.5.11)$$

成立, 则称 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_m(n)$ 为**线性相关**; 否则称它们为**线性无关**, 这就是说, 在
 $C_1, C_2, \dots, C_m$ 不全为零的情形下, 至少对某一个 $n_0 \in N$, 使(5.5.11)不成立, 则说 $y_1(n),$
 $y_2(n), \dots, y_m(n)$ 是线性无关的.

若 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_m(n)$ 为线性相关, 则行列式

$$D = \begin{vmatrix} y_1(n) & y_2(n) & \cdots & y_m(n) \\ y_1(n+1) & y_2(n+1) & \cdots & y_m(n+1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1(n+m-1) & y_2(n+m-1) & \cdots & y_m(n+m-1) \end{vmatrix} \quad (5.5.12)$$

等于零, 其中 $(n+j) \in N, j = 0, 1, \dots, m-1$. 事实上, 设 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_m(n)$ 为线
性相关, 则存在不全为零的常数 $C_1, \dots, C_m$ 使得对一切 $n \in N$, (5.5.11)式成立. 不妨设
 $C_1 \neq 0$, 用 C_1 乘行列式(5.5.12)的第一列, 以及 $C_2, \dots, C_m$ 分别乘第 2, $\dots$, 第 m 列然
后将它们加到第一列得

$$C_1 D = \begin{vmatrix} \sum_{j=1}^m C_j y_j(n) & y_2(n) & \cdots & y_m(n) \\ \sum_{j=1}^m C_j y_j(n+1) & y_2(n+1) & \cdots & y_m(n+1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{j=1}^m C_j y_j(n+m-1) & y_2(n+m-1) & \cdots & y_m(n+m-1) \end{vmatrix}$$

因 $C_1 D$ 中的第一列的诸元素均等于零, 因此 $C_1 D = 0$, 从而 $D = 0$.

易知, m 阶齐次差分方程(5.5.7)至少有 m 个线性无关解.

如果 m 阶齐次差分方程(5.5.7)的 m 个解 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_m(n)$ 满足条件(5.5.9)式, 则 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_m(n)$ 线性无关; 反之, 若差分方程(5.5.7)的这 m 个解线性无关, 则集合 N 中必存在一组 m 个相邻数, 例如 $0, 1, \dots, m-1$ 使(5.5.9)式成立. 综合上述, 我们可将性质 5.5.1 改述如下:

性质 5.5.3. m 阶齐次线性差分方程(5.5.7)的通解可以表示为它的任意 m 个线性无关解的线性组合.

对于非齐次方程我们有如下结论:

性质 5.5.4. 非齐次差分方程(5.5.6)的通解可以表示成它的任意一个解与相应的齐次差分方程(5.5.7)的通解之和.

5.5.2 常系数线性差分方程

最简单而又常用的 m 阶线性差分方程为

$$a_0 y(n) + a_1 y(n+1) + \dots + a_m y(n+m) = b(n), \quad (5.5.13)$$

其中系数 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 均与 n 无关, 且 $a_0 \neq 0, a_m \neq 0$. (5.5.13)称为 **m 阶常系数线性差分方程**. 若 $b(n) \equiv 0$, 则差分方程(5.5.13)便是齐次的. 类似于常系数线性微分方程的情形, m 阶齐次常系数线性差分方程

$$a_0 y(n) + a_1 y(n+1) + \dots + a_m y(n+m) = 0 \quad (5.5.14)$$

的通解可以利用特征方程的根求得. 在以下的讨论中, 假定 $N = \{0, 1, 2, \dots\}$. 我们要寻求形式为 $y(n) = z^n$ 的解, 将它代入(5.5.14)得

$$a_0 z^n + a_1 z^{n+1} + \dots + a_m z^{n+m} = 0.$$

因此 $z = 0$, 或

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_m z^m = 0. \quad (5.5.15)$$

由 $z = 0$ 得 $y(n) = 0$, 我们称它为差分方程(5.5.14)的**平凡解**. (5.5.15)称为差分方程(5.5.13)或(5.5.14)的**特征方程**, 它的根称为**特征根**.

1. 特征根均为单重根的情形

设特征方程(5.5.15)有 m 个互异的根 $z_1, z_2, \dots, z_m$. 由于

$$\begin{vmatrix} z_1^n & z_2^n & \cdots & z_m^n \\ z_1^{n+1} & z_2^{n+1} & \cdots & z_m^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^{n+m-1} & z_2^{n+m-1} & \cdots & z_m^{n+m-1} \end{vmatrix} = z_1^n z_2^n \cdots z_m^n \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ z_1 & z_2 & \cdots & z_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^{m-1} & z_2^{m-1} & \cdots & z_m^{m-1} \end{vmatrix}, \quad (5.5.16)$$

$$z_1 z_2 \cdots z_m = (-1)^m \frac{a_0}{a_m} \neq 0,$$

且(5.5.16)右端行列式为Vandermonde行列式, 因 $z_1, z_2, \dots, z_m$ 互异而不等于零, 因此(5.5.16)左端行列式不等于零. 于是, 若 $z_1, z_2, \dots, z_m$ 均为实数, 则 $z_1^n, z_2^n, \dots, z_m^n$ 是差分方程(5.5.14)的 m 个线性无关解, 此时

$$y(n) = C_1 z_1^n + C_2 z_2^n + \cdots + C_m z_m^n \quad (5.5.17)$$

为差分方程(5.5.14)的通解, 其中 $C_1, C_2, \dots, C_m$ 为任意常数.

因为特征方程(5.5.15)的系数均为实的, 如有复根, 则必成对出现. 设

$$z_1 = \rho e^{i\theta} = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

是一个特征根, 则

$$\bar{z}_1 = \rho e^{-i\theta} = \rho(\cos \theta - i \sin \theta)$$

也是特征根. 再设 $z_3, \dots, z_m$ 均为实特征根, 则

$$\begin{vmatrix} z_1^n & \bar{z}_1^n & z_3^n & \cdots & z_m^n \\ z_1^{n+1} & \bar{z}_1^{n+1} & z_3^{n+1} & \cdots & z_m^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^{n+m-1} & \bar{z}_1^{n+m-1} & z_3^{n+m-1} & \cdots & z_m^{n+m-1} \end{vmatrix} = -2i \begin{vmatrix} \rho^n \cos n\theta & \rho^n \sin n\theta & z_3^n & \cdots & z_m^n \\ \rho^{n+1} \cos(n+1)\theta & \rho^{n+1} \sin(n+1)\theta & z_3^{n+1} & \cdots & z_m^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho^{n+m-1} \cos(n+m-1)\theta & \rho^{n+m-1} \sin(n+m-1)\theta & z_3^{n+m-1} & \cdots & z_m^{n+m-1} \end{vmatrix}.$$

因此

$$\rho^n \cos n\theta, \rho^n \sin n\theta, z_3^n, \dots, z_m^n$$

为差分方程(5.5.14)的线性无关解, 此时, 差分方程(5.5.14)的通解可以表示成

$$y(n) = C_1 \rho^n \cos n\theta + C_2 \rho^n \sin n\theta + C_3 z_3^n + \cdots + C_m z_m^n. \quad (5.5.18)$$

注意, 假如 z_1, z_2 为一对共轭复根, 则方程(5.5.14)的通解仍可写成(5.5.17)的形式, 但我们要确定的是实数解, 因此, 此时应当假定 C_1, C_2 为复数.

2. 重根情形

设特征方程(5.5.15)有重数分别为 $s_1, s_2, \dots, s_p$ 的 p 个不同重实根 $z_1, z_2, \dots, z_p, s_1 + s_2 + \dots + s_p = m$. 我们将证明

$$z_j^n, n z_j^n, \dots, n^{s_j-1} z_j^n, \quad j = 1, 2, \dots, p$$

是差分方程(5.5.14)的 m 个线性无关解. 这只要证明关系式

$$\begin{aligned} C_{1,1} z_1^n + C_{2,1} n z_1^n + \dots + C_{s_1,1} n^{s_1-1} z_1^n + C_{1,2} z_2^n + C_{2,2} n z_2^n + \dots \\ + C_{s_2,2} n^{s_2-1} z_2^n + \dots + C_{1,p} z_p^n + C_{2,p} n z_p^n + \dots + C_{s_p,p} n^{s_p-1} z_p^n \equiv 0 \end{aligned} \quad (5.5.19)$$

对不全为零的常数 $C_{l,j} (l = 1, \dots, s_j, j = 1, \dots, p)$ 不可能成立.

我们可以假定 $z_1, z_2, \dots, z_p$ 按绝对值减小的次序排列

$$|z_1| \geq |z_2| \geq \dots \geq |z_p|,$$

且若 $|z_1| = |z_2|$, 则 $s_1 \geq s_2$.

现假设(5.5.19)对一切 $n \in N$ 均成立, 且 $C_{l,j} (l = 1, \dots, s_j, j = 1, \dots, p)$ 全不为零, 则必存在两个正常数 M_1, M_2 使得

$$0 < M_1 \leq |C_{l,j}| \leq M_2. \quad (5.5.20)$$

若 $|z_1| = |z_2|$, 且 $s_1 = s_2$, 则除 $n^{s_1-1} z_1^n, n^{s_2-1} z_2^n$ 外, 必存在 n_0 使得

$$\frac{n^l |z_j|^n}{n^{s_1-1} |z_1|^n} < \frac{M}{n}, \quad n \geq n_0, \quad (5.5.21)$$

其中 M 为常数. 不妨设 $z_1 > 0$, 则 $z_2 = -z_1$, 据(5.5.19), (5.5.20)和(5.5.21) 式可知, 对一切 $n \geq n_0$, 有

$$|C_{s_1,1} + C_{s_2,2}(-1)^n| < \frac{MM_2m}{n}.$$

令

$$D(n) = \begin{vmatrix} 1 & (-1)^n \\ 1 & (-1)^{n+1} \end{vmatrix},$$

则

$$|D(n)| = 2 > 0.$$

由于

$$C_{s_1,1} D(n) = \begin{vmatrix} C_{s_1,1} + C_{s_2,2}(-1)^n & (-1)^n \\ C_{s_1,1} + C_{s_2,2}(-1)^{n+1} & (-1)^{n+1} \end{vmatrix},$$

因此

$$\begin{aligned} |C_{s_1,1}||D(n)| &\leq |C_{s_1,1} + C_{s_2,2}(-1)^n| \\ &\quad + |C_{s_1,1} + C_{s_2,2}(-1)^{n+1}| < \frac{2MM_2m}{n}. \end{aligned}$$

据假设 $|C_{s_1,1}| > 0$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |D(n)| = 0,$$

这是不可能的.

再若 $|z_1| > |z_2|$, 或者 $|z_1| = |z_2|$, 而 $s_1 > s_2$, 则除 $n^{s_1-1}z_1^n$ 外(5.5.21)式仍成立. 据(5.5.19),(5.5.20)和(5.5.21)可得

$$|C_{s_1,1}| < \frac{MM_2m}{n},$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |C_{s_1,1}| = 0.$$

这也是不可能的.

这就证得(5.5.19)式不可能成立, 于是

$$z_j^n, nz_j^n, \dots, n^{s_j-1}z_j^n, \quad j = 1, \dots, p$$

是差分方程(5.5.14)的 m 个线性无关解. 据性质 5.5.2 可知方程(5.5.14)的通解可表示成

$$y(n) = \sum_{j=1}^p \sum_{l=1}^{s_j} C_{l,j} n^{l-1} z_j^n, \quad (5.5.22)$$

其中 $C_{l,j}$ 为任意常数 ($l = 1, \dots, s_j, j = 1, \dots, p$).

假设 $z_1, z_2, \dots, z_p$ 中出现有复数时, 我们仍然可将方程(5.5.14)的通解写成(5.5.22)的形式.

例 5.5.1. 求差分方程

$$y(n+2) + 2y(n+1) + 2y(n) = 0 \quad (5.5.23)$$

的通解.

解 方程(5.5.23)的特征方程为

$$z^2 + 2z + 2 = 0,$$

特征根是 $z = 1 \pm i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} \pm i \sin \frac{\pi}{4})$, 因此与方程的通解为

$$\varphi(n) = (\sqrt{2})^n (C_1 \cos \frac{n\pi}{4} + C_2 \sin \frac{n\pi}{4}).$$

例 5.5.2. 求差分方程

$$y(n+3) - 4y(n+2) + 5y(n+1) - 2y(n) = 1 \quad (5.5.24)$$

的通解.

解 差分方程(5.5.24)的特征方程为

$$z^3 - 4z^2 + 5z - 2 = 0,$$

因此, 特征根为 1, 1, 2. 故方程(5.5.24)相应的齐次方程的通解可表示成

$$y(n) = C_1 2^n + C_2 n + C_3.$$

因方程(5.5.24)的右端为 n 的多项式, 我们可以用 n 的多项式, 如

$$y^*(n) = K_0 + K_1 n + K_2 n^2$$

等来试求特解. 把 $y^*(n) = K_0 + K_1 n + K_2 n^2$ 代入方程(5.5.24)得

$$\begin{aligned} & y^*(n+3) - 4y^*(n+2) + 5y^*(n+1) - 2y^*(n) \\ &= K_0 + K_1(n+3) + K_2(n+3)^2 - 4(K_0 + K_1(n+2) + K_2(n+2)^2) \\ &+ 5(K_0 + K_1(n+1) + K_2(n+1)^2) - 2(K_0 + K_1 n + K_2 n^2) \\ &= -2K_2 = 1, \end{aligned}$$

因此 $K_2 = -\frac{1}{2}$, 而 K_0, K_1 可任意选取, 如取 $K_0 = K_1 = 0$. 方程(5.5.24)为三阶差分方程, 任何低于二次的多项式经过差分运算均为 0 值, 因此代入低于二次多项式则无法得到特解.

根据求出的 K_0, K_1, K_2 得到方程(5.5.24)的一个特解

$$y^*(n) = -\frac{n^2}{2}.$$

故差分方程(5.5.24)的通解可以表示成

$$y(n) = \varphi(n) + y^*(n) = C_1 2^n + C_2 n + C_3 - \frac{n^2}{2}. \quad \square$$

5.6 线性多步法的相容性、收敛性和稳定性

5.6.1 相容性

关于解初值问题(5.1.1)的线性 k 步法(5.1.10), 类似于单步法, 首先必须考虑

$$\frac{1}{h} \sum_{j=0}^k \alpha_j y(t+jh) - \sum_{j=0}^k \beta_j f(t+jh, y(t+jh)) \quad (5.6.1)$$

是否逼近于

$$\frac{dy(t)}{dt} - f(t, y(t))$$

的问题, 即线性 k 步法(5.5.1)的相容性问题. 为使 $\frac{1}{h} \sum_{j=0}^k \alpha_j y(t+jh)$ 逼近于 $\frac{dy(t)}{dt}$, 就必须

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{j=0}^k \alpha_j y(t+jh) = \sum_{j=0}^k \alpha_j y(t) = 0.$$

但总有 $y(t) \neq 0$, 于是有

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j = 0. \quad (5.6.2)$$

另一方面

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{j=0}^k \alpha_j y(t+jh)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{j=0}^k j \alpha_j y'(t+jh)}{1} = \sum_{j=0}^k j \alpha_j y'(t), \quad (5.6.3)$$

以及

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{j=0}^k \beta_j f(t+jh, y(t+jh)) = \sum_{j=0}^k \beta_j f(t, y(t)). \quad (5.6.4)$$

因(5.6.3)和(5.6.4)两式右端应相等, 从而推出

$$\sum_{j=0}^k j \alpha_j = \sum_{j=0}^k \beta_j. \quad (5.6.5)$$

将线性 k 步法(5.1.10)用到试验方程 $y' = \mu y$, 就得到

$$\sum_{j=0}^k (\alpha_j - h\mu\beta_j) y_{n+j} = 0.$$

它是一个常系数 k 阶差分方程. 令 $y_{n+j} = \lambda^j$ 代入上式就得到此差分方程的特征方程

$$\pi(\lambda, h) = 0,$$

其中

$$\pi(\lambda, h) = \rho(\lambda) - h\mu\sigma(\lambda),$$

$$\rho(\lambda) = \alpha_k \lambda^k + \alpha_{k-1} \lambda^{k-1} + \cdots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0, \quad (5.6.6)$$

$$\sigma(\lambda) = \beta_k \lambda^k + \beta_{k-1} \lambda^{k-1} + \cdots + \beta_1 \lambda + \beta_0. \quad (5.6.7)$$

它们由线性 k 步法(5.1.10)完全确定. 反之, 若给定了 $\rho(\lambda)$ 和 $\sigma(\lambda)$, 则它们唯一确定一个线性 k 步法. 我们称 $\rho(\lambda)$ 为线性 k 步法(5.1.10)的**特征多项式**. 结合(5.6.2)和(5.6.5), 我们给出相容性定义.

定义 5.6.1. 若求解初值问题(5.1.1)的线性 k 步法(5.1.10)满足

$$\rho(1) = 0, \quad \rho'(1) = \sigma(1). \quad (5.6.8)$$

则称它是**相容的**. (5.6.8)称为**相容条件**.

定理 5.6.1. 线性 k 步法(5.1.10)相容的充分必要条件是它至少是一阶方法,

证明 据(5.4.25)和(5.4.26)式可知, 欲使线性 k 步法(5.1.10) 至少为一阶方法, 其充分必要条件为 $c_0 = c_1 = 0$. 由(5.6.6),(5.6.7)和(5.4.27)式可得

$$\begin{aligned} c_0 &= \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_k = \rho(1) = 0, \\ c_1 &= \alpha_1 + 2\alpha_2 + k\alpha_k - (\beta_0 + \beta_1 + \cdots + \beta_k) = \rho'(1) - \sigma(1) = 0, \end{aligned}$$

这就是我们的相容条件. □

5.6.2 收敛性

使用线性 k 步法(5.1.10)解初值问题(5.1.1)需要 k 个出发值, 但初值问题(5.1.1) 只提供一个出发值

$$y_0 = y(a) = y_a,$$

因此, 尚需用其他方法补充 $k-1$ 个出发值. 假设它们是

$$y_i = \eta_i(h), \quad i = 1, 2, \cdots, k-1,$$

并且

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_i = \lim_{h \rightarrow 0} \eta_i(h) = y_a, \quad i = 0, 1, \cdots, k-1. \quad (5.6.9)$$

我们在这个假设前提下讨论收敛性.

定义 5.6.2. 假设 $f(t, y)$ 在 $D = \{(t, y) | a \leq t \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ 中连续, 且关于 y 满足 Lipschitz 条件. 若对任意的 $t \in [a, b]$, 当 $h \rightarrow 0$, 而 $a + nh = t_n = t$ 固定时, (5.1.10)的解 y_n 收敛于问题(5.1.1)的解 $y(t)$, 则称线性 k 步法(5.1.10)为**收敛的**.

定理 5.6.2. 若线性 k 步法(5.1.10)收敛, 则必相容.

证明 设线性 k 步法(5.1.10)收敛, 即当 $h \rightarrow 0$, 而 $a + nh = t_n = t$ 固定 ($n \rightarrow \infty$) 时, $y_n \rightarrow y(t)$, 则

$$y_{n+j} \rightarrow y(t), \quad j = 1, 2, \cdots, k$$

或者

$$y(t) = y_{n+j} + \varphi_{j,n}(h), \quad j = 1, 2, \cdots, k,$$

其中 $\varphi_{j,n}(h) \rightarrow 0 (h \rightarrow 0)$. 于是有

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y(t) = \sum_{j=0}^{\beta} \alpha_j y_{n+j} + \sum_{j=0}^k \alpha_j \varphi_{j,n}(h).$$

从而, 据(5.1.10)便有

$$y(t) \sum_{j=0}^k \alpha_j = h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j} + \sum_{j=0}^k \alpha_j \varphi_{j,n}(h).$$

由 $f(t, y(t))$ 的连续性可知, 上式右端趋于零, 但总可选取 $y(t) \neq 0$, 于是得到 $\sum_{j=0}^k \alpha_j = 0$, 即 $\rho(1) = 0$.

由于

$$\frac{y_{n+j} - y_n}{jh} \rightarrow y'(t)$$

或

$$y_{n+j} - y_n = jhy'(t) + jh\psi_{j,n}(h), \quad j = 1, 2, \dots, k,$$

其中 $\psi_{j,n}(h) \rightarrow 0 (h \rightarrow 0)$, 因此有

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} - y_n \sum_{j=0}^k \alpha_j = hy'(t) \sum_{j=0}^k j\alpha_j + h \sum_{j=0}^k j\alpha_j \psi_{j,n}(h),$$

从而, 据(5.1.10)及 $\rho(1) = 0$, 便有

$$\sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j} = y'(t) \sum_{j=0}^k j\alpha_j + \sum_{j=0}^k j\alpha_j \psi_{j,n}(h).$$

由于 $f_{n+j} \rightarrow f(t, y(t))$, 因此对上式两端极限得

$$f(t, y(t)) \sum_{j=0}^k \beta_j = y'(t) \sum_{j=0}^k j\alpha_j.$$

因 $y(t)$ 满足微分方程(5.1.1), 故得 $\sigma(1) = \rho'(1)$. 综上相容条件成立. $\square$

5.6.3 稳定性

定义 5.6.3. 假设 $f(t, y)$ 在 $D = \{(t, y) | a \leq t \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ 中连续, 且关于 y 满足 Lipschitz 条件. 如果存在正常数 C 和 h_0 , 使得当 $0 < h \leq h_0$ 时, 线性 k 步法 (5.1.10) 的任何两个解 y_n 和 $\tilde{y}_n$ 满足不等式

$$\max_{nh \leq (b-a)} |y_n - \tilde{y}_n| \leq CM_0, \quad (5.6.10)$$

其中

$$M_0 = \max_{0 \leq j \leq k-1} |y_j - \tilde{y}_j|,$$

那么称线性 k 步法(5.1.10)是稳定的.

引理 5.6.3 (离散的Gronwall不等式). 若 k 为非负整数, 数列 $\{\varepsilon_n\}$ 满足递推不等式

$$|\varepsilon_n| \leq \beta + \alpha h \sum_{j=0}^{n-1} |\varepsilon_j|, \quad n = k, k+1, \dots, nh \leq (b-a),$$

其中 $\alpha, \beta \geq 0$. 记 $M_0 = \max_{0 \leq j \leq k-1} |\varepsilon_j|$, 则

$$|\varepsilon_n| \leq e^{\alpha(b-a)} (\beta + \alpha h k M_0), \quad n = k, k+1, \dots, nh \leq (b-a).$$

证明 令

$$\zeta_n = \beta + \alpha h \sum_{j=0}^{n-1} |\varepsilon_j|,$$

则

$$|\varepsilon_n| \leq \zeta_n, \quad (5.6.11)$$

且

$$\zeta_n - \zeta_{n-1} = \alpha h |\varepsilon_{n-1}|. \quad (5.6.12)$$

将(5.6.11)代入(5.6.12)得

$$\zeta_n - \zeta_{n-1} \leq \alpha h \zeta_{n-1}.$$

从而推出

$$\begin{aligned} \zeta_n &\leq (1 + \alpha h) \zeta_{n-1} \leq (1 + \alpha h)^2 \zeta_{n-2} \leq \dots \\ &\leq (1 + \alpha h)^{n-k} \zeta_k \\ &\leq \left(1 + \frac{\alpha(b-a)}{n}\right)^{n-k} \zeta_k \quad (h \leq (b-a)/n) \\ &\leq e^{\alpha(b-a)} \zeta_k = e^{\alpha(b-a)} \left(\beta + \alpha h \sum_{j=0}^{k-1} |\varepsilon_j|\right) \\ &\leq e^{\alpha(b-a)} (\beta + \alpha h k M_0). \end{aligned}$$

再由(5.6.11)式可得

$$|\varepsilon_n| \leq \zeta_n \leq e^{\alpha(b-a)} (\beta + \alpha h k M_0).$$

□

引理 5.6.4. 利用线性 k 步法(5.1.10)中的系数 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_k$ 定义矩阵

$$C = (c_{ij})_{k \times k} = \begin{bmatrix} -\alpha_k^{-1}\alpha_{k-1} & -\alpha_k^{-1}\alpha_{k-2} & \cdots & -\alpha_k^{-1}\alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

其 m 次方矩阵 $C^m = (C_{ij}^{(m)})_{k \times k}$. 则 $C_{ij}^{(m)}$ 有界的充分必要条件为 $\rho(\lambda)$ 满足**特征根条件**: $\rho(\lambda)$ 的所有根均在单位圆中, 并且在单位圆周上的根只能是单重根.

证明 C 的特征方程为 $|C - \lambda I| = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} -\alpha_k^{-1}\alpha_{k-1} - \lambda & -\alpha_k^{-1}\alpha_{k-2} & \cdots & -\alpha_k^{-1}\alpha_0 \\ 1 & -\lambda & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

计算得

$$\alpha_k \lambda^k + \alpha_{k-1} \lambda^{k-1} + \cdots + \alpha_1 \lambda^1 + \alpha_0 = 0,$$

或为 $\rho(\lambda) = 0$. 现用相似变换 S 将 C 化为Jordan标准型 $J: C = SJS^{-1}$. 由于对任何特征值 λ , 矩阵 $C - \lambda I$ 的秩均为 $k-1$, 即其几何重数都等于 1, 因此单特征值的Jordan块形如: $J_1 = [\lambda]$, r 重特征值的Jordan块形如:

$$J_r = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{bmatrix}.$$

显然 $C^m = SJ^m S^{-1}$, 其中 J^m 包含

$$J_1^m = [\lambda^m], J_r^m = \begin{bmatrix} \lambda^m & m\lambda^{m-1} & \cdots & C_m^{m-r+1}\lambda^{m-r+1} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & m\lambda^{m-1} \\ & & & \lambda^m \end{bmatrix}.$$

为使 $C_{ij}^{(m)}$ 有界, 就必须使形如 λ^m 和 $m\lambda^{m-1}$ 的因子有界. 显然 λ^m 有界等价于 $|\lambda| \leq 1$, 对应于单特征值情形. 而 $m\lambda^{m-1}$ 有界等价于 $|\lambda| < 1$, 对应于重特征值情形. 结论得证. $\square$

定理 5.6.5. 线性 k 步法(5.1.10)稳定的充分必要条件是 $\rho(\lambda)$ 满足**特征根条件**.

证明 必要性 我们只要考虑微分方程 $y' = 0$, 此时 $f(t, y) = 0$. 因此, 线性 k 步法(5.1.10)的形式为

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = 0, \quad (5.6.13)$$

它是常系数齐次线性差分方程. 设 $y_n, \tilde{y}_n$ 为(5.6.13)的任意两个解, 则 $\varepsilon_n = y_n - \tilde{y}_n$ 也是(5.6.13)的解. (5.6.13) 的特征多项式为 $\rho(\lambda)$, 设其互异的根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$, 它们的重数分别为 $s_1, s_2, \dots, s_p$ ($s_1 + s_2 + \dots + s_p = k$), 则

$$\varepsilon_n = \sum_{r=1}^p \sum_{l=1}^{s_r} C_{l,r} n^{l-1} \lambda_r^n. \quad (5.6.14)$$

由于 $C_{l,r}$ 是任意的, 欲使 ε_n 满足(5.6.10), 必须 $n^{l-1} \lambda_r^n$ ($l = 1, 2, \dots, s_r$) 对任何 n 均有界, 从而必须 $|\lambda_r| < 1$, 或 $|\lambda_r| = 1$ 而 $s_r = 1$, 即 $\rho(\lambda)$ 满足特征根条件.

充分性 设 $y_n, \tilde{y}_n$ 为(5.1.10)的任意两个解, 则 $\varepsilon_n = y_n - \tilde{y}_n$ 满足关系式

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j \varepsilon_{n+j} = b_n, \quad (5.6.15)$$

其中

$$b_n = h \sum_{j=0}^k \beta_j [f(t_{n+j}, y_{n+j}) - f(t_{n+j}, \tilde{y}_{n+j})]. \quad (5.6.16)$$

(5.6.15)等价于

$$\varepsilon_{n+k} = -\alpha_k^{-1} \alpha_{k-1} \varepsilon_{n+k-1} - \dots - \alpha_k^{-1} \alpha_0 \varepsilon_n + \alpha_k^{-1} b_n.$$

将其扩展成如下矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{n+k} \\ \varepsilon_{n+k-1} \\ \vdots \\ \varepsilon_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha_k^{-1} \alpha_{k-1} & -\alpha_k^{-1} \alpha_{k-2} & \cdots & -\alpha_k^{-1} \alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{n+k-1} \\ \varepsilon_{n+k-2} \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_k^{-1} b_n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

进一步引入 k 维向量 $E_n = [\varepsilon_{n+k-1}, \varepsilon_{n+k-2}, \dots, \varepsilon_n]^T$ 和 $B_n = [\alpha_k^{-1} b_n, 0, \dots, 0]^T$, 将上式改写为

$$E_{n+1} = C E_n + B_n,$$

从而递推可得

$$E_n = C^n E_0 + \sum_{l=0}^{n-1} C^l B_{n-l-1}. \quad (5.6.17)$$

写出(5.6.17)的第 1 个分量

$$\varepsilon_{n+k-1} = c_{11}^{(n)} \varepsilon_{k-1} + \cdots + c_{1k}^{(n)} \varepsilon_0 + \sum_{l=0}^{n-1} c_{11}^{(l)} \alpha_k^{-1} b_{n-l-1},$$

即

$$\varepsilon_n = c_{11}^{(n-k+1)} \varepsilon_{k-1} + \cdots + c_{1k}^{(n-k+1)} \varepsilon_0 + \sum_{l=0}^{n-k} c_{11}^{(l)} \alpha_k^{-1} b_{n-l-k}.$$

因 $\rho(\lambda)$ 满足特征根条件, 故 $\sum_{j=1}^k |c_{1j}^{(n-k+1)}|$ 有界 A , $\alpha_k^{-1} c_{11}^{(l)}$ ($l = 0, 1, \dots, n-k$) 有界 M , 因此有

$$|\varepsilon_n| \leq AM_0 + M \sum_{l=0}^{n-k} |b_{n-k-l}| = AM_0 + M \sum_{i=0}^{n-k} |b_i|, \quad n \geq k, \quad (5.6.18)$$

其中 $M_0 = \max_{0 \leq j \leq k-1} |\varepsilon_j|$, A 为一个正常数. 由假设 $f(t, y)$ 满足 Lipschitz 条件, 据(5.6.16)式有

$$|b_i| \leq hLB \sum_{j=0}^k |\varepsilon_{i+j}|,$$

其中 L 为 Lipschitz 常数, $B = \max_{0 \leq j \leq k} |\beta_j|$. 因此

$$\begin{aligned} |\varepsilon_n| &\leq AM_0 + hMLB \sum_{i=0}^{n-k} \sum_{j=0}^k |\varepsilon_{i+j}| \\ &= AM_0 + hMLB \sum_{j=0}^k \sum_{i=j}^{n-k+j} |\varepsilon_i| \\ &\leq AM_0 + hMLB(k+1) \sum_{i=0}^n |\varepsilon_i|, \quad n \geq k. \end{aligned}$$

这样

$$|\varepsilon_n| \leq A_1 M_0 + hM_1 \sum_{i=0}^{n-1} |\varepsilon_i|, \quad n \geq k, \quad (5.6.19)$$

其中

$$A_1 = \frac{A}{1 - h(k+1)MLB}, \quad M_1 = \frac{(k+1)MLB}{1 - h(k+1)MLB}.$$

此处要求 $h < 1/(k+1)MLB$, 从而 $A_1 > 0$, $M_1 > 0$. 应用引理5.6.3, 由(5.6.19)式可得

$$|\varepsilon_n| \leq e^{M_1(b-a)} (A_1 + hM_1) M_0,$$

从而证得线性 k 步法(5.1.10)是稳定的. □

定理 5.6.6. 若线性 k 步法(5.1.10)收敛, 则必稳定.

证明 据定理5.6.5, 欲证明线性 k 步法(5.1.10)是稳定的, 只须证明特征根条件成立. 假设线性 k 步法(5.1.10)是收敛的, 则对初值问题 $y' = 0, y(0) = 0$ 方法亦是收敛的. 这个初值问题的精确解为 $y(t) = 0$, 线性 k 步法(5.1.10)的形式为

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = 0. \quad (5.6.20)$$

(5.6.9)式变成

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_i = \lim_{h \rightarrow 0} \eta_i(h) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, k-1. \quad (5.6.21)$$

因此, 差分方程(5.6.20)的满足(5.6.21)的所有解 $\{y_n\}$, 对一切 $t > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0, \quad (5.6.22)$$

其中 $nh = t$.

设 $\lambda = re^{i\varphi}$ ($r \geq 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$) 是 $\rho(\lambda)$ 的一个单根, 则

$$y_n = hr^n \cos n\varphi$$

是差分方程(5.6.20)的解, 它满足(5.6.21)式, 因此(5.6.22)式成立. 从而, 若 $\varphi = 0$ 或 $\varphi = \pi$, 则 $r \leq 1$; 若 $\varphi \neq 0, \pi$, 注意到

$$\frac{y_n^2 - y_{n+1}y_{n-1}}{\sin^2 \varphi} = h^2 r^{2n},$$

由于上式左端当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于零, 因此右端亦趋于零, 这又得到 $r \leq 1$.

设 $\lambda = re^{i\varphi}$ 是 $\rho(\lambda)$ 的重数大于1的根, 则

$$y_n = h^{\frac{1}{2}} nr^n \cos n\varphi$$

是差分方程(5.6.20)的解. 由于

$$|\eta_i(h)| = |y_i| \leq h^{\frac{1}{2}} ir^i, \quad i = 0, 1, \dots, k-1,$$

因此 y_n 满足(5.6.21)式, (5.6.22)式亦成立. 从而, 若 $\varphi = 0$ 或 $\varphi = \pi$, 则

$$|y_n| = t^{\frac{1}{2}} n^{\frac{1}{2}} r^n,$$

因此 $r < 1$; 若 $\varphi \neq 0, \pi$, 则有

$$\frac{z_n^2 - z_{n+1}z_{n-1}}{\sin^2 \varphi} = r^{2n},$$

其中 $z_n = n^{-1}h^{-\frac{1}{2}}y_n \rightarrow 0$, 从而 $r^{2n} \rightarrow 0$, 故 $r < 1$. 从而证得特征根条件成立. □

定理 5.6.7. 若线性 k 步法(5.1.10)相容且稳定, 则必收敛.

证明 设 $y(t)$ 是初值问题(5.1.1)的精确解, y_n 是线性 k 步法(5.1.10)的满足(5.6.9) 的解. 令 $\varepsilon_n = y(t_n) - y_n$, 据(5.1.10)和(5.4.25)式可得

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j \varepsilon_{n+j} = b_n + L[y(t_n); h],$$

其中

$$b_n = h \sum_{j=0}^k \beta_j [(f(t_{n+j}, y(t_{n+j})) - f(t_{n+j}, y_{n+j}))].$$

设 $\rho(\lambda)$ 满足特征根条件, 仿(5.6.18)式的推导, 可得

$$|\varepsilon_n| \leq AM_0 + M \sum_{i=0}^{n-1} |b_i| + \frac{b-a}{h} M \max_{nh \leq (b-a)} |L[y(t_n); h]|,$$

其中 $M_0 = \max_{0 \leq j < k} |y(t_j) - y_j|$, A, M 为正常数. 再仿(5.6.19)式的推导, 得到

$$|\varepsilon_n| \leq A_1 M_0 + h M_1 \sum_{i=0}^{n-1} |\varepsilon_i| + \frac{1}{h} M_2 \max_{nh \leq (b-a)} |L[y(t_n); h]|,$$

其中

$$A_1 = \frac{A}{1 - h(k+1)LMB}, \quad M_1 = \frac{(k+1)MLB}{1 - h(k+1)LMB}, \quad M_2 = \frac{(b-a)M}{1 - h(k+1)LMB},$$

以及 $B = \max_{0 \leq j < k} |\beta_j|$, L 为 Lipschitz 常数. 此处假设

$$h < \frac{1}{(k+1)LMB}.$$

因此, 据引理5.6.3可导出

$$|\varepsilon_n| \leq e^{M_1(b-a)} \left[(A_1 + h M_1) M_0 + \frac{M_2}{h} \max_{nh \leq (b-a)} |L[y(t_n); h]| \right]. \quad (5.6.23)$$

由于假设(5.6.9)式成立, 因此

$$\lim_{h \rightarrow 0} M_0 = \lim_{h \rightarrow 0} \max_{0 \leq j < k} |y(t_j) - y_j| = 0.$$

再假设方法是相容的, 即有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \max_{nh \leq (b-a)} |L[y(t_n); h]| = 0.$$

故 $\varepsilon_n \rightarrow 0$, 即线性 k 步法(5.1.10)收敛. 定理得证. □

假设线性 k 步法(5.1.10)是 q 阶的, 即有

$$\max_{nh \leq (b-a)} |L[y(t_n); h]| = O(h^{q+1}),$$

再若

$$\max_{0 \leq j < k} |\varepsilon_j| = O(h^q),$$

则据(5.6.23)式有

$$|\varepsilon_n| = O(h^q),$$

即方法(5.1.10)整体离散误差为 $O(h^q)$.

在上述特征根条件中, 若单位圆周上除了一个根 $\lambda_1 = 1$ 外还有其他根 $\lambda = e^{i\varphi}$, $\varphi \neq 0$, 则这种根的存在将会使初始出发值的误差发生振荡. 对微分方程 $y' = \mu y$ ($\mu < 0$) 来说, 精确解 $y = Ae^{\mu t}$ 随变量 t 的增长而衰减, 但有了这种振荡使数值解产生振荡, 从而淹没了我们所要求的解.

例 5.6.1. 初值问题

$$y' = \mu y \quad (\mu < 0), \quad y(0) = 1 \quad (5.6.24)$$

的解为 $y(t) = e^{\mu t}$. 我们使用 Nystrom 方法:

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2hf_n, \quad y_0 = 1 \quad (5.6.25)$$

来解初值问题(5.6.24). 差分方程(5.6.25)的特征多项式为

$$\rho(\lambda) = \lambda^2 - 1,$$

而 $\sigma(\lambda) = 2\lambda$.

易知 $\rho(1) = 0$, $\rho'(1) = \sigma(1)$. 据定理5.6.1知方程(5.6.25)是相容的. $\rho(\lambda)$ 有两个根 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, 因此数值方法(5.6.25)是稳定的, 且据定理5.6.7知它是收敛的.

由于 $f(t, y) = \mu y$, 因此(5.6.25)化为

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2\mu h y_n, \quad (5.6.26)$$

它是二阶差分方程, 其特征方程为

$$\lambda^2 - 2\mu h \lambda - 1 = 0,$$

方程的根为

$$\begin{aligned} \lambda_1(\mu h) &= \mu h + \sqrt{1 + (\mu h)^2} \\ &= \mu h + 1 + \frac{1}{2}(\mu h)^2 + O(h^4), \\ \lambda_2(\mu h) &= \mu h - \sqrt{1 + (\mu h)^2} \\ &= \mu h - 1 - \frac{1}{2}(\mu h)^2 + O(h^4). \end{aligned}$$

显然, 当 $h \rightarrow 0$ 时, $\lambda_1(\mu h) \rightarrow \lambda_1 = 1; \lambda_2(\mu h) \rightarrow \lambda_2 = -1$. 由于

$$e^{\mu h} = 1 + \mu h + \frac{1}{2}(\mu h)^2 + O(h^3),$$

因此

$$\begin{aligned}\lambda_1(\mu h) &= e^{\mu h} + O(h^3) = e^{\mu h}(1 + O(h^3)), \\ \lambda_2(\mu h) &= -e^{-\mu h} + O(h^3) = -e^{-\mu h}(1 + O(h^3)).\end{aligned}$$

假设以 $y_0 = 1, y_1 = e^{\mu h}$ 为出发值时, 差分方程(5.6.26)的解为 y_n , 以 $\tilde{y}_0 = 1, \tilde{y}_1 \neq y_1$ 为出发值时, (5.6.26) 的解为 $\tilde{y}_n$. 令 $\varepsilon_n = y_n - \tilde{y}_n$, 则 ε_n 满足差分方程

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_{n-1} + 2\mu h \varepsilon_n. \quad (5.6.27)$$

(5.6.27)的通解为

$$\varepsilon_n = C_1[\lambda_1(\mu h)]^n + C_2[\lambda_2(\mu h)]^n,$$

据初值条件 $\varepsilon_0 = 0, \varepsilon_1 = y_1 - \tilde{y}_1$, 可确定

$$C_1 = \frac{\varepsilon_1}{2\sqrt{1 + (\mu h)^2}}, \quad C_2 = -\frac{\varepsilon_1}{2\sqrt{1 + (\mu h)^2}}.$$

于是, 假设 $t_n = nh$ 固定, 则有

$$\begin{aligned}\varepsilon_n &= \frac{\varepsilon_1}{2\sqrt{1 + (\mu h)^2}}[\lambda_1(\mu h)]^n - \frac{\varepsilon_1}{2\sqrt{1 + (\mu h)^2}}[\lambda_2(\mu h)]^n \\ &= \frac{\varepsilon_1}{2\sqrt{1 + (\mu h)^2}}e^{\mu nh}(1 + O(h^3))^n - \frac{\varepsilon_1}{2\sqrt{1 + (\mu h)^2}}(-1)^n e^{-\mu nh}(1 + O(h^3))^n \\ &= \frac{\varepsilon_1}{2\sqrt{1 + (\mu h)^2}}e^{\mu nh}(1 + O(h^2)) - \frac{\varepsilon_1}{2\sqrt{1 + (\mu h)^2}}(-1)^n e^{-\mu nh}(1 + O(h^2)).\end{aligned}$$

由此可见, 由于 $\varepsilon_1 \neq 0$, 当 n 逐渐变大时, 上式右端第二项发生振荡. 因此 ε_n 是振荡的.

我们称定理5.6.5 中的特征根条件为**弱根条件**, 满足弱根条件的稳定性又称**弱稳定性**. 如果特征多项式 $\rho(\lambda)$ 的全部根除 $\lambda = 1$ 外均在单位圆内, 则说它是**强根条件**, 满足强根条件的稳定性称为**强稳定性**.

例 5.6.2. Adams 显式公式(5.4.6):

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=0}^k \beta_{kj} f_{n-j}$$

的特征多项式为

$$\rho(\lambda) = \lambda^{k+1} - \lambda^k.$$

它只有一个根 1, 而其他 k 个根均为零. 因此 Adams 显式方法是强稳定的. 显然该方法是相容的(它至少是一阶方法). 据定理 5.6.7 知, 它也是收敛的.

易知, 隐式 Adams 方法(5.4.15):

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=0}^k \beta_{kj}^* f_{n-j+1}$$

是相容的, 强稳定而且收敛的.

例 5.6.3. Milne 方法的校正公式

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1})$$

的特征多项式为

$$\rho(\lambda) = \lambda^2 - 1.$$

它的特征根 1, -1 均在单位圆周上. 因此 Milne 方法是弱稳定的, 但不是强稳定的.

5.6.4 绝对稳定性

上一小节介绍的稳定性概念描述了步长 $h \rightarrow 0$ 时初始数据误差对计算结果的影响. 但是, 在实际计算中, 常取固定步长. 为了讨论这种情形下误差的传播, 如同单步法那样, 我们将引入绝对稳定性概念.

我们仍然只限于讨论典型微分方程

$$y' = \mu y, \quad (5.6.28)$$

这里假设 μ 为实常数, 对此方程, 线性 k 步法(5.1.10)具有形式

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = \mu h \sum_{j=0}^k \beta_j y_{n+j}. \quad (5.6.29)$$

(5.6.29)是齐次常系数线性差分方程, 其特征方程为

$$\rho(\lambda) - \mu h \sigma(\lambda) = 0. \quad (5.6.30)$$

设差分方程(5.6.29)的精确解为 y_n . 但在实际求解(5.6.29)时, 由于计算过程中舍入误差的影响, 只能得到近似解 $\tilde{y}_n$, 它满足

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j \tilde{y}_{n+j} = \mu h \sum_{j=0}^k \beta_j \tilde{y}_{n+j} + \eta_n, \quad (5.6.31)$$

其中 η_n 是舍入误差. 令 $e_n = \tilde{y}_n - y_n$. 易知它满足差分方程

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j e_{n+j} = \mu h \sum_{j=0}^k \beta_j e_{n+j} + \eta_n. \quad (5.6.32)$$

即

$$\sum_{j=0}^k (\alpha_j - \mu h \beta_j) e_{n+j} = \eta_n. \quad (5.6.33)$$

如定理 5.6.5 中引进 k 维列向量 $E_n = [e_{n+k-1}, \dots, e_n]^T$ 和 $\Pi_n = [a_k^{-1} \eta_n, 0, \dots, 0]^T$, 以及 $k \times k$ 阶矩阵

$$\bar{C} = \begin{bmatrix} -a_k^{-1} a_{k-1} & -a_k^{-1} a_{k-2} & \cdots & -a_k^{-1} a_0 \\ 1 & 0 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

其中 $a_j = \alpha_j - \mu h \beta_j, j = k, k-1, \dots, 1, 0$. 假定 h 充分小使 $a_k \neq 0$, 则可将(5.6.33)写成

$$E_{n+1} = \bar{C} E_n + \Pi_n.$$

逐次递推, 得

$$E_n = \bar{C}^n E_0 + (\bar{C}^{n-1} \Pi_0 + \cdots + \bar{C}^{n-i-1} \Pi_i + \cdots + \Pi_{n-1}). \quad (5.6.34)$$

为使误差在逐步计算中减少, 应要求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{C}^n = 0. \quad (5.6.35)$$

注意到 $\bar{C}$ 的特征方程就是

$$\rho(\lambda) - \mu h \sigma(\lambda) = 0. \quad (5.6.36)$$

将 $\bar{C}$ 化为 Jordan 标准型, 可知(5.6.35)成立的充要条件是(5.6.36)的所有根都在单位圆内.

实际上, 差分方程(5.6.32)的解可以表示成

$$e_n = \sum_{r=1}^p \sum_{l=1}^{s_r} C_{l,r} n^{l-1} \lambda_r^n + \sum_{i=0}^{n-k} g_{n,i} \eta_i,$$

其中 $\lambda_r (r = 1, \dots, p)$ 是方程(5.6.36)的互异根, 其重数分别为 $s_r (r = 1, \dots, p)$, 且 $\sum_{r=1}^p s_r = k$. $C_{l,r}$ 由 $e_0, e_1, \dots, e_{k-1}$ 确定, $g_{n,i}$ 也可以表示成 $n^{l-1} \lambda_r^n$ 的线性组合. 因此,

当 $|\lambda_r| < 1 (r = 1, \dots, p)$ 时可望计算过程中的舍入误差对以后计算结果的影响不会步步增长. 当矩阵 $\bar{C}$ 的特征值都在单位圆内时, 存在一种范数 $\|\cdot\|$ 使 $\|\bar{C}\| < 1$. 由(5.6.34)知, 必存在常数 $K_1, K_2 > 0$ 使得

$$\|E_n\| \leq K_1 \|E_0\| + K_2 M, \quad M \geq \|\Pi_n\|, \quad n = 1, 2, \dots,$$

所以舍入误差的影响是可控的.

定义 5.6.4. 对给定的 μ, h , 若特征方程(5.6.30)的所有根 λ_r 的模都小于1, 则称线性 k 步法(5.6.29)关于 μh **绝对稳定**. 若对所有 $\mu h \in (\alpha, \beta)$, (5.6.29)都绝对稳定, 则称 (α, β) 为**绝对稳定区间**.

计算初值问题(5.1.1)的数值解, 首先应该选用相容而且稳定的数值方法, 此时, $\lambda = 1$ 是 $\rho(\lambda)$ 的单重根. 方程(5.6.30)的根 ξ_r 是 μh 的函数, 即 $\xi_r = \xi_r(\mu h)$. 因为多项式的根是其系数的连续函数, 因此 $\xi_r(\mu h)$ 是 μh 的连续函数. $\mu h = 0$ 时, 方程(5.6.30)必有一个单重根 1, 例如 $\xi_1(0) = 1$, 因此, 当 $h \rightarrow 0$ 时, $\xi_1(\mu h) \rightarrow 1$.

现设方法(5.6.29)是 q 阶的, 则

$$\xi_1(\mu h) = e^{\mu h} + O(h^{q+1}). \quad (5.6.37)$$

事实上, 由于

$$L[e^{\mu h}; h] = \sum_{j=0}^k [\alpha_j e^{\mu(t+jh)} - \mu h \beta_j e^{\mu(t+jh)}] = O(h^{q+1}),$$

因此, 上式除以 $e^{\mu t}$ 得

$$\sum_{j=0}^k [\alpha_j (e^{\mu h})^j - \mu h \beta_j (e^{\mu h})^j] = O(h^{q+1}),$$

即

$$\rho(e^{\mu h}) - \mu h \sigma(e^{\mu h}) = O(h^{q+1}).$$

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 是方程(5.6.30)的 k 个互异的根, 则有

$$(e^{\mu h} - \xi_1)(e^{\mu h} - \xi_2) \cdots (e^{\mu h} - \xi_k) = O(h^{q+1}).$$

假设 $h \rightarrow 0$ 时, $\xi_1(\mu h) \rightarrow 1$. 则其余根和 1 保持一定距离, 比如当 $\mu h \rightarrow 0$ 时

$$|\xi_j(\mu h) - 1| \geq \delta_0 > 0, \quad j = 2, \dots, k.$$

于是, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 上式因子 $(e^{\mu h} - \xi_2), \dots, (e^{\mu h} - \xi_k)$ 均不趋于零. 故有

$$e^{\mu h} - \xi_1 = O(h^{q+1}),$$

即(5.6.37)式成立.

从(5.6.37)式可以看出, 对充分小的 $\mu h (> 0)$ 有 $\xi_1(\mu h) > 1$. 因此, 相容而且稳定的方法当 $\mu h > 0$, 且 h 充分接近于零时, 不是绝对稳定的, 这就是说, 当 h 充分接近于零时, 绝对稳定的方法必须有

$$\mu h < 0. \quad (5.6.38)$$

或者说, (5.6.38)是方法绝对稳定的必要条件.

微分方程(5.6.28)的解是

$$y(t) = Ae^{\mu t_n} = A(e^{\mu h})^n,$$

其中 $t = t_n = nh$. 据(5.6.37)式可知, 差分方程(5.6.29)的解 $A\xi_1^n$ 将逼近于 $y(t_n)$. 我们称 ξ_1 为方程(5.6.30)的**主根**. 方程(5.6.30)的其他个 $k-1$ 根 $\xi_2, \dots, \xi_k$ 都是因为我们用 k 阶差分方程逼近一阶微分方程所产生的**寄生根**. 这些根也产生解 $A\xi_r^n (r = 2, \dots, k)$, 称为**寄生解**. 就例5.6.1, 由于寄生根的存在, 使得数值解失真.

例 5.6.4. 求 k 步Adams方法的绝对稳定区间, k 步Adams外插和内插公式分别为

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=0}^{k-1} \beta_{k-1,j} f_{n-j}$$

和

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=0}^k \beta_{k,j}^* f_{n-j+1}.$$

它们的特征方程为

$$\rho(\lambda) - \mu h \sigma(\lambda) = \lambda^{k-1}(\lambda - 1) - \mu h \sum_{j=0}^{k-1} \beta_{k-1,k-j-1} \lambda^j = 0$$

和

$$\rho(\lambda) - \mu h \sigma(\lambda) = \lambda^{k-1}(\lambda - 1) - \mu h \sum_{j=0}^k \beta_{k,k-j}^* \lambda^j = 0.$$

Adams 外插和内插法的绝对稳定区间分别记作 $(\alpha_E, 0)$ 和 $(\alpha_I, 0)$. 我们可以计算出 α_E 和 α_I 的值. 当 $k = 1, 2, 3, 4$ 时, α_E 和 α_I 的值见表5.18.

表 5.18

k	1	2	3	4
α_E	-2	-1	-6/11	-3/10
α_I	$-\infty$	-6	-3	-90/49

从表5.18看出, Adams内插法的绝对稳定区间比Adams外插法的绝对稳定区间大得多. 对于内插方法来说, 离散误差也是较小的.

例 5.6.5. Milne方法的校正公式为

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1}).$$

对典型微分方程(5.6.28)来说, 它的特征方程为

$$\begin{aligned}\rho(\lambda) - \mu h \sigma(\lambda) &= \lambda^2 - 1 - \frac{\mu h}{3}(\lambda^2 + 4\lambda + 1) \\ &= \left(1 - \frac{\mu h}{3}\right)\lambda^2 - \frac{4}{3}\mu h\lambda - \left(1 + \frac{1}{3}\mu h\right) = 0.\end{aligned}$$

据(5.6.37)式, 主根为

$$\xi_1(\mu h) = e^{\mu h} + O(h^5).$$

由于

$$\xi_1(\mu h) + \xi_2(\mu h) = \frac{4}{3} \frac{\mu h}{(1 - \frac{\mu h}{3})},$$

因此

$$\begin{aligned}\xi_2(\mu h) &= \frac{4}{3} \frac{\mu h}{(1 - \frac{\mu h}{3})} - e^{\mu h} + O(h^5) \\ &= \frac{4}{3}\mu h \left(1 + \frac{\mu h}{3} + O(h^2)\right) - 1 - \mu h - \frac{(\mu h)^2}{2} + O(h^3) \\ &= -\left(1 - \frac{\mu h}{3} + \frac{(\mu h)^2}{18}\right) + O(h^3) \\ &= -e^{-\frac{1}{3}\mu h} + O(h^3).\end{aligned}$$

因而Milne方法对任何 μ, h 都不绝对稳定.

5.7 常微分方程组和高阶微分方程的数值解法

5.7.1 微分方程组

到目前为止, 我们主要讨论的是单个一阶微分方程的初值问题的数值解法. 在生物学和物理学中提出的还有一阶常微分方程组的初值问题. 现在, 我们来讨论求解它的数值方法.

给定一阶微分方程组的初值问题:

$$\begin{aligned}y'_1 &= f_1(t, y_1, \cdots, y_m), \\ y'_2 &= f_2(t, y_1, \cdots, y_m), \\ &\dots\dots\dots \\ y'_m &= f_m(t, y_1, \cdots, y_m), \quad a \leq t \leq b,\end{aligned}\tag{5.7.1}$$

其初值条件:

$$y_1(a) = \eta_1, \cdots, y_m(a) = \eta_m.$$

记

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= [y_1, \cdots, y_m]^T, \\ \mathbf{y}(t) &= [y_1(t), \cdots, y_m(t)]^T, \\ \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) &= [f_1(t, \mathbf{y}), \cdots, f_m(t, \mathbf{y})]^T, \\ \mathbf{y}' &= [y'_1, y'_2, \cdots, y'_m]^T = \left[\frac{dy_1}{dt}, \cdots, \frac{dy_m}{dt} \right]^T, \\ \boldsymbol{\eta} &= [\eta_1, \cdots, \eta_m]^T, \end{aligned}$$

则初值问题(5.7.1)可以简单地表示成

$$\begin{aligned} \mathbf{y}' &= \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \quad a \leq t \leq b, \\ \mathbf{y}(a) &= \boldsymbol{\eta}. \end{aligned} \quad (5.7.2)$$

前面讨论的关于一个微分方程的初值问题的数值解法, 完全适用一阶微分方程组初值问题(5.7.2). 例如, 我们把解一阶微分方程初值问题(5.1.1)的经典四阶 Runge-Kutta 方法推广到解一阶微分方程组初值问题(5.7.2), 我们有计算公式:

$$\mathbf{w}_{j+1} = \mathbf{w}_j + \frac{1}{6}[\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4], \quad j = 0, 1, \cdots, N-1,$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_1 &= h\mathbf{f}(t_j, \mathbf{w}_j), \\ \mathbf{K}_2 &= h\mathbf{f}\left(t_j + \frac{1}{2}h, \mathbf{w}_j + \frac{1}{2}\mathbf{K}_1\right), \\ \mathbf{K}_3 &= h\mathbf{f}\left(t_j + \frac{1}{2}h, \mathbf{w}_j + \frac{1}{2}\mathbf{K}_2\right), \\ \mathbf{K}_4 &= h\mathbf{f}(t_j + h, \mathbf{w}_j + \mathbf{K}_3), \\ \mathbf{w}_0 &= \boldsymbol{\eta}, \end{aligned}$$

以及 $h = (b-a)/N, t_{j+1} = t_j + h, j = 0, 1, \cdots, N-1, t_0 = a$. $\mathbf{w}_j$ 是问题(5.7.2)的解 $\mathbf{y}(t)$ 在 $t = t_j$ 处的数值解.

记

$$\mathbf{w}_j = [w_{1,j}, w_{2,j}, \cdots, w_{m,j}]^T,$$

则

$$y_i(t_j) \approx w_{i,j}, \mathbf{w}_0 = [w_{1,0}, w_{2,0}, \cdots, w_{m,0}]^T = [\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m]^T.$$

再记

$$\mathbf{K}_l = [k_{l,1}, k_{l,2}, \dots, k_{l,m}]^T, \quad l = 1, 2, 3, 4,$$

则经典四阶 Runge-Kutta 方法的计算公式的分量形式为

$$w_{i,j+1} = w_{i,j} + \frac{1}{6}[k_{1,i} + 2k_{2,i} + 2k_{3,i} + k_{4,i}], \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 0, 1, \dots, N-1,$$

其中

$$\begin{aligned} k_{1,i} &= hf_i(t_j, w_{1,j}, w_{2,j}, \dots, w_{m,j}), \quad i = 1, \dots, m, \\ k_{2,i} &= hf_i\left(t_j + \frac{h}{2}, w_{1,j} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,j} + \frac{1}{2}k_{1,2}, \dots, w_{m,j} + \frac{1}{2}k_{1,m}\right), \quad i = 1, \dots, m, \\ k_{3,i} &= hf_i\left(t_j + \frac{h}{2}, w_{1,j} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,j} + \frac{1}{2}k_{2,2}, \dots, w_{m,j} + \frac{1}{2}k_{2,m}\right), \quad i = 1, \dots, m, \\ k_{4,i} &= hf_i(t_j + h, w_{1,j} + k_{3,1}, w_{2,j} + k_{3,2}, \dots, w_{m,j} + k_{3,m}), \quad i = 1, \dots, m, \\ w_{i,0} &= \eta_i, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

算法 5.2. 用经典的四阶 Runge-Kutta 方法求一阶常微分方程组的初值问题

$$\begin{aligned} y'_j &= f_j(t, y_1, y_2, \dots, y_m), \quad j = 1, 2, \dots, m, \\ a \leq t \leq b, \quad y_j(a) &= \eta_j, \quad j = 1, \dots, m \end{aligned}$$

的近似值.

输入 端点 a, b ; 方程个数 m ; 整数 N ;

初值 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$.

输出 解 $y_j(t)$ 在 t 的 $N+1$ 个等距点的近似 w_j .

step 1 $h \leftarrow (b-a)/N$;

$t \leftarrow a$.

step 2 对 $j = 1, 2, \dots, m$

$w_j \leftarrow \eta_j$.

step 3 输出 $(t, w_1, w_2, \dots, w_m)$.

step 4 对 $i = 1, 2, \dots, N$ 做 step 5–11.

step 5 对 $j = 1, 2, \dots, m$

$k_{1,j} \leftarrow hf_j(t, w_1, w_2, \dots, w_m)$.

step 6 对 $j = 1, 2, \dots, m$

$k_{2,j} \leftarrow hf_j\left(t + \frac{h}{2}, w_1 + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_2 + \frac{1}{2}k_{1,2}, \dots, w_m + \frac{1}{2}k_{1,m}\right)$.

step 7 对 $j = 1, 2, \dots, m$

$k_{3,j} \leftarrow hf_j\left(t + \frac{h}{2}, w_1 + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_2 + \frac{1}{2}k_{2,2}, \dots, w_m + \frac{1}{2}k_{2,m}\right)$.

step 8 对 $j = 1, 2, \dots, m$

$$K_{4,j} \leftarrow hf_j(t+h, w_1+k_{3,1}, w_2+k_{3,2}, \dots, w_m+k_{3,m}).$$

step 9 对 $j = 1, 2, \dots, m$

$$w_j \leftarrow w_j + (k_{1,j} + 2k_{2,j} + 2k_{3,j} + k_{4,j})/6.$$

step 10 $t \leftarrow a + ih.$

step 11 输出 $(t, w_1, w_2, \dots, w_m).$

step 12 停机.

例 5.7.1. 应用经典的四阶 Runge-Kutta 方法解一阶微分方程组的初值问题

$$\begin{cases} y_1' = 3y_1 + 2y_2, \\ y_2' = 4y_1 + y_2, \\ 0 \leq t \leq 0.3, \quad y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 1. \end{cases}$$

解 取 $h = 0.1$. 记 $f_1(t, y_1, y_2) = 3y_1 + 2y_2, f_2(t, y_1, y_2) = 4y_1 + y_2$. 由于 $w_{1,0} = y(0) = 0, w_{2,0} = y_2(0) = 1$, 因此

$$k_{1,1} = hf_1(t_0, w_{1,0}, w_{2,0}) = 0.1f_1(0, 0, 1) = 0.2,$$

$$k_{1,2} = hf_2(t_0, w_{1,0}, w_{2,0}) = 0.1f_2(0, 0, 1) = 0.1,$$

$$k_{2,1} = hf_1\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) = 0.1f_1(0.05, 0.1, 1.05) = 0.24,$$

$$k_{2,2} = hf_2\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) = 0.1f_2(0.05, 0.1, 1.05) = 0.145,$$

$$k_{3,1} = hf_1\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right) = 0.1f_1(0.05, 0.12, 1.0725) = 0.2505,$$

$$k_{3,2} = hf_2\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right) = 0.1f_2(0.05, 0.12, 1.0725) = 0.15525,$$

$$k_{4,1} = hf_1(t_0 + h, w_{1,0} + k_{3,1}, w_{2,0} + k_{3,2}) = 0.1f_1(0.1, 0.2025, 1.15525) = 0.3062,$$

$$k_{4,2} = hf_2(0.1, 0.2025, 1.15525) = 0.215725,$$

$$w_{1,1} = w_{1,0} + \frac{1}{6}(k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1}) = 0.247866667,$$

$$w_{2,1} = w_{2,0} + \frac{1}{6}(k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2}) = 1.152704167.$$

于是

$$y_1(0.1) \approx w_{1,1} = 0.247866667,$$

$$y_2(0.1) \approx w_{2,1} = 1.152704167.$$

此初值问题的真解为

$$y_1(t) = \frac{1}{3}(e^{5t} - e^{-t}), \quad y_2(t) = \frac{1}{3}(e^{5t} + 2e^{-t}).$$

计算结果以及与精确解的比较见表5.19. □

表 5.19

t_j	$w_{1,j}$	$w_{2,j}$	$ y_1(t_j) - w_{1,j} $	$ y_2(t_j) - w_{2,j} $
0.0	0	1	0	0
0.1	0.24786667	1.15270417	9.46×10^{-5}	9.45×10^{-5}
0.2	0.63287176	1.45160267	3.12×10^{-4}	3.12×10^{-4}
0.3	1.24618565	1.98700407	7.71×10^{-4}	7.71×10^{-4}

5.7.2 高阶微分方程

m 阶微分方程初值问题

$$\begin{aligned} y^{(m)} &= f(t, y, y', \dots, y^{(m-1)}), \quad a \leq t \leq b, \\ y(a) &= \eta_1, \quad y'(a) = \eta_2, \dots, y^{(m-1)}(a) = \eta_m, \end{aligned} \quad (5.7.3)$$

可以化为一阶微分方程组的初值问题. 事实上, 令

$$y_1 = y, \quad y_2 = y', \dots, y_m = y^{(m-1)},$$

则(5.7.3)便化为关于 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 的一阶微分方程组的初值问题

$$\begin{aligned} y_1' &= y_2, \\ y_2' &= y_3, \\ &\dots\dots\dots \\ y_{m-1}' &= y_m, \\ y_m' &= f(t, y_1, y_2, \dots, y_m), \quad a \leq t \leq b, \\ y_1(a) &= \eta_1, y_2(a) = \eta_2, \dots, y_m(a) = \eta_m. \end{aligned} \quad (5.7.4)$$

例如, 考虑二阶微分方程初值问题

$$\begin{aligned} y'' &= f(t, y, y'), \quad a \leq t \leq b, \\ y(a) &= \eta_1, \quad y'(a) = \eta_2. \end{aligned} \quad (5.7.5)$$

令 $y_1 = y, y_2 = y'$, 则把它化为一阶微分方程组的初值问题

$$\begin{aligned} y_1' &= y_2, \\ y_2' &= f(t, y_1, y_2), \quad a \leq t \leq b \\ y_1(a) &= \eta_1, y_2(a) = \eta_2 \end{aligned} \quad (5.7.6)$$

我们应用经典的四阶 Runge-Kutta 方法求初值问题(5.7.6)的数值解, 其计算公式为

$$w_{i,j+1} = w_{i,j} + \frac{1}{6}(k_{1,i} + 2k_{2,i} + 2k_{3,i} + k_{4,i}), \quad i = 1, 2, \quad j = 0, 1, \dots, N-1,$$

其中

$$\begin{aligned}
 k_{1,1} &= hw_{2,j}, \\
 k_{1,2} &= hf(t_j, w_{1,j}, w_{2,j}), \\
 k_{2,1} &= h\left(w_{2,j} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right), \\
 k_{2,2} &= hf\left(t_j + \frac{h}{2}, w_{1,j} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,j} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right), \\
 k_{3,1} &= h\left(w_{2,j} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right), \\
 k_{3,2} &= hf\left(t_j + \frac{h}{2}, w_{1,j} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,j} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right), \\
 k_{4,1} &= h(w_{2,j} + k_{3,2}), \\
 k_{4,2} &= hf(t_j + h, w_{1,j} + k_{3,1}, w_{2,j} + k_{3,2}), \\
 w_{1,0} &= \eta_1, \quad w_{2,0} = \eta_2, \\
 h &= (b-a)/N, \quad t_j = a + jh, \quad j = 0, 1, \dots, N.
 \end{aligned}$$

这样, 得到的 $w_{1,1}, w_{1,2}, \dots, w_{1,N}$ 是初值问题(5.7.5)的解 $y(t)$ 分别在 $t_1, t_2, \dots, t_N$ 处的近似值.

例 5.7.2. 试应用经典的四阶 Runge-Kutta 方法求解初值问题

$$\begin{aligned}
 y'' - 2y' + 2y - e^{2t} \sin t &= 0, \quad 0 \leq t \leq 1, \\
 y(0) &= -0.4, \quad y'(0) = -0.6,
 \end{aligned}$$

解 令 $y_1 = y, y_2 = y'$, 则原问题化为

$$\begin{aligned}
 y_1' &= y_2, \\
 y_2' &= e^{2t} \sin t - 2y_1 + 2y_2, \\
 0 \leq t \leq 1, \quad y_1(0) &= -0.4, \quad y_2(0) = -0.6.
 \end{aligned}$$

应用经典的四阶 Runge-Kutta 方法, 取 $h = 0.1, w_{1,0} = -0.4, w_{2,0} = -0.6$, 计算得

$$\begin{aligned}
 k_{1,1} &= hw_{2,0} = -0.06, \\
 k_{1,2} &= hf(t_0, w_{1,0}, w_{2,0}) = h(e^{2t_0} \sin t_0 - 2w_{1,0} + 2w_{2,0}) = -0.04, \\
 k_{2,1} &= h\left(w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) = -0.062, \\
 k_{2,2} &= hf\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) \\
 &= h\left[e^{2(t_0+0.05)} \sin(t_0 + 0.05) - 2\left(w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}\right) + 2\left(w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right)\right] \\
 &= -0.03247644757, \\
 k_{3,1} &= h\left(w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right) = -0.06162382238, \\
 k_{3,2} &= hf\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right) = -0.03152409237, \\
 k_{4,1} &= h(w_{2,0} + k_{3,2}) = -0.06315240924, \\
 k_{4,2} &= hf(t_0 + h, w_{1,0} + k_{3,1}, w_{2,0} + k_{3,2}) = -0.6316312421.
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
 w_{1,1} &= w_{1,0} + \frac{1}{6}(k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1}) = -0.4617333423, \\
 w_{2,1} &= w_{2,0} + \frac{1}{6}(k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2}) = -0.6316312421.
 \end{aligned}$$

该初值问题的解为

$$y(t) = 0.2e^{2t}(\sin t - 2\cos t).$$

在表5.20中, 我们列出 $w_{1,j}, w_{2,j} (j = 0, 1, \dots, 10)$ 的值以及解, $y(t)$ 在 $t = t_j (j = 0, 1, \dots, 10)$ 的值.

表 5.20

t_j	$w_{1,j}$	$w_{2,j}$	$y(t_j)$	$ y(t_j) - w_{1,j} $
0.0	-0.40000000	-0.60000000	-0.40000000	0
0.1	-0.46173334	-0.63163124	-0.46173297	3.7×10^{-7}
0.2	-0.52555988	-0.64014895	-0.52555905	8.3×10^{-7}
0.3	-0.58860144	-0.61366381	-0.58860005	1.39×10^{-6}
0.4	-0.64661231	-0.53658203	-0.64661028	2.03×10^{-6}
0.5	-0.69356666	-0.38873810	-0.69356395	2.71×10^{-6}
0.6	-0.72115190	-0.14438087	-0.72114849	3.41×10^{-6}
0.7	-0.71815295	0.22899702	-0.71814890	4.05×10^{-6}
0.8	-0.66971133	0.77199180	-0.66970677	4.56×10^{-6}
0.9	-0.55644290	0.15347815	-0.55643814	4.76×10^{-6}
1.0	-0.35339886	0.25787663	-0.35339436	4.50×10^{-6}

习 题 五

1. 求微分方程初值问题

$$\frac{dy}{dt} = \alpha y - \beta y^2, \quad y(t_0) = y_0$$

的解 $y(t)$, 并证明

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \frac{\alpha}{\beta}.$$

2. 证明下列初值问题:

$$(1) \quad y' = t^2 y + 1, 0 \leq t \leq 1, y(0) = 1;$$

$$(2) \quad y' = ty, 0 \leq t \leq 1, y(0) = 1$$

都是适定的.

3. 假设函数
- $g(x)$
- 与
- $h(x)$
- 在区间
- $[a, b]$
- 上连续, 证明初值问题

$$y' = g(x)y + h(x), \quad y(a) = \eta$$

在 $[a, b]$ 上有唯一解, 并且对任何初始值都是适定的.

4. 试用 Taylor 级数法(取
- $p = 3$
-)导出求解初值问题

$$y' = \frac{1}{1 + y^2}, \quad y(0) = 1$$

的数值方法.

5. 用 Euler 方法求初值问题

$$y' = -y, \quad y(0) = 2$$

的解 $y(t)$ 在 $t = 1$ 的近似值(取步长 $h = 0.25, 0.125$).

6. 用 Euler 方法计算积分

$$\int_0^x e^{t^2} dt$$

在点 $x = 0.5, 1$ 处的近似值(取步长 $H = 0.1$).

7. 对初值问题

$$y' = \frac{1}{1 + y^2}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1,$$

求 Euler 方法的整体离散误差界.

8. 试用改进的 Euler 方法解初值问题

$$y' = t + y, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1,$$

取步长 $h = 0.2$, 并将计算结果与精确解比较.

9. 用变形的 Euler 方法解下列初值问题:

$$(1) y' = -y + t + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1;$$

$$(2) y' = e^t + y, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1,$$

并将计算结果与精确解比较(取步长 $h = 0.2$).

10. 用二阶 Heun 方法解初值问题

$$y' = -y + t + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1,$$

并将计算结果与精确解比较(取步长 $h = 0.2$).

11. 试证明, 用变形的 Euler 方法, 改进的 Euler 方法和 Heun 方法解初值问题

$$y' = -y + t + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1,$$

对任意的 h 值得到的近似解都是相同的, 能否把这个结论推广到微分方程为 $y' = ay + bt + c$ 的情形 (a, b, c 都是常数)?

12. 试验证解初值问题

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = \eta$$

的数值公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}))$$

对 $y(t) = 1, t, t^2$ 均准确成立, 但对 $y(t) = t^3$ 不准确成立, 并说明理由.

13. 试证明, 解初值问题

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = \eta$$

的隐式单步法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}[4f(t_n, y_n) + 2f(t_{n+1}, y_{n+1}) + hf'(t_n, y_n)]$$

为三阶方法.

14. 应用经典的四阶 Runge-Kutta 方法解初值问题

$$y' = \frac{1}{t}(y^2 + y), \quad 1 \leq t \leq 3, \\ y(1) = -2,$$

取 $h = 0.5$.

15. 试写出经典的四阶 Runge-Kutta 方法解初值问题

$$y' = f(t), \quad t_0 \leq t \leq T, \quad y(t_0) = y_0$$

的计算公式. 它与数值积分公式有什么关系?

16. 试写出解初值问题

$$y' = f(y), \quad y(t_0) = y_0$$

的经典四阶 Runge-Kutta 方法的计算公式, 并用它求解初值问题

$$y' = -e^{-y^2}, \quad 0 \leq t \leq 0.4, \quad y(0) = 1,$$

取步长 $h = 0.2$.

17. 试证明四经典四阶 Runge-Kutta 方法解初值问题

$$y' = \lambda y, \quad y(t_0) = y_0$$

的计算公式可写成

$$y_{n+1} = \left(1 + \lambda h + \frac{1}{2}(\lambda h)^2 + \frac{1}{6}(\lambda h)^3 + \frac{1}{24}(\lambda h)^4 \right) y_n,$$

并就初值问题

$$y' = -10y, \quad y(0) = 1$$

求 $y(1)$ 的近似值(取步长 $h = 0.1$).

18. 试证明, 用 Euler 方法解初值问题

$$y' = at + b, \quad y(0) = 0$$

得到的解为

$$y_n = \frac{1}{2}at_n^2 + bt_n - \frac{1}{2}ah t_n,$$

其中 $t_n = nh$, 并证明方法是收敛的.

19. 对初值问题

$$y' = \frac{1}{y + y^2}, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

证明 Euler 方法收敛而且稳定.

20. 求后退 Euler 方法

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$$

的绝对稳定区间.

21. 求变形的 Euler 方法(中点方法)

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)\right)$$

和改进的 Euler 方法的绝对稳定区间.

22. 应用变形的 Euler 方法解初值问题

$$y' = -10y, \quad y(0) = y_0,$$

为保证绝对稳定性, 问步长 h 应加什么限制?

23. 应用 Heun 方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4} \left[f(t_n, y_n) + 3f\left(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hf(t_n, y_n)\right) \right]$$

解初值问题

$$y' = -y, \quad y(0) = y_0$$

时, 问步长 h 应取何值方能保证方法的绝对稳定性?

24. 用二步显式 Adams 方法解初值问题

$$y' = -y + t + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1.$$

取 $y(0.1) = 1.004837418, h = 0.1$.

25. 应用四步显式 Adams 方法解初值问题

$$y' = 1 - y, \quad 0 \leq t \leq 0.5, \quad y(0) = 0.$$

用经典的四阶 Runge-Kutta 方法计算出发值, 取 $h = 0.1$.

26. 应用 $k = 1$ 的显式和隐式 Adams 方法的 PECE 模式解初值问题

$$y' = -y + t + 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1.$$

取步长 $h = 0.2$, 用经典的四阶 Runge-Kutta 方法提供出发值.

27. 应用算法5.1解初值问题

$$y' = \frac{1}{t}(y^2 + y), \quad 1 \leq t \leq 3, \quad y(1) = -2.$$

取步长 $h = 0.5$.

28. 试从

$$y(t_{n+1}) - y(t_{n-p}) = \int_{t_{n-p}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt = \int_{t_{n-p}}^{t_{n+1}} y'(t) dt$$

导出解初值问题

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = y_0$$

的 Nyström 方法:

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2hf_n.$$

29. 试用待定系数法导出 Milne 方法的校正公式:

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f(t_{n+1}, y_{n+1}) + 4f(t_n, y_n) + f(t_{n-1}, y_{n-1})).$$

30. 证明, BDF 方法(5.4.23)是 k 阶收敛的.

31. 证明 m 阶齐次线性差分方程(5.5.7)至少有 m 个线性无关解.

32. 证明 m 阶齐次线性差分方程(5.5.7)的线性无关解的最大数目是 m .

33. 求下列齐次差分方程的通解:

(1) $y(n+3) - 3y(n+1) - 2y(n) = 0;$

(2) $y(n+3) - 5y(n+2) + 8y(n+1) - 4y(n) = 0;$

(3) $y(n) - 2\cos\theta y(n+1) + y(n+2) = 0$, 其中 θ 为常数.

34. 求差分方程

(1) $y(n+2) - 2y(n+1) + y(n) = n+1;$

(2) $y(n+2) + 2y(n+1) + 2y(n) = 2^n$

的通解.

35. 设正实数列 $u_0, u_1, u_2, \dots$ 满足递推不等式

$$u_{n+1} \leq u_n + \sum_{j=0}^m \alpha_j u_{n-j} + b,$$

其中 $n = m, m+1, m+2, \dots$, 而 $\alpha_j \geq 0, j = 0, \dots, m, b \geq 0$. 试证明, 对 $n = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$u_n \leq \left(\delta + \frac{b}{A}\right)e^{nA} - \frac{b}{A},$$

其中实数 $\delta \geq u_j, j = 0, 1, \dots, m$, 并且 $A = \sum_{j=0}^m \alpha_j \neq 0$.

36. 判断解初值问题

$$y' = f(t, y), y(t_0) = y_0$$

的下列多步法:

(1) $y_{n+2} - 4y_{n+1} + 3y_n = h(f_{n+1} - 3f_n);$

(2) $y_{n+2} + y_{n+1} - 2y_n = h(2f_{n+1} + f_n);$

(3) $y_n - y_{n-1} = \frac{h}{12}(5f_n + 7f_{n-1} - f_{n-2});$

(4) $y_{n+1} - y_{n-1} = \frac{h}{3}(3f_n - f_{n-1} + 4f_{n-2})$

是否收敛? 为什么?

上机实习题

1. 考虑如下常微分方程初值问题:

$$\begin{cases} y' = -\frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} - y^2, & 1 \leq x \leq 2, \\ y(1) = -1. \end{cases}$$

- (1) 分别用 Euler 方法、改进的 Euler 方法、Heun 公式、中点方法和四阶 Runge-Kutta 方法求解上述初值问题, 列表、画图比较他们的计算结果.
- (2) 用经典的 Runge-Kutta 方法提供初始出发值, 与四阶 Adams 预测-校正方法的 PECE 模式结合起来求解上述初值问题, 并与 (1) 中的四阶 Runge-Kutta 方法求解进行比较.

2. 应用经典的四阶 Runge-Kutta 方法数值求解如下问题

$$\begin{cases} y'' + \frac{2}{x}y' - \frac{6}{x^2}y = 5 - 6x + 7x^2, & 1 < x < 2 \\ y(1) = \frac{1}{2}, & y'(1) = 2 \end{cases}$$

该问题的真解为 $y = x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4 + x^2 \ln x$. 试分别取步长 $h = \frac{1}{200}, \frac{1}{100}, \frac{1}{50}, \frac{1}{25}, \frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}$ 进行计算, 根据数值结果算出误差的收敛阶, 对计算结果进行分析.

3. 利用 Euler 方法、梯形方法和经典的四阶 Runge-Kutta 方法数值求解如下问题

$$\begin{cases} u' = 32u + 66v + \frac{2}{3}(x+1), \\ v' = -66u - 133v - \frac{1}{3}(x+1), & x \in [0, 0.5] \\ u(0) = v(0) = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

该问题的真解为

$$u = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}e^{-x} - \frac{1}{3}e^{-100x}, \quad v = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}e^{-x} + \frac{2}{3}e^{-100x}.$$

分别取步长 $h = 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$ 进行计算, 根据数值结果计算三种方法的误差收敛阶, 比较各种方法的计算结果和计算时间(列表), 并对计算结果进行分析.

附录 A 非线性方程的迭代解法

一、不动点迭代法

对一般的非线性方程

$$f(x) = 0, \quad (\text{A.0.1})$$

我们往往采用迭代法求解. 迭代法是一个逐步逼近过程, 为此, 我们首先将原方程转化为同解的问题:

$$x = g(x). \quad (\text{A.0.2})$$

这样把原问题的求解转化为寻找 g 的不动点. 为了求 g 的不动点, 我们选取一个初始近似值 x_0 , 令

$$x_k = g(x_{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots, \quad (\text{A.0.3})$$

以产生序列 $\{x_k\}$. 如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = p$, 且 $g(x)$ 连续, 则对 (A.0.3) 两边同时取极限得

$$p = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} g(x_k) = g(p).$$

则 p 是 g 的一个不动点. 因此, p 必为方程 (A.0.1) 的一个解.

这一类迭代法称为不动点迭代法, 或 Picard 迭代法. $g(x)$ 又称为迭代函数.

算法 A.1. 用不动点迭代求方程 $x = g(x)$ 的一个解.

输入 初始值 x_0 , 误差容限 TOL; 最大迭代次数 m .

输出 近似解 p , 或失败信息.

step 1 对 $k = 1, 2, \dots, m$ 做 step 2–3.

step 2 $p \leftarrow g(x_0)$.

step 3 若 $|p - x_0| < \text{TOL}$ 则输出 (p) , 停机;

否则, $x_0 \leftarrow p$.

step 4 输出('Method failed'); 停机

在第3步中, 迭代终止准则可用

$$\frac{|p - x_0|}{|p|} < \text{TOL}.$$

迭代函数的选择必须遵循如下基本原则: 首先, 必须保证 Picard 迭代产生的迭代序列 $x_0, x_1, \dots, x_k, \dots$ 在 $g(x)$ 的定义域中, 以使迭代过程不致于中断; 其次, 要求迭代序列 $\{x_k\}$ 收敛且尽可能收敛得快.

二、Newton-Raphson方法

考虑非线性方程 (A.0.1). 将 $f(x)$ 在初值处作 Taylor 展开

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots.$$

取展开式的线性部分作为 $f(x)$ 的近似, 有

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \approx 0$$

若 $f'(x_0) \neq 0$, 则有

$$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

记为 x_1 . 如图 A.1 所示, x_1 为过 $(x_0, f(x_0))$ 的切线与 x 轴的交点.

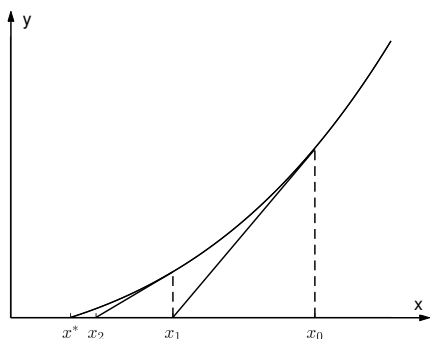


图 A.1 Newton 迭代法

类似, 我们可以得到

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

这样一直下去, 我们可以得到迭代序列 $x_3, x_4, \cdots$.

上述迭代法称为 Newton-Raphson 方法(或简称 Newton 法), 是解非线性方程的最著名的和最有效的数值方法之一.

该方法从不动点迭代的角可解释如下. 若 $f'(x) \neq 0$, 令

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}, \quad (\text{A.0.4})$$

则方程 $f(x) = 0$ 和 $x = g(x)$ 是等价的.

我们选取 (A.0.4) 为迭代函数. 据 (A.0.3) 式, Picard 迭代为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots. \quad (\text{A.0.5})$$

我们称 (A.0.5) 为 Newton 迭代公式, 称 $\{x_k\}$ 为 Newton 序列.

算法 A.2. 用 Newton 迭代法求方程 $f(x) = 0$ 的一个解.

输入 $x_0, \text{TOL1}, \text{TOL2}, m$

$v \leftarrow f(x_0)$

输出 $0, x_0, v$

if $|v| < \text{TOL2}$ then stop

for $k = 1$ to m do

$x_1 \leftarrow x_0 - v/f'(x_0)$

$v \leftarrow f(x_1)$

输出 k, x_1, v

if $|x_1 - x_0| < \text{TOL1}$ or $|v| < \text{TOL2}$ then stop

$x_0 \leftarrow x_1$

enddo

注 B.1 迭代终止准则还可以用

$$\frac{|x_1 - x_0|}{|x_1|} < \text{TOL1}$$

或者

$$\frac{|x_1 - x_0|}{|x_1|} < \text{TOL1} \text{ 且 } |f(x_1)| < \text{TOL2}.$$

注 B.2 算法中需要计算 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的子程序或过程.

例 B.1 应用 Newton 法求方程

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$$

在 $[1, 2]$ 内的一个根.

解 由于 $f(1) = -7, f(2) = 16$, 因此 $f(1) \cdot f(2) < 0$. 又因 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续,

$$f'(x) = 3x^2 + 4x + 10 \neq 0, \quad x \in [1, 2],$$

所以方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(1, 2)$ 内有唯一根.

据 Newton 迭代公式

$$x_k = x_{k-1} - \frac{x_{k-1}^2 + 2x_{k-1}^2 + 10x_{k-1} - 20}{3x_{k-1}^2 + 4x_{k-1} + 10}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

取初始值 $x_0 = 1$, 得

$$x_1 = x_0 - \frac{x_0^2 + 2x_0^2 + 10x_0 - 20}{3x_0^2 + 4x_0 + 10} = 1.411764706$$

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1^3 + 2x_1^2 + 10x_1 - 20}{3x_1^2 + 4x_1 + 10} = 1.369336471$$

$$x_3 = 1.368808189,$$

$$x_4 = 1.368808108,$$

此时 $|x_4 - x_3| = 8.1 \times 10^{-8}$, 可取近似根为 1.368808108. □

关于 Newton 法有下面的局部收敛性定理.

定理 A.1. 假设函数有 $n(> 2)$ 阶连续导数, p 是方程 $f(x) = 0$ 的单根, 则当 x_0 充分接近于 p 时, *Newton*法收敛, 且至少为二阶收敛.

注 B.3 Newton 法的收敛性依赖于初值 x_0 的选取.

School of Math, NJU

参考文献

- [1] 林成森. 数值计算方法 (第二版上、下册). 北京: 科学出版社, 2005.
- [2] 周铁, 徐树方, 张平文, 李铁军. 计算方法. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [3] 李庆扬, 王能超, 易大义. 数值分析 (第五版). 北京: 清华大学出版社, 2008.
- [4] 李荣华, 刘播. 微分方程数值解法 (第四版). 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [5] 黄云清, 舒适, 陈艳萍, 杨银, 魏华祎. 数值计算方法(第二版). 北京: 科学出版社, 2022.
- [6] (美)金凯德 (Kincaid, D.), (美)切尼 (Cheney, W.). 数值分析 (影印版, 英文第三版). 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [7] 车刚明等编著. 数值分析典型题解析及自测试题 (第三版). 西安: 西北工业大学出版社, 2005.
- [8] 现代应用数学手册编委会. 现代应用数学手册. 计算与数值分析卷. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [9] 同济大学计算数学教研室编著. 现代数值计算. 北京: 人民邮电出版社, 2009.
- [10] (美)索尔(Sauer, T.)著; 吴兆金, 王国英, 范红军译等. 数值分析. 北京: 人民邮电出版社, 2010.
- [11] (美)马修斯(Mathews, J.H.)等著; 周璐等译. 数值方法(Matlab 版)(原书第四版). 北京: 电子工业出版社, 2005.
- [12] 夸特罗尼(Alfio, Q)等著. 数值数学=Numerical Mathematics (影印版). 北京: 科学出版社, 2006.
- [13] (美)伯登(Burden,R.L.)等. 数值分析 (第七版影印版). 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [14] Isaacson, E., Keller, H. Analysis of Numerical Methods, London - New York: John Wiley and Sons, 1967.
- [15] Cheney,E. W.著; 王彭年等译. 逼近论导论 (Introduction to Approximation Theory). 北京: 高等教育出版社, 2000.

- [16] Hall, C.A., Meyer, W. Optimal error bounds for cubic spline interpolation. *Journal of Approximation Theory*. 16(2):105–122, 1976.
- [17] Stoer, J., Bulirsch R. *Introduction to Numerical Analysis*, 3rd Edition, Springer, 2002.
- [18] Mills, T.M, Smith S.J. A note on the Newton-Cotes integration formula *Journal of Approximation Theory*. 66(1):98-105, 1991.
- [19] Hornik, K., Stinchcombe, M, White, H. Multilayer feedforward networks are universal approximators. *Neural Networks*, 2(5): 359–366, 1989.
- [20] Yarotsky, D. Error bounds for approximations with deep Relu networks. *Neural Networks* 94: 103 – 114, 2017.
- [21] Maiorov, V.E. On Best Approximation by Ridge Functions. *Journal of Approximation Theory*, 99: 68-94, 1999.
- [22] Brenner, S. C., Scott, L. R. *The Mathematical Theory of Finite Element Methods* (Third Edition). New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2008.